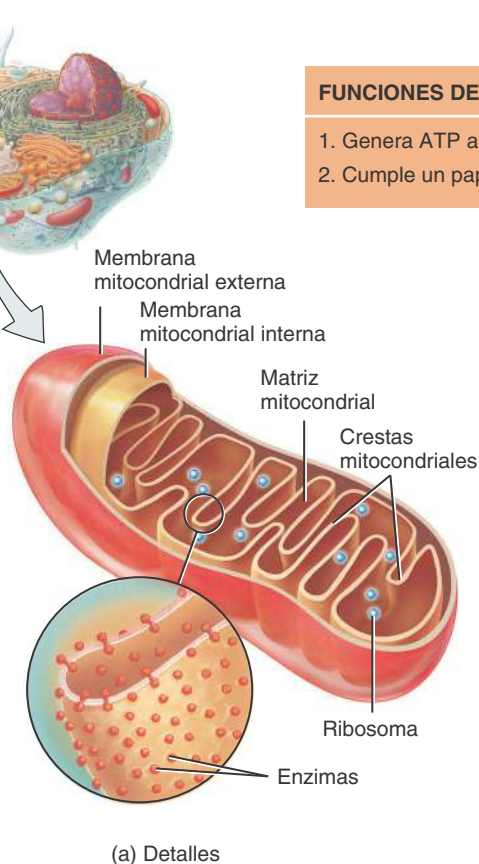
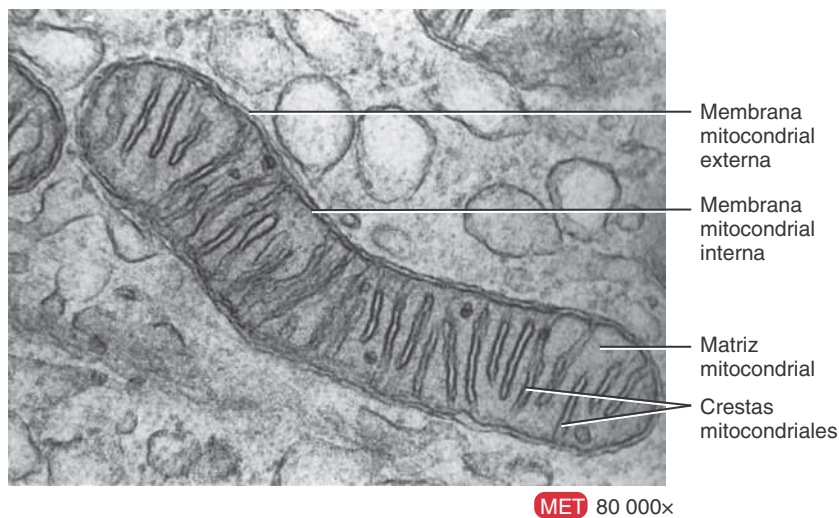


**Figura 3.23** Mitocondria.

 Dentro de la mitocondria, las reacciones químicas que constituyen la respiración celular aeróbica generan ATP.

**FUNCIONES DE LA MITOCONDRIA**

1. Genera ATP a través de las reacciones químicas de la respiración celular aeróbica.
2. Cumple un papel importante y temprano en la apoptosis.



 ¿Cómo contribuyen las crestas mitocondriales a la producción de ATP?

**3.5 EL NÚCLEO****OBJETIVO**

- Describir la estructura y la función del núcleo.

El **núcleo** es una estructura esférica u ovalada que en general corresponde al elemento más prominente de una célula (Figura 3.24). La mayoría de las células tiene un solo núcleo, aunque algunas células, como los eritrocitos maduros, carecen de él. En cambio, las células musculares esqueléticas y algunos otros tipos celulares tienen múltiples núcleos. El núcleo está separado del citoplasma por una doble membrana denominada **envoltura** o **membrana nuclear**. Las dos capas de la membrana nuclear son bicapas lipídicas similares a las de la membrana plasmática. La membrana externa de la envoltura nuclear se continúa con el RER y se asemeja a éste en su estructura. A lo largo de la membrana nuclear, hay muchos orificios llamados **poros nucleares** que la atraviesan. Cada poro nuclear consiste en un grupo de proteínas dispuestas en forma circular que rodea una gran abertura central que es aproximadamente 10 veces más ancha que la del poro de una proteína de canal de la membrana plasmática.

Los poros nucleares controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Las moléculas pequeñas junto con los iones se mueven a través de los poros por difusión pasiva. Las moléculas

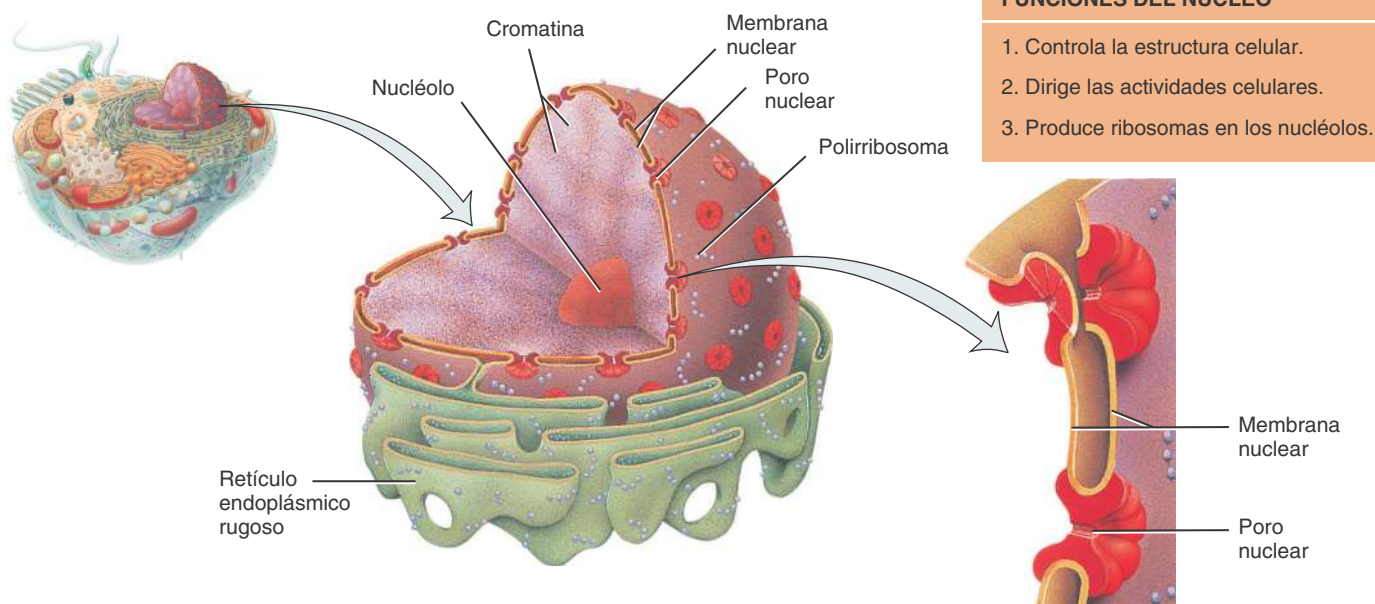
más grandes, como el RNA y las proteínas, no pueden atravesar los poros nucleares por difusión. En cambio, su pasaje involucra un proceso de transporte activo con reconocimiento de las moléculas y transporte selectivo de ellas a través del poro hacia el interior o el exterior del núcleo. Por ejemplo, las proteínas necesarias para las funciones nucleares se desplazan desde el citosol hacia el núcleo y las moléculas de RNA recién formadas se dirigen desde el núcleo hacia el citosol de esta manera.

El núcleo contiene uno o más cuerpos esféricos denominados **nucléolos**, que participan en la síntesis de los ribosomas. Cada nucléolo sólo está compuesto por proteínas, DNA y RNA y no está rodeado por una membrana. Los nucléolos son los sitios donde se sintetiza el rRNA y donde se ensambla con las proteínas en subunidades ribosómicas. Los nucléolos son muy prominentes en las células que sintetizan grandes cantidades de proteínas, como las células musculares y los hepatocitos. Los nucléolos se dispersan y desaparecen durante la división celular y se reorganizan una vez que se formaron las nuevas células.

Dentro del núcleo se encuentra la mayor parte de las unidades hereditarias de la célula, o sea los **genes**, que controlan la estructura celular y dirigen las actividades de la célula. Los genes se organizan a lo largo de los **cromosomas** (*khróoma*- = coloreado). Las células somáticas (corporales) humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de

**Figura 3.24** El núcleo.

El núcleo contiene la mayor parte de los genes de la célula, que se localizan en los cromosomas.

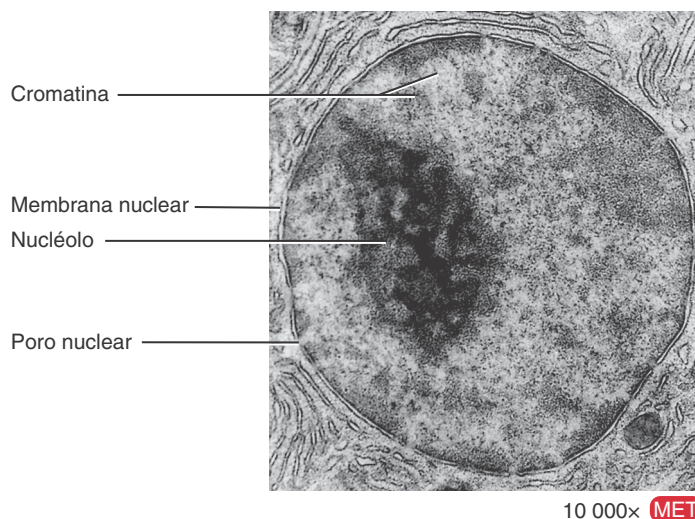


#### FUNCIONES DEL NÚCLEO

1. Controla la estructura celular.
2. Dirige las actividades celulares.
3. Produce ribosomas en los nucléolos.

(a) Detalles del núcleo

(b) Detalles de la membrana nuclear



10 000x MET

(c) Corte transversal del núcleo

#### ? ¿Qué es la cromatina?

cada uno de los padres. Cada cromosoma es una molécula larga de DNA enrollada junto con varias proteínas (Figura 3.25). Este complejo de DNA, proteínas y algo de RNA se denomina **cromatina**. Toda la información genética contenida en una célula o un organismo constituye su **genoma**.

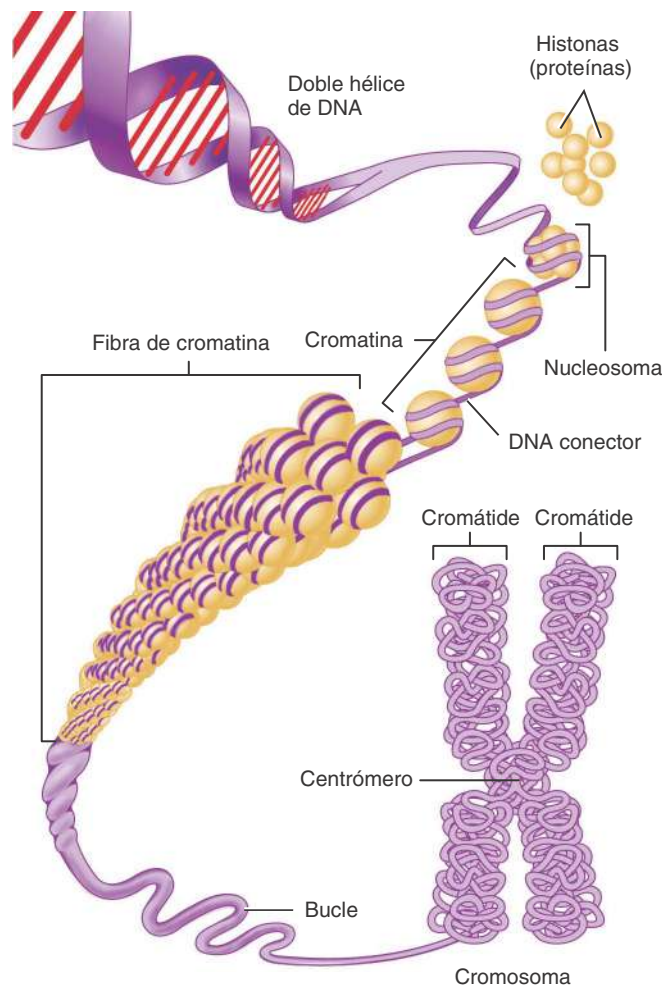
En las células que no están en división, la cromatina se observa como una masa granular difusa. Las microfotografías electrónicas revelan que la cromatina tiene una estructura en cuentas de collar. Cada cuenta es un **nucleosoma** y está formado por DNA bicatenario (cadena doble de DNA) que se enrolla dos veces alrededor de un núcleo de ocho proteínas denominadas **histonas**, que contribuyen a

organizar el enrollamiento y el plegamiento del DNA. La cuerda entre las cuentas es el **DNA conector** que mantiene unidos a los nucleosomas adyacentes. En las células que no están en división, otra histona promueve el enrollamiento de los nucleosomas en **fibras de cromatina**, que poseen mayor diámetro, y luego se pliegan en grandes hélices. Sin embargo, justo antes de que se produzca la división celular, el DNA se replica (duplica), la cromatina se condensa aún más y se forma un par de **cromátides**. Como se describirá más adelante, durante la división celular, un par de cromátides constituye un cromosoma.

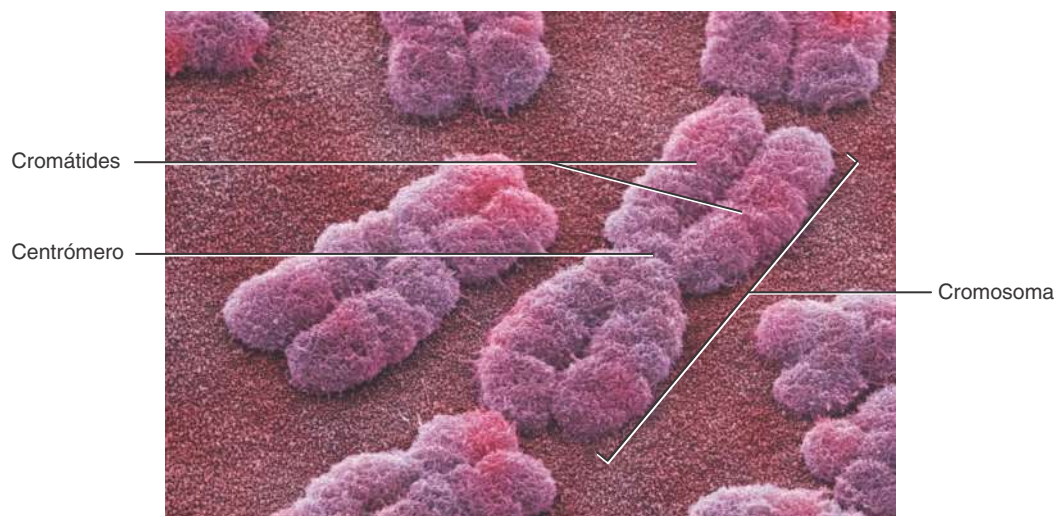
En el Cuadro 3.2 se resumen las partes principales de una célula y sus funciones.

**Figura 3.25** Disposición del DNA en el cromosoma de una célula en división. Cuando el enrollamiento se completa, dos moléculas idénticas de DNA y sus histonas forman un par de cromátides, que se mantienen unidas por el centrómero.

 Un cromosoma es una molécula de DNA muy enrollada y plegada que se une con moléculas proteicas.



(a) Ilustración



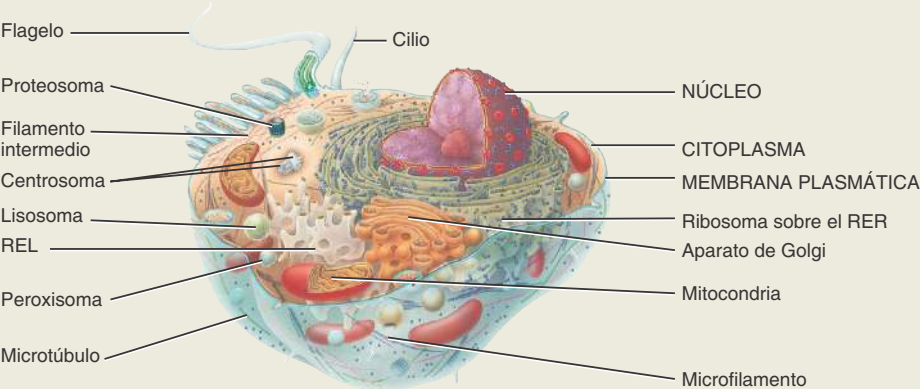
(b)

MEB 6 050x

 ¿Cuáles son las estructuras que componen un nucleosoma?



| CUADRO 3.2                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partes de la célula y sus funciones |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARTE                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                | FUNCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MEMBRANA PLASMÁTICA</b>          | Bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol y glucolípidos) en mosaico fluido cubierta por proteínas; rodea al citoplasma.                                                                                                                   | Protege el contenido celular; toma contacto con otras células; contiene canales, transportadores, receptores, enzimas, marcadores de identidad celular y proteínas de unión; media la entrada y la salida de sustancias.                                                                                                                                     |
| <b>CITOPLASMA</b>                   | Contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo: citosol y orgánulos.                                                                                                                                                        | Sitio donde se realizan todas las actividades intracelulares, excepto aquellas que se producen en el núcleo.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Citosol</b>                      | Compuesto por agua, solutos, partículas en suspensión, gotitas de lípidos y gránulos de glucógeno. Dentro del citoplasma se encuentra el citoesqueleto, que es una red formada por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. | Medio líquido en el cual suceden muchas de las reacciones metabólicas de la célula.<br>Mantiene la forma y la organización general de los contenidos celulares; responsable de los movimientos celulares.                                                                                                                                                    |
| <b>Orgánulos</b>                    | Estructuras especializadas con formas características.                                                                                                                                                                                     | Cada orgánulo cumple funciones específicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Centrosoma</b>                   | Par de centriolos más el material pericentriolar.                                                                                                                                                                                          | El material pericentriolar contiene tubulinas, que se utilizan para el crecimiento del huso mitótico y la formación de los microtúbulos.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cilios y flagelos</b>            | Proyecciones móviles de la superficie celular que contienen 20 microtúbulos y un cuerpo basal.                                                                                                                                             | Los cilios mueven los fluidos sobre la superficie celular; los flagelos mueven la célula entera.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ribosoma</b>                     | Compuesto por dos subunidades que contienen RNA ribosómico y proteínas; puede estar libre en el citosol o adherido al RE rugoso (RER).                                                                                                     | Síntesis de proteínas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Retículo endoplásmico (RE)</b>   | Red membranosa de sacos aplanados o túbulos. El RER está cubierto por ribosomas y se conecta con la membrana nuclear; el RE liso (REL) carece de ribosomas.                                                                                | El RER sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se transfieren a otros orgánulos celulares, se insertan en la membrana plasmática o se secretan por exocitosis. El REL sintetiza ácidos grasos y esteroides, inactiva o detoxifica fármacos, extrae grupos fosfato de la glucosa-6-fosfato y almacena y libera iones de calcio en las células musculares. |
| <b>Aparato de Golgi</b>             | Consta de 3 a 20 sacos membranosos aplanados denominados cisternas; dividido desde el punto de vista estructural y funcional en: cara de entrada ( <i>cis</i> ), cisterna medial y cara de salida ( <i>trans</i> ).                        | El polo o cara de entrada ( <i>cis</i> ) capta las proteínas provenientes del RER, las cisternas mediales forman glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas y el polo o cara de salida ( <i>trans</i> ) produce otras modificaciones en las moléculas y luego las clasifica y envuelve para su transporte hacia su destino final.                          |
| <b>Lisosoma</b>                     | Vesícula formada por el aparato de Golgi; contiene enzimas digestivas.                                                                                                                                                                     | Se fusiona con el contenido de los endosomas y lo digiere, con vesículas pinocíticas y con fagosomas y transporta los productos finales de la digestión al citosol; asimismo digiere los orgánulos dañados (autofagia), células enteras (autólisis) y materiales extracelulares.                                                                             |
| <b>Peroxisoma</b>                   | Vesícula que contiene oxidasas (enzimas oxidativas) y catalasa (degrada el peróxido de hidrógeno); los peroxisomas nuevos se evaginan a partir de los ya existentes.                                                                       | Oxida los aminoácidos y los ácidos grasos, detoxifica sustancias nocivas como el peróxido de hidrógeno y los radicales libres asociados con él.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proteosoma</b>                   | Estructuras diminutas en forma de tonel que contienen proteasas (enzimas proteolíticas).                                                                                                                                                   | Degrada las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas fragmentándolas en péptidos pequeños.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mitocondria</b>                  | Posee una membrana mitocondrial externa y una interna, crestas mitocondriales y matriz; las mitocondrias nuevas se forman a partir de las preexistentes.                                                                                   | Sitio donde tiene lugar la respiración celular aeróbica que produce la mayor parte del ATP celular. Cumple un papel importante y temprano en la apoptosis.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NÚCLEO</b>                       | Está formado por una membrana o envoltura nuclear con poros, nucléolos y cromosomas, que se presentan como masas de cromatina en forma de ovillo en las células en interfase.                                                              | Los poros nucleares controlan el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, el nucléolo sintetiza ribosomas y los cromosomas contienen genes que controlan la estructura y dirigen las funciones celulares.                                                                                                                                   |





## CORRELACIÓN CLÍNICA | Genómica

En la última década del siglo XX se secuenciaron los genomas del ser humano, el ratón, la mosca de la fruta y más de 50 microorganismos. Como consecuencia, avanzó la investigación en el campo de la **genómica**, que es el estudio de las relaciones entre el genoma y las funciones biológicas de un organismo. El Proyecto Genoma Humano comenzó en junio de 1990 como un esfuerzo para secuenciar los casi 3 200 millones de nucleótidos que forman el genoma humano y se completó en abril de 2003. Un porcentaje superior al 99,9% de las bases nucleotídicas es idéntico en todas las personas. Menos del 0,1% del DNA humano (1 cada 1 000 bases) es responsable de las diferencias hereditarias entre los seres humanos. Resulta sorprendente que al menos la mitad del genoma humano esté constituido por secuencias repetidas que no codifican proteínas, por lo que se dice que representan DNA "chatarra". Un gen promedio está compuesto por 3 000 nucleótidos, pero el tamaño varía en forma notable. El gen humano más grande conocido, que posee 2,4 millones de nucleótidos, es el que codifica la proteína distrofina. Los científicos saben ahora que el número total de genes en el genoma humano es de alrededor de 30 000, número mucho menor que el calculado de 100 000 genes. La información concerniente al genoma humano y cómo es afectado por el medio ambiente busca identificar y descubrir las funciones de los genes específicos que tienen un papel en las enfermedades genéticas. La medicina genómica también intenta descubrir nuevos fármacos y nuevas pruebas de cribado que les permitan a los profesionales de la salud asesorar y tratar los trastornos con componentes genéticos significativos, como la hipertensión arterial (presión arterial alta), la obesidad, la diabetes y el cáncer con mayor eficiencia.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿Cómo hacen las partículas grandes para entrar y salir del núcleo?
23. ¿Dónde se sintetizan los ribosomas?
24. ¿Cómo se organiza el DNA dentro del núcleo?

## 3.6 SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

### ■ OBJETIVO

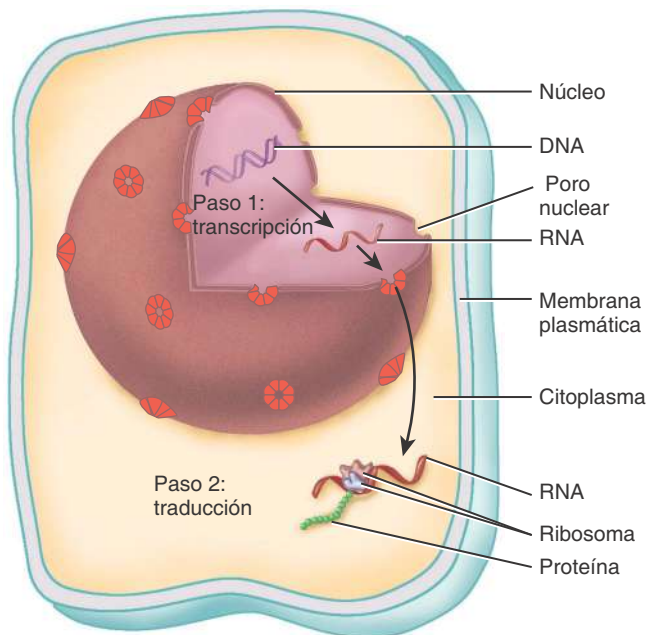
- Describir la secuencia de eventos que tienen lugar para la síntesis de proteínas.

Aunque las células sintetizan numerosas sustancias químicas para mantener la homeostasis, la mayor parte de la maquinaria celular está dedicada a la síntesis de grandes cantidades de diversas proteínas. Las proteínas a su vez determinan las características físicas y químicas de las células y, por ende, de los organismos constituidos por ellas. Algunas proteínas ayudan a ensamblar estructuras celulares como la membrana plasmática, el citoesqueleto y otros orgánulos. Otras funcionan como hormonas, anticuerpos y elementos contráctiles en el tejido muscular. Por último, algunas proteínas actúan como enzimas y regulan la velocidad de numerosas reacciones químicas en las células, o como transportadores, que trasladan diversos materiales en la sangre. Así como el término genoma designa a todos los genes de un organismo, el término **proteoma** se refiere a todas las proteínas presentes en un organismo.

Durante el proceso de **expresión génica**, el DNA de un gen se utiliza como molde para la síntesis de una proteína específica. En primer lugar, a través de un proceso denominado *transcripción*, la información codificada en una región específica del DNA se *transcribe* (copia) para producir una molécula específica de RNA (ácido ribonu-

**Figura 3.26** Panorama general de la expresión genética. La síntesis de una proteína específica requiere la transcripción del DNA de un gen en una molécula de RNA y su traducción en su correspondiente secuencia de aminoácidos.

La transcripción tiene lugar en el núcleo y la traducción se produce en el citoplasma.



¿Por qué son importantes las proteínas en la vida de una célula?

cleico). Durante el segundo proceso, denominado traducción, el RNA se une a un ribosoma y la información que contiene el RNA se *traduce* en su correspondiente secuencia de aminoácidos para formar una nueva molécula proteica (Figura 3.26).

El DNA y el RNA almacenan la información genética en grupos de tres nucleótidos. Una secuencia de tres de estos nucleótidos en el DNA se denomina **triplete de bases**. Cada triplete de bases de DNA se transcribe como una secuencia complementaria de tres nucleótidos, que en conjunto reciben el nombre de **codón**. Un codón determinado especifica un aminoácido concreto. El **código genético** es una serie de reglas que relacionan las secuencias de los tripletes de bases de DNA, con su correspondiente codón de RNA y los aminoácidos que codifican.

### Transcripción

Durante la **transcripción**, que tiene lugar en el núcleo, la información genética codificada en la secuencia de tripletes de bases de DNA sirve como molde para el copiado de esa información en una secuencia complementaria de codones. A partir del molde de DNA se forman tres tipos de RNA:

1. **RNA mensajero (mRNA)**, que dirige la síntesis de una proteína.
2. **RNA ribosómico (rRNA)**, que se une a las proteínas ribosómicas para constituir los ribosomas.
3. **RNA de transferencia (tRNA)**, que se une a un aminoácido y lo mantiene en un sitio específico del ribosoma hasta que se incorpora a una proteína por el proceso de traducción. Uno de los extremos del tRNA transporta un aminoácido específico y el extremo opues-

to está formado por un triplete de nucleótidos denominado **anticodón**. A través del apareamiento de bases, el anticodón del tRNA se une a un codón del mRNA. Cada uno de los más de 20 tipos diferentes de tRNA se une a un solo aminoácido de los 20 distintos que existen.

La enzima **RNA polimerasa** cataliza la transcripción del DNA. Sin embargo, debe recibir señales que le indiquen dónde empezar el proceso de transcripción y dónde terminarlo. Sólo una de las dos cadenas de DNA sirve como molde para la síntesis del RNA. El segmento de DNA donde comienza la transcripción, que es una secuencia nucleotídica especial denominada **promotor**, se localiza cerca del inicio de un gen (Figura 3.27a). La RNA polimerasa se une al DNA en el promotor. Durante la transcripción, las bases se aparean en forma complementaria: las bases citosina (C), guanina (G) y timina (T) del molde de DNA se unen con guanina (G), citosina y adenina (A), respectivamente, presentes en la cadena de RNA (Figura 3.27b). No obstante, la adenina del molde de DNA se aparea con uracilo (U) y no con timina en el RNA:

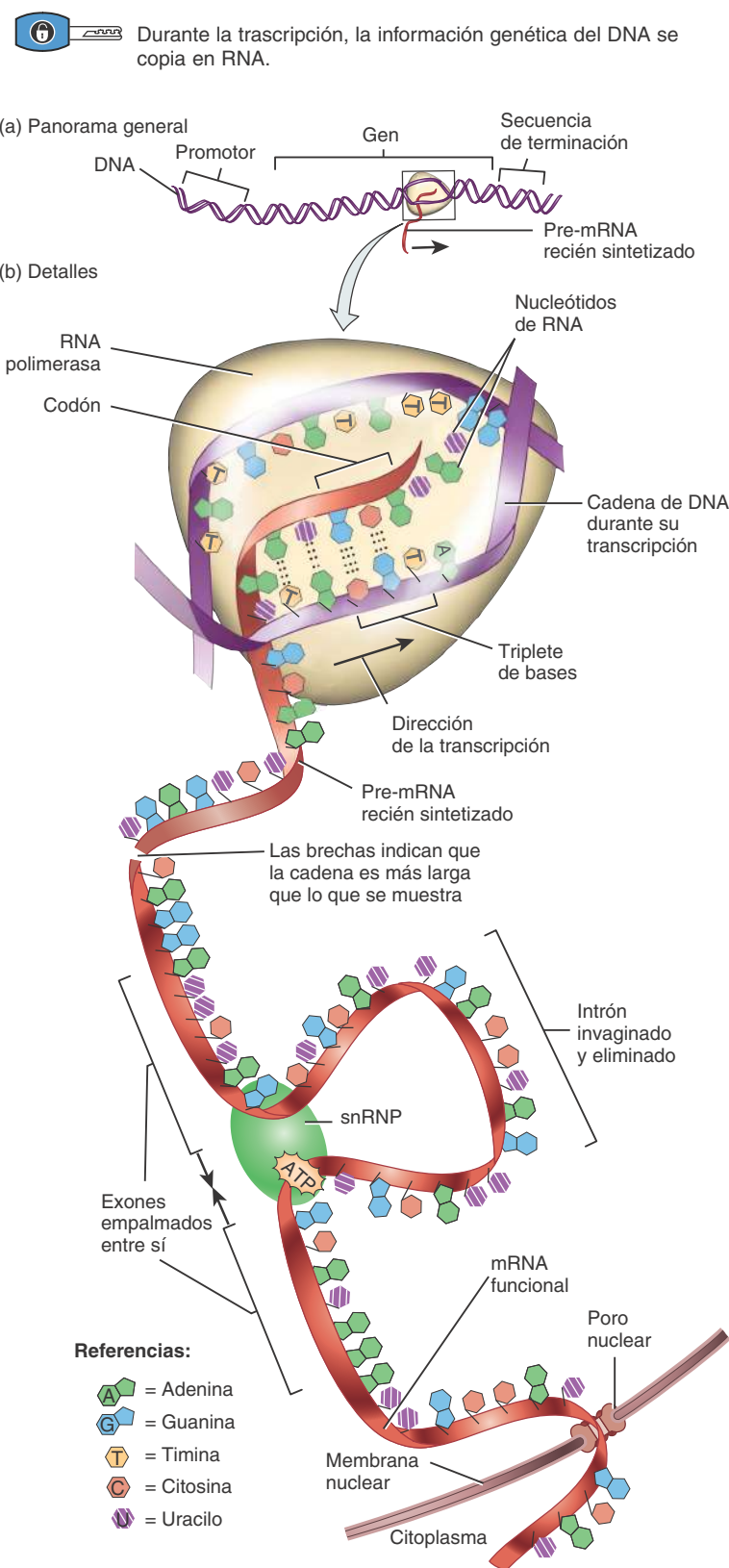


La transcripción de la cadena de DNA termina en otra secuencia nucleotídica especial denominada **secuencia de terminación**, que señala el final del gen (Figura 3.27a). Cuando la RNA polimerasa alcanza la secuencia de terminación, la enzima se desacopla de la molécula de RNA transcrita y de la cadena de DNA.

No todas las partes de un gen codifican partes de una proteína. Las regiones de un gen denominadas **intrones** no codifican regiones de una proteína. Los intrones están localizados entre otras regiones denominadas **exones**, que *codifican* segmentos de una proteína. Inmediatamente después de la transcripción, el transcrito contiene información proveniente tanto de los intrones como de los exones y se denomina **pre-mRNA**. Luego los intrones se eliminan por la acción de las **ribonucleoproteínas nucleares pequeñas** (snRNP, *small nuclear ribonucleoproteins*; Figura 3.27b). Estas snRNP son enzimas que cortan los intrones y cortan y empalman los exones entre sí. El producto resultante es una molécula funcional de mRNA que sale del núcleo a través de un poro de la membrana nuclear para poder alcanzar el citoplasma, donde se produce la traducción.

A pesar de que el genoma humano contiene alrededor de 30 000 genes, es probable que existan entre 500 000 y 1 000 000 de proteínas diferentes. ¿Cómo es posible que un número tan reducido de genes codifique una cantidad enorme de proteínas? Parte de la respuesta se basa en el **corte y empalme (splicing) alternativo** del mRNA, proceso en el cual el transcrito de pre-mRNA procedente de un gen se corta y empalma de diferentes formas para producir diversos mRNA. Estos mRNA diversos se traducen a continuación en distintas proteínas. De esta manera, un solo gen puede codificar 10 o más proteínas diferentes. Asimismo, las proteínas experimentan modificaciones químicas después de su síntesis, que se producen, por ejemplo, durante su pasaje a través del aparato de Golgi. Estas alteraciones químicas pueden producir dos más proteínas diferentes a partir de una sola traducción.

**Figura 3.27 Transcripción.** La transcripción del DNA comienza en un promotor y finaliza en una secuencia de terminación.



**?** Si el molde de DNA tuviese la secuencia de bases AGCT ¿cuál sería la secuencia de bases del mRNA y qué enzima catalizaría la transcripción del DNA?



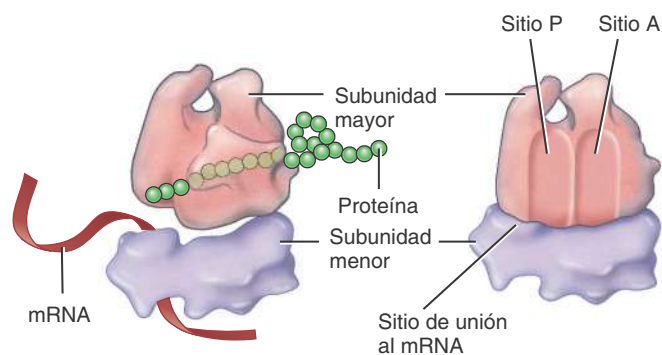
## Traducción

En el proceso de **traducción**, la secuencia de nucleótidos de una molécula de mRNA especifica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Los ribosomas del citoplasma realizan la traducción. La subunidad menor de un ribosoma tiene un *sitio de unión* para el mRNA, mientras que la subunidad mayor tiene dos sitios de unión para las moléculas de tRNA, un *sitio P* y un *sitio A* (Figura 3.28). La primera molécula de tRNA, que lleva su aminoácido específico se une al mRNA en el sitio P. El sitio A alberga al tRNA inmediato, que también lleva su molécula de aminoácido. La traducción se produce de la siguiente forma (Figura 3.29):

- 1 Una molécula de mRNA se une a la subunidad ribosómica menor en el sitio de unión al mRNA. Un tRNA especial, el *tRNA iniciador*, se une al codón de iniciación (AUG) en el mRNA, donde empieza la traducción. El anticodón del tRNA (UAC) se fija al codón del mRNA (AUG) mediante el apareamiento entre bases complementarias. Además de ser el codón de iniciación, el codón AUG también codifica para el aminoácido metionina. En consecuencia, la metionina es siempre el primer aminoácido en el polipéptido en vías de crecimiento.
- 2 A continuación, la subunidad ribosómica mayor se une luego al complejo subunidad menor-mRNA y crea un ribosoma funcional. El tRNA iniciador con su aminoácido (metionina) encaja dentro del sitio P del ribosoma.
- 3 El anticodón de otro tRNA con su aminoácido unido se aparea con el segundo codón del mRNA en el sitio A del ribosoma.
- 4 Un componente de la subunidad ribosómica mayor cataliza la formación de una unión peptídica entre la metionina, que se separa de su tRNA ubicado en el sitio P, y el aminoácido transportado por el tRNA en el sitio A.
- 5 Después de formarse la unión peptídica, el tRNA en el sitio P se desprende del ribosoma y el ribosoma desplaza la cadena de mRNA un codón hacia adelante. El tRNA ubicado en el sitio A, que lleva

**Figura 3.28 Traducción.** Durante la traducción, una molécula de mRNA se une a un ribosoma. Luego, la secuencia nucleotídica del mRNA determina la secuencia aminoacídica de una proteína.

Los ribosomas tienen un sitio de unión para el mRNA y un sitio P y otro A para la unión de las moléculas de tRNA.



(a) Componentes de un ribosoma y su relación con el mRNA y la proteína durante la traducción

(b) Vista interior de los sitios de unión al tRNA

¿Qué papel cumplen los sitios A y P?

unida la proteína formada por dos péptidos, se mueve hacia el sitio P y permite que otro tRNA con su aminoácido se pueda unir a un nuevo codón, recién expuesto en el sitio A. Los pasos 3 al 5 se repiten y la longitud de la proteína aumenta de manera progresiva.

- 6 La síntesis proteica finaliza cuando el ribosoma encuentra el codón de terminación, que induce la liberación de la proteína sintetizada del último tRNA. Cuando el tRNA abandona el ribosoma, este orgánulo se divide en sus subunidades mayor y menor.

La síntesis proteica avanza a un ritmo de alrededor de 15 uniones peptídicas por segundo. A medida que el ribosoma se desplaza a lo largo del mRNA y antes de que se complete la síntesis de toda la proteína, otro ribosoma se puede unir detrás del primero y comenzar la traducción de la misma cadena de mRNA. Varios ribosomas unidos al mismo mRNA constituyen un **polirribosoma**. El movimiento simultáneo de varios ribosomas a lo largo de la misma molécula de mRNA permite que se produzca la traducción de varias proteínas iguales a partir de una única molécula de mRNA en forma simultánea.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | DNA recombinante

Los científicos desarrollaron técnicas para la inserción de genes provenientes de otros organismos en diversas células huésped. La manipulación celular con esta técnica puede hacer que el organismo huésped sintetice proteínas que no produce en condiciones normales. Los organismos alterados de esta forma se denominan **recombinantes** y su DNA (una combinación de DNA de diferentes orígenes) se llama **DNA recombinante**. Cuando el DNA recombinante funciona en forma adecuada, el huésped sintetiza la proteína especificada por el nuevo gen que adquirió. La tecnología que surgió de la manipulación del material genético se conoce como **ingeniería genética**.

Las aplicaciones prácticas de la tecnología del DNA recombinante son muchas. Las cepas de bacterias recombinantes producen en la actualidad numerosas sustancias terapéuticas importantes, como *hormona de crecimiento humana (hGH)*, necesaria para el crecimiento y el metabolismo normal, *insulina*, que es una hormona que contribuye a la regulación de los niveles de glucosa en sangre (glucemia) y se utiliza en el tratamiento de la diabetes, *interferón (IFN)*, un compuesto antiviral (y tal vez antineoplásico) y *eritropoyetina (EPO)*, que es una hormona que estimula la producción de eritrocitos.



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. ¿Qué significa el término expresión génica?
26. ¿Qué diferencia existe entre transcripción y traducción?

## 3.7 DIVISIÓN CELULAR

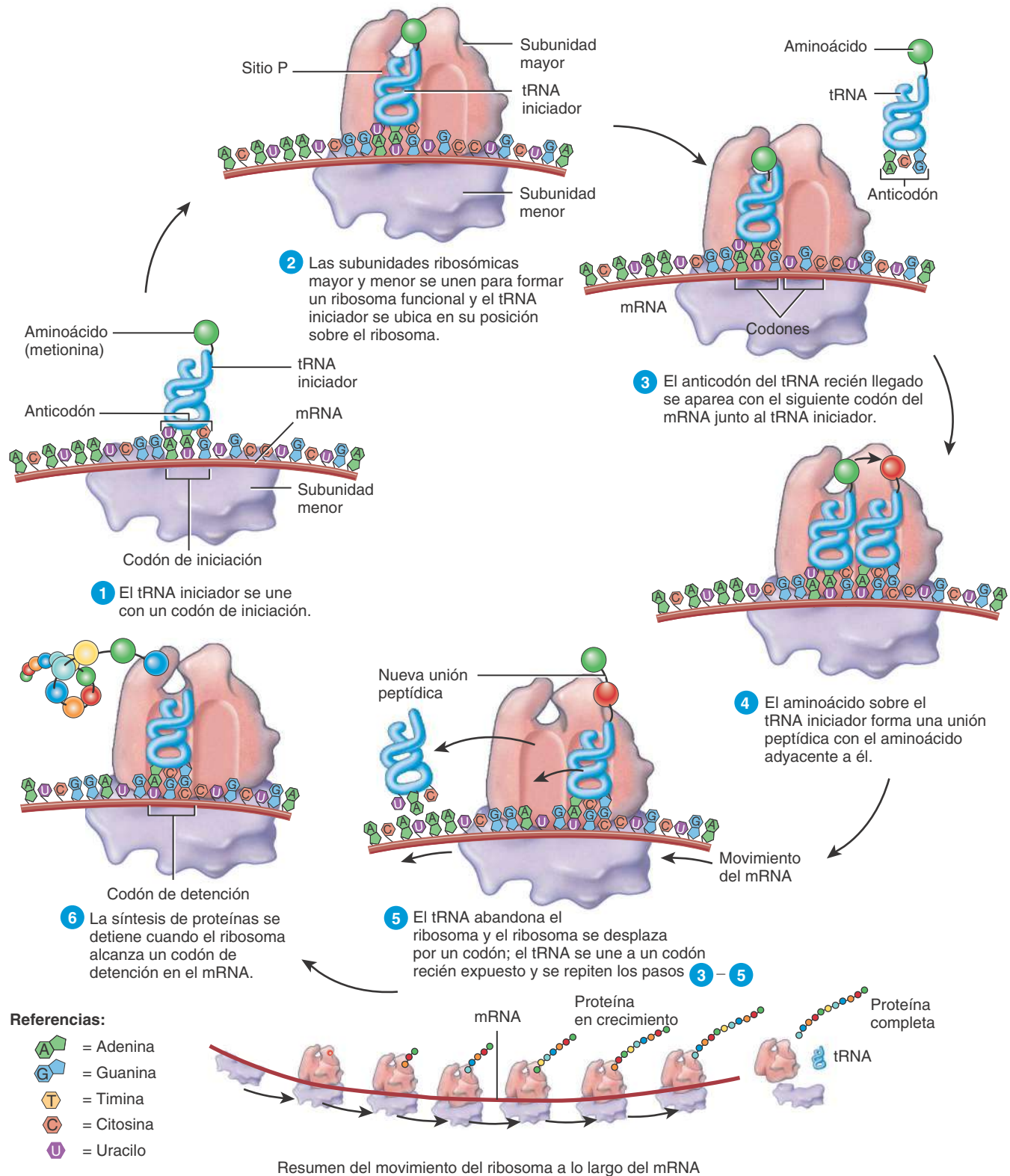
### OBJETIVOS

- Discutir las etapas, los eventos y el significado de la división celular somática y reproductiva.
- Describir las señales que impulsan la división celular somática.

Casi todas las células del cuerpo humano experimentan el proceso de **división celular**, mediante el cual se reproducen a sí mismas. Los dos tipos de división celular (somática y reproductiva) cumplen diferentes funciones en el organismo.

**Figura 3.29** Elongación de la proteína y finalización de la síntesis proteica durante la traducción.

 Durante la síntesis proteica, las subunidades mayor y menor del ribosoma se unen para formar un ribosoma funcional. Cuando el proceso concluye, las subunidades se separan.



 ¿Qué función cumple el codón de terminación?



Una **célula somática** [*soma-* = cuerpo] es cualquier célula del cuerpo salvo las **células germinales**, es decir, un gameto (espermatozoide u ovocito) o cualquier precursor celular que se convertirá en un gameto. Durante la **división de las células somáticas**, la célula experimenta una división nuclear denominada **mitosis** (*mito-* = hilo) y una división citoplasmática llamada **citocinesis** [*kyto-* = célula y *-kin(e)* = mover] para producir dos células idénticas desde el punto de vista genético, cada una con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. La división celular somática permite el remplazo de las células muertas o dañadas y agrega células nuevas durante el crecimiento tisular.

La **división celular reproductiva** es el mecanismo que conduce a la formación de los gametos, o sea las células necesarias para formar la generación siguiente de organismos que se reproducen en forma sexual. Este proceso consiste en un tipo especial de división celular en dos pasos llamado **meiosis**, por el cual el número de cromosomas presentes en el núcleo se reduce a la mitad.

## División celular somática

El **ciclo celular** es una secuencia ordenada de eventos mediante los cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Algunas células se dividen más que otras. Las células humanas, como las del encéfalo, el estómago y los riñones, tienen 23 pares de cromosomas, o sea un total de 46. Se hereda un miembro de cada par de cromosomas de cada progenitor. Los dos cromosomas que forman el par se denominan **cromosomas homólogos** (*hómoios-* = igual) y contienen genes similares dispuestos en el mismo orden (o casi en el mismo orden). Cuando se examinan con el microscopio óptico, los cromosomas homólogos generalmente parecen muy similares. La excepción a esta regla es el par de **cromosomas sexuales**, designados como X e Y. En las mujeres el par homólogo de cromosomas sexuales consta de dos cromosomas X grandes, mientras que en los hombres el par está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y mucho más pequeño. Como las células somáticas contienen dos juegos de cromosomas, se denominan **células diploides** [*di-* = dos, *-plo-* = multiplicado por y *eid(ès)* = que tiene el aspecto de] y se las simboliza como **2n**.

Cuando una célula se reproduce, se replican (duplican) todos sus cromosomas para que los genes pasen a la próxima generación de células. El ciclo celular abarca dos períodos principales: la interfase, en la cual la célula no está en división, y la fase mitótica (M), cuando la célula se encuentra en división (Figura 3.30).

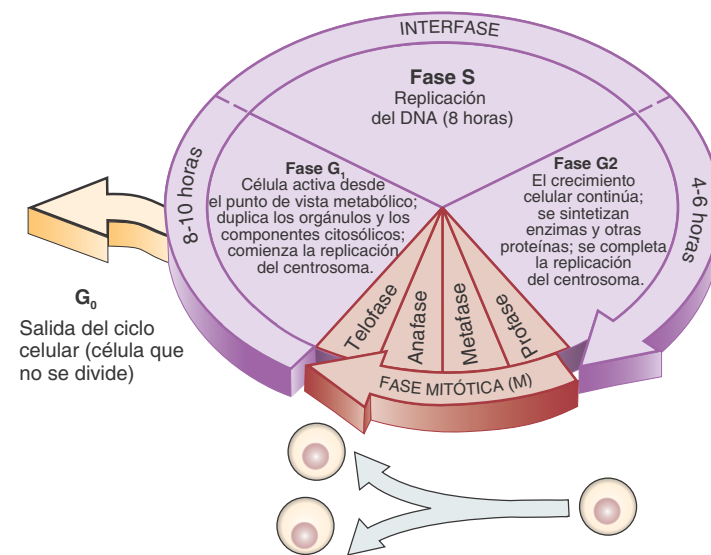
### Interfase

Durante la **interfase**, la célula replica su DNA mediante un proceso que se describirá más adelante. También produce orgánulos y componentes citosólicos adicionales para prepararse para la división celular. La interfase es un estado de gran actividad metabólica; durante este período la célula experimenta su mayor crecimiento. La interfase presenta tres fases:  $G_1$ , S y  $G_2$  (Figura 3.30). La S se refiere a la **síntesis** del DNA. Como las fases G son períodos en los que no existe actividad relacionada con la duplicación del DNA, se consideran **brechas** o interrupciones en la duplicación del DNA.

La **fase  $G_1$**  es el intervalo entre la fase mitótica y la fase S. Durante  $G_1$  la célula desarrolla su actividad metabólica, replica la mayor parte de sus orgánulos y componentes citosólicos pero no su DNA. La replicación de los centrosomas también comienza en la fase  $G_1$ . Casi todas las actividades celulares descritas en este capítulo suceden en la fase  $G_1$ . En una célula en la que cada ciclo dura 24 horas, la fase  $G_1$  dura entre 8 y 10 horas. Sin embargo, la duración de esta fase es bastante variable. Es muy corta en muchas células embrionarias o neoplásicas. Se afirma que las células que permanecen en  $G_1$  durante mucho tiem-

**Figura 3.30 El ciclo celular.** No se ilustra la citocinesis (división del citoplasma), que suele producirse durante la anafase tardía de la fase mitótica.

En un ciclo celular completo, la célula inicial duplica sus contenidos y se divide en dos células idénticas.



¿En qué fase del ciclo celular se produce la replicación del DNA?

po y tal vez nunca se vuelvan a dividir están en un **estado  $G_0$** . La mayoría de las células nerviosas se halla en la fase  $G_0$ . Sin embargo, una vez que una célula ingresa en la fase S, está destinada a dividirse.

La **fase S**, que es el intervalo entre  $G_1$  y  $G_2$ , dura alrededor de 8 horas. Durante la fase S tiene lugar la replicación del DNA. Como consecuencia, las dos células idénticas que se forman durante la división celular tendrán el mismo material genético. La **fase  $G_2$**  es el lapso entre la fase S y la fase mitótica y dura entre 4 y 6 horas. Durante  $G_2$ , el crecimiento celular continúa, se sintetizan enzimas y otras proteínas para la división celular y se completa la replicación de los centrosomas. Cuando el DNA se replica en la fase S, su estructura helicoidal se desenrolla en forma parcial y las dos cadenas se separan en los puntos donde los puentes de hidrógeno conectan los pares de bases (Figura 3.31). Cada base expuesta de la cadena de DNA antigua luego se aparea con la base complementaria de un nucleótido recién sintetizado. De esta manera se forma una cadena nueva de DNA a medida que se crean enlaces químicos entre los nucleótidos vecinos. El desenrollamiento y el apareamiento de bases complementarias continúan hasta que cada una de las dos cadenas originales de DNA se une con una cadena complementaria recién sintetizada. Al final de este proceso, la molécula original de DNA se ha convertido en dos moléculas idénticas de DNA.

Una vista microscópica de una célula en interfase muestra una membrana nuclear bien definida, un nucléolo y una masa de cromatina muy enrollada (Figura 3.32a). Una vez que la célula completa sus actividades correspondientes a las fases  $G_1$ , S y  $G_2$  de la interfase, comienza la fase mitótica.

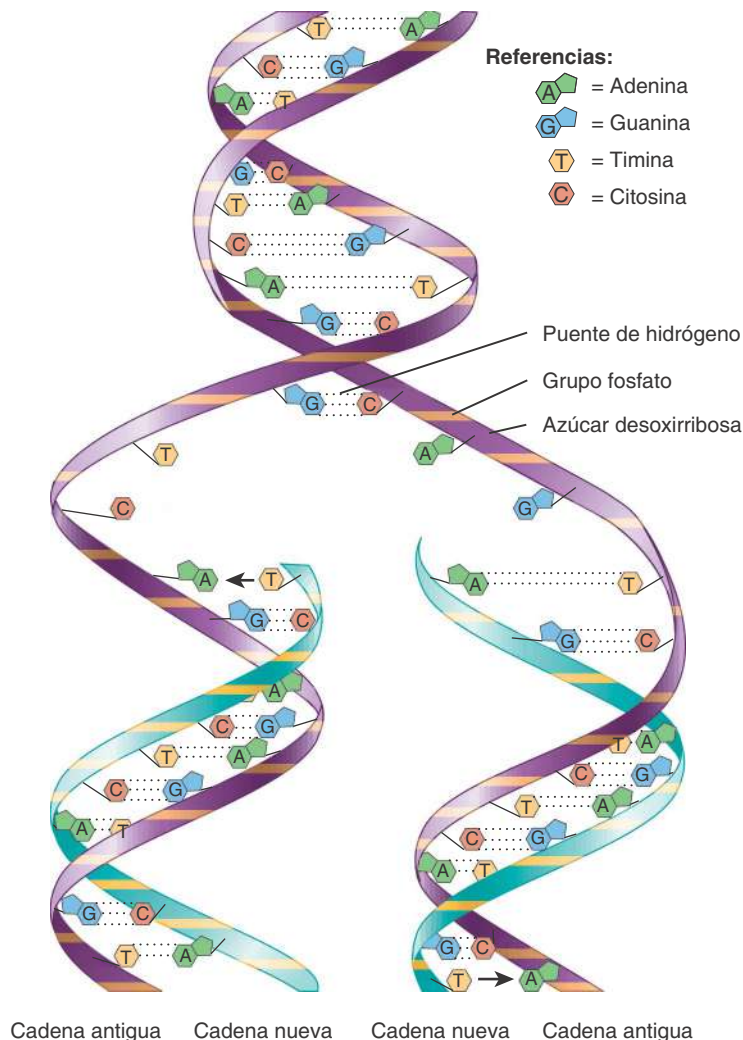
### Fase mitótica

La **fase mitótica (M)** del ciclo celular consta de la división nuclear (mitosis) y la división citoplasmática (citocinesis) y da origen a dos

**Figura 3.31 Replicación del DNA.** Las dos cadenas de la doble hélice se separan tras la ruptura de los puentes de hidrógeno (ilustrados con líneas de puntos) entre los nucleótidos. Se adhieren nuevos nucleótidos complementarios a los sitios correspondientes y se sintetiza una cadena nueva de DNA a lo largo de cada una de las cadenas originales. Las flechas indican los puentes de hidrógeno que se vuelven a formar entre los pares de bases.



La replicación duplica la cantidad de DNA.



**?** ¿Por qué es crucial que la replicación del DNA se produzca antes de la citocinesis durante la división celular somática?

células idénticas. Los procesos que se suceden durante la mitosis y la citocinesis se visualizan con facilidad con microscopio porque la cromatina se condensa para formar los cromosomas.

**DIVISIÓN NUCLEAR: MITOSIS** La **mitosis**, como ya se explicó, es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados. El proceso da como resultado la repartición *exacta* de la información genética. Para facilitar su estudio, los biólogos distinguen cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la mitosis es un proceso continuo; una etapa se une en forma imperceptible con la siguiente.

1. **Profase.** Durante la profase temprana, las fibras de cromatina se condensan y se acortan para formar los cromosomas que son visibles con microscopio óptico (Figura 3.32b). El proceso de condensación puede impedir que las cadenas largas de DNA se enrollen a medida que se desplazan durante la mitosis. Como la replicación del DNA tuvo lugar durante la fase S de la interfase, cada cromosoma en profase está formado por un par de cadenas idénticas denominadas *cromátides*. El **centrómero** es una región comprimida de cromatina que mantiene unidas a las dos cromátides. En el exterior de cada centrómero se encuentra un complejo proteico denominado **cinetocoro**. Más adelante en la profase, las tubulinas del material pericentriolar de los centrosomas comienzan a formar el **huso mitótico**, que es una estructura en forma de balón de fútbol americano formada por microtúbulos que se adhiere al cinetocoro (Figura 3.32b). A medida que los microtúbulos se alargan, desplazan los centrosomas hacia los polos (extremos) de la célula para que de esa forma el huso mitótico se extienda desde un polo hacia el otro. El huso mitótico es responsable de la separación de las cromátides hacia los polos opuestos de la célula. Luego, el nucléolo desaparece y la envoltura nuclear se disgrega.
2. **Metafase.** Durante la metafase, los microtúbulos del huso mitótico alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro exacto del huso mitótico (Figura 3.32c). Esta región se denomina **placa de metafase**.
3. **Anafase.** Durante la anafase, los centrómeros se dividen y separan a los dos miembros de cada par de cromátides, que se dirigen hacia los polos opuestos de la célula (Figura 3.32d). Una vez separadas, las cromátides reciben el nombre de *cromosomas*. A medida que los cromosomas son movilizados por los microtúbulos durante la anafase adoptan una forma de V, ya que los centrómeros se ubican delante de los cromosomas y los arrastran hacia el polo celular.
4. **Telofase.** La etapa final de la mitosis, la telofase, comienza una vez concluido el movimiento de los cromosomas (Figura 3.32e). Los juegos idénticos de cromosomas, ahora situados en polos opuestos de la célula, se desenrollan y vuelven a adoptar la disposición de cromatina laxa. Alrededor de cada masa de cromatina se forma una envoltura nuclear, los nucléolos reaparecen en cada núcleo idéntico y el huso mitótico se desintegra.

**DIVISIÓN CITOPASMÁTICA: CITOCINESIS** Como se explicó, la división del citoplasma celular y sus orgánulos en dos células idénticas se denomina **citocinesis**. Este proceso suele comenzar en la anafase tardía con la formación de un **surco de segmentación**, que es una pequeña hendidura en la membrana plasmática, y se completa después de la telofase. El surco suele aparecer a mitad de camino entre los centrosomas y se extiende alrededor de la periferia de la célula (Figura 3.32d y e). Los microfilamentos de actina ubicados justo en el interior de la membrana plasmática forman un *anillo contráctil* que invagina la membrana en forma progresiva. El anillo estrecha el centro de la célula, como cuando se ajusta un cinturón alrededor de la cintura, y en última instancia la divide en dos. Puesto que el plano del surco de segmentación es siempre perpendicular al huso mitótico, los dos juegos de cromosomas terminan en células diferentes. Cuando la citocinesis se completa, comienza la interfase (Figura 3.32f).

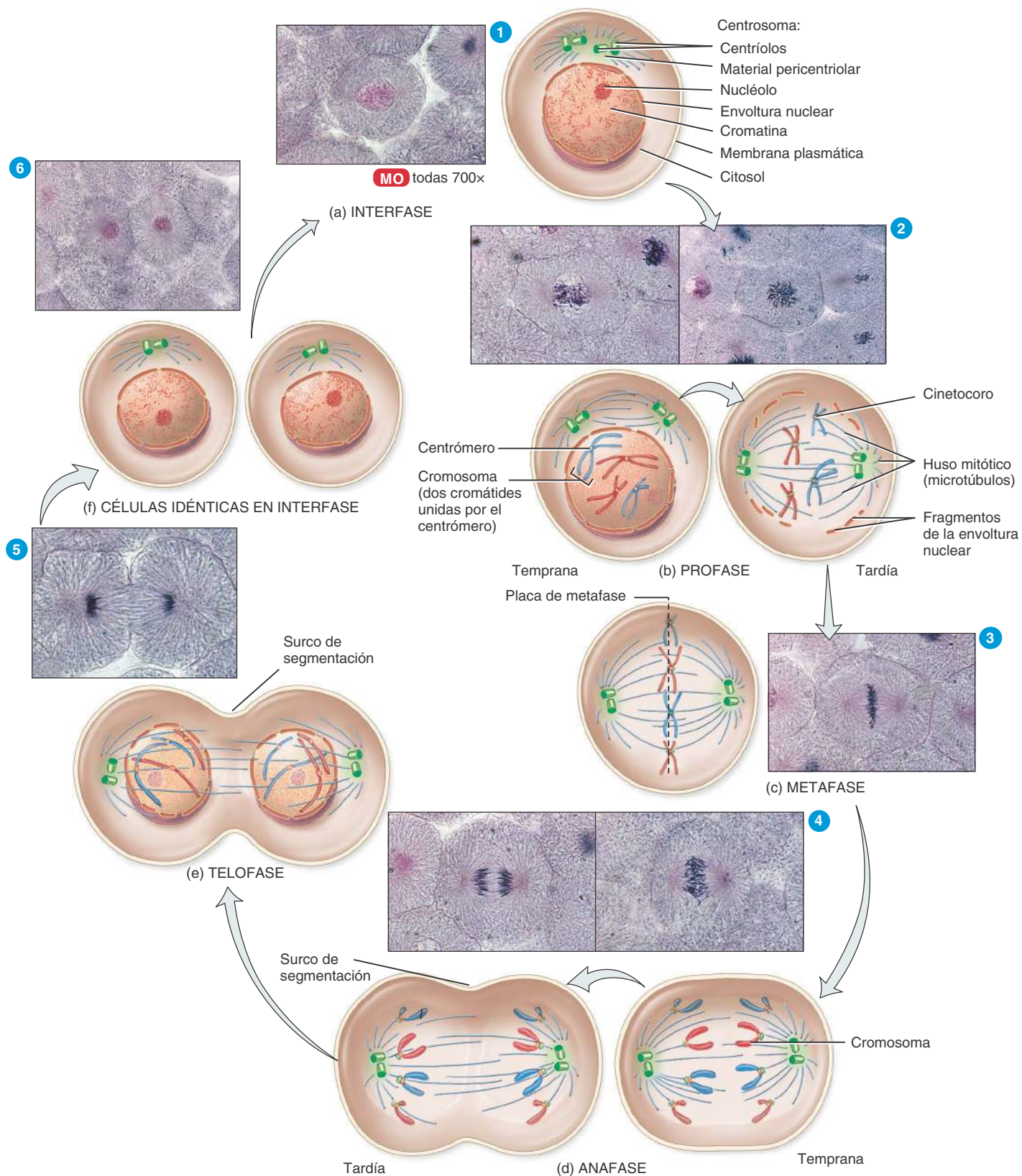
La secuencia de eventos puede resumirse de la siguiente manera:

$G_1 \rightarrow \text{Fase S} \rightarrow \text{Fase } G_2 \rightarrow \text{mitosis} \rightarrow \text{citocinesis}$



**Figura 3.32** División celular: mitosis y citocinesis. Siga la secuencia desde 1 en la parte superior de la figura y prosiga en el sentido de las agujas del reloj hasta completar el proceso.

 En la división celular somática, una única célula inicial se divide para producir dos células diploides idénticas.



 ¿Cuándo comienza la citocinesis?



El Cuadro 3-3 resume los eventos que se producen durante el ciclo celular de las células somáticas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | El huso mitótico y el cáncer

Una de las características distintivas de las células neoplásicas (cancerosas) es su división descontrolada, que resulta en la formación de una masa de células denominada *neoplasia* o *tumor*. Una de las formas de tratar el cáncer es mediante *quimioterapia*, que consiste en la administración de fármacos antitumorales. Algunos de estos fármacos detienen la división celular mediante la inhibición de la formación del huso mitótico. Por desgracia, estos tipos de fármacos también matan a todas las células del organismo que se dividen con rapidez y producen efectos adversos como náuseas, diarrea, caída del cabello, fatiga y disminución de la resistencia a las enfermedades.

Control del destino celular

Una célula tiene tres destinos posibles: 1) permanecer viva y cumplir sus funciones sin dividirse, 2) crecer y dividirse o 3) morir. La homeostasis se mantiene cuando existe un equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular. Las señales que le indican a una célula cuándo debe permanecer en fase G<sub>0</sub>, cuándo debe dividirse y cuándo debe morir han sido objeto de investigaciones extensas y fructíferas en los últimos años.

Dentro de la célula hay enzimas **proteincinasas dependientes de ciclinas (Cdk)** que pueden transferir un grupo fosfato del ATP a una proteína para activarla; otras enzimas pueden eliminar el grupo fosfato de esta misma proteína para desactivarla. La activación y la desactivación de las Cdk en el momento apropiado son cruciales para la iniciación y la regulación de la replicación del DNA, la mitosis y la citocinesis.

La activación y la inactivación de las Cdk están a cargo de las proteínas celulares denominadas **ciclinas**, cuyo nombre deriva del aumento y la disminución de su concentración durante el ciclo celular. La unión de una ciclina específica con una molécula de Cdk desencadena varios sucesos que controlan la división celular.

La activación de complejos específicos de ciclina-Cdk determina la progresión del ciclo celular de G<sub>1</sub> a S y a G<sub>2</sub> hasta la mitosis en un orden específico. Si cualquier paso de esta secuencia se retrasa, todos los pasos posteriores también se demoran para mantener la secuencia normal. Los niveles de ciclinas en la célula revisten gran importancia para determinar la coordinación y la secuencia de eventos durante la división celular. Por ejemplo, el nivel de ciclinas que promueve el paso del estado G<sub>2</sub> a la mitosis aumenta durante las fases G<sub>1</sub>, S y G<sub>2</sub> y durante la mitosis. Los niveles elevados de estas ciclinas conducen a la mitosis, pero al finalizar esta fase los niveles disminuyen con rapidez y la mitosis concluye. La destrucción de estas ciclinas, y de otras presentes en la célula, está a cargo de los proteosomas.

La muerte celular también está regulada. A lo largo de la vida de un organismo ciertas células sufren apoptosis, que es una muerte celular ordenada y programada en forma genética (véase comentario bajo el título Mitocondria en la sección 3.4). Durante la apoptosis, un agente desencadenante que proviene del exterior o el interior de la célula activa genes relacionados con el “suicidio celular”, responsables de la síntesis de enzimas que dañan a la célula de varias formas, como la alteración de su citoesqueleto y del núcleo. El resultado es que la célula se contrae y se aleja de las células vecinas. A pesar de que la membrana plasmática permanece indemne, el DNA dentro del núcleo se fragmenta y el citoplasma se contrae. Luego, los fagocitos cercanos a la célula en apoptosis la ingieren a través de un proceso complejo que compromete una proteína receptora en la membrana plasmática de los fagocitos que se une a un lípido de la membrana plasmática de la célula suicida. La apoptosis elimina células innecesarias durante el desarrollo fetal, como la membrana interdigital. Este proceso continúa después del nacimiento para regular el número de células en los tejidos y destruir las células potencialmente nocivas, como las neoplásicas.

| CUADRO 3.3                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eventos del ciclo de una célula somática |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE                                     | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfase                                | Período entre las divisiones celulares; los cromosomas no son visibles bajo microscopia óptica.                                                                                                                                                                                                                        |
| Fase G <sub>1</sub>                      | La célula metabólicamente activa duplica casi todos sus orgánulos y sus componentes citosólicos; comienza la replicación de los cromosomas.<br><br>(Las células que permanecen en la fase G <sub>1</sub> durante un período prolongado y tal vez nunca vuelvan a dividirse, se consideran en estadio G <sub>0</sub> ). |
| Fase S                                   | Replicación del DNA y los centrosomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fase G <sub>2</sub>                      | Crecimiento celular, continúa la síntesis de enzimas y proteínas; se completa la replicación de los centrosomas.                                                                                                                                                                                                       |
| Fase mitótica                            | La célula madre produce células idénticas con cromosomas idénticos; los cromosomas son visibles bajo microscopia óptica.                                                                                                                                                                                               |
| Mitosis                                  | División nuclear; distribución de dos conjuntos de cromosomas en núcleos separados.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profase                                  | Las fibras de cromatina se condensan en un par de cromátides; el nucléolo y la envoltura nuclear desaparecen; los centrosomas se desplazan hacia polos opuestos de la célula.                                                                                                                                          |
| Metafase                                 | Los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de metafase.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anafase                                  | Los centrómeros se separan; juegos idénticos de cromosomas se desplazan hacia los polos opuestos de la célula.                                                                                                                                                                                                         |
| Telofase                                 | Reaparecen las envolturas nucleares y los nucléolos; los cromosomas recuperan la forma de cromatina; desaparece el huso mitótico.                                                                                                                                                                                      |
| Citocinesis                              | División citoplasmática; un anillo contráctil forma un surco de separación alrededor del centro de la célula, que divide el citoplasma en dos porciones iguales y separadas.                                                                                                                                           |

La apoptosis es un tipo normal de muerte celular; en cambio, la **necrosis** (muerte) es un tipo patológico de muerte celular que se produce como consecuencia del daño tisular. En la necrosis, muchas células adyacentes al sitio lesionado se edematizan, estallan y vuelcan su contenido citoplasmático en el líquido intersticial. Los detritos celulares suelen estimular una respuesta inflamatoria a cargo del sistema inmunitario, un proceso que no se observa durante la apoptosis.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Genes supresores de tumores

Las alteraciones de los genes que regulan el ciclo celular o la apoptosis se asocian con muchas enfermedades. Por ejemplo, la alteración de los **genes supresores de tumores**, que producen proteínas que en condiciones normales inhiben la división celular, es la causa de ciertos tipos de cáncer. La pérdida o la alteración de un gen supresor de tumores denominado *p53*, localizado en el cromosoma 17, es la alteración genética más frecuente en una amplia variedad de tumores, como el cáncer de mama y el cáncer de colon. La proteína *p53* normal detiene a la célula en la fase G<sub>1</sub> e impide la división celular. La proteína *p53* normal también participa en la reparación del DNA dañado e induce la apoptosis en las células donde la reparación del DNA no ha sido satisfactoria. Debido a esta razón, el gen *p53* recibe el apodo de "ángel guardián del genoma".

## División celular reproductiva

Durante la reproducción sexual, cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes (fecundación), cada uno producido por un progenitor. Si los gametos tuviesen el mismo número de cromosomas que las células somáticas, el número de cromosomas se duplicaría tras la fecundación. La **meiosis** (*méi-* = disminución y *-osis* = condición) es la división celular reproductiva que tiene lugar en las gónadas (ovarios y testículos) y produce gametos en los cuales el número de cromosomas se redujo a la mitad. Como resultado, los gametos contienen un juego simple de 23 cromosomas y, por ende, son **células haploides (n)** (*haplóos-* = simple). La fecundación restaura el número diploide de cromosomas.

### Meiosis

A diferencia de la mitosis, que se completa después de un solo ciclo, la meiosis ocurre en dos etapas sucesivas: **meiosis I** y **meiosis II**. Durante la interfase que precede a la meiosis I, los cromosomas de la célula diploide empiezan a duplicarse. Como consecuencia de la replicación, cada cromosoma contiene dos cromátides hermanas (con información genética idéntica), unidas por sus centrómeros. Esta replicación de los cromosomas es similar a la que precede a la mitosis en la división de las células somáticas.

**MEIOSIS I** La meiosis I, que comienza una vez concluida la replicación de los cromosomas, consta de cuatro fases: profase I, metafase I, anafase I y telofase I (Figura 3.33a). La profase I es una fase extensa en la cual los cromosomas se acortan y engrosan, la envoltura nuclear y el nucléolo desaparecen y se forma el huso mitótico. Dos hechos que no ocurren en la profase mitótica tienen lugar durante la profase I

de la meiosis (Figura 3.33b). En primer lugar, las dos cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean, a través de un proceso denominado **sinapsis**. La estructura resultante compuesta por cuatro cromátides se llama **tétrada**. En segundo lugar, se produce el intercambio de sectores de las cromátides de los cromosomas homólogos. Este intercambio entre segmentos de cromátides no hermanas (diferentes desde el punto de vista genético) se denomina **entrecruzamiento de genes** (*crossing-over*). Este proceso, entre otros, permite el intercambio de genes entre cromátides de cromosomas homólogos. Como consecuencia del entrecruzamiento, las células resultantes presentan diferencias genéticas entre sí y con respecto a la célula que les dio origen. El entrecruzamiento produce **recombinación genética**, o sea, la formación de nuevas combinaciones de genes, y es responsable en parte de la gran variabilidad genética entre los seres humanos y otros organismos que también producen gametos por medio de la meiosis.

En la metafase I, las tétradas formadas por los pares de cromosomas homólogos se alinean a lo largo de la placa de metafase de la célula, con sus cromosomas homólogos yuxtapuestos (Figura 3.33a). Durante la anafase I, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se separan a medida que son impulsados hacia los polos opuestos de la célula por los microtúbulos que están unidos a los centrómeros. Las cromátides apareadas, unidas por sus centrómeros, permanecen juntas (resulta útil recordar que durante la anafase mitótica los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se separan). La telofase I y la citocinesis de la meiosis son similares a la telofase y la citocinesis de la mitosis. El efecto neto de la meiosis I determina que cada célula resultante contenga un número haploide de cromosomas, ya que le queda un solo miembro de cada par de cromosomas homólogos presente en la célula inicial.

**MEIOSIS II** La segunda etapa de la meiosis, la meiosis II, también presenta cuatro fases: profase II, metafase II, anafase II y telofase II (Figura 3.33a). Estas fases son similares a las que tienen lugar durante la mitosis; los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula.

En resumen, la meiosis I comienza con una célula diploide y termina con dos células, cada una con un número haploide de cromosomas. Durante la meiosis II, cada una de las dos células haploides formadas durante la meiosis I se divide; como resultado neto se forman cuatro gametos haploides con información genética diferente de la célula diploide que dio inicio a todo el proceso.

En la Figura 3.34 se comparan los eventos que constituyen la meiosis y la mitosis.

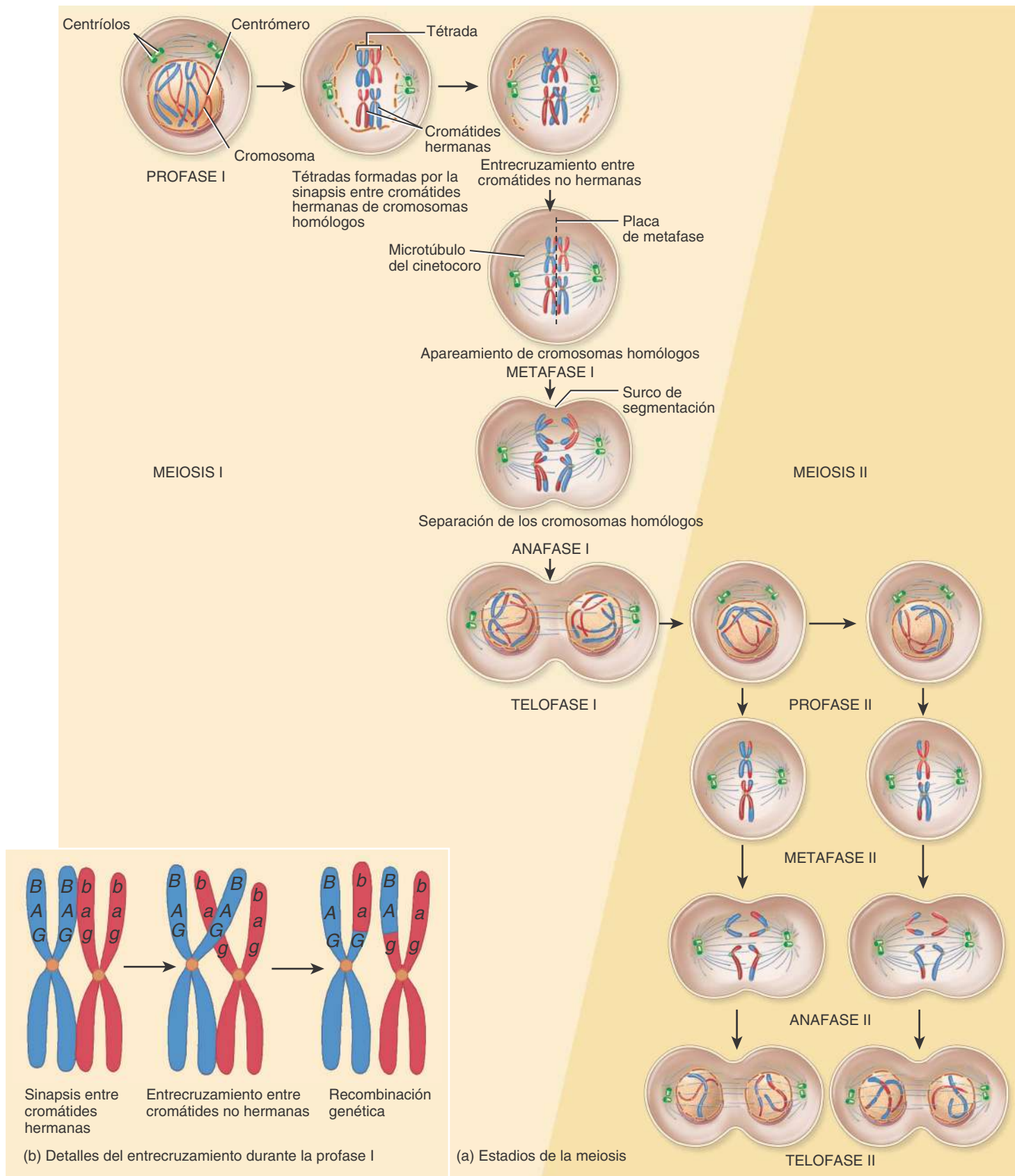


#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. Diferencie la célula somática de la célula reproductiva y explique la importancia de cada una.
28. ¿Qué importancia tiene la interfase?
29. Señale los principales eventos de cada fase de la mitosis.
30. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian la apoptosis y la necrosis?
31. ¿Cuáles son las diferencias entre las células haploides y las diploides?
32. ¿Qué son los cromosomas homólogos?

**Figura 3.33** Meiosis, división celular reproductiva. Los detalles de cada una de las fases se presentan en el texto.

En la división celular reproductiva, una sola célula diploide inicial experimenta meiosis I y meiosis II para producir cuatro gametos haploides con información genética diferente de la célula que les dio origen.

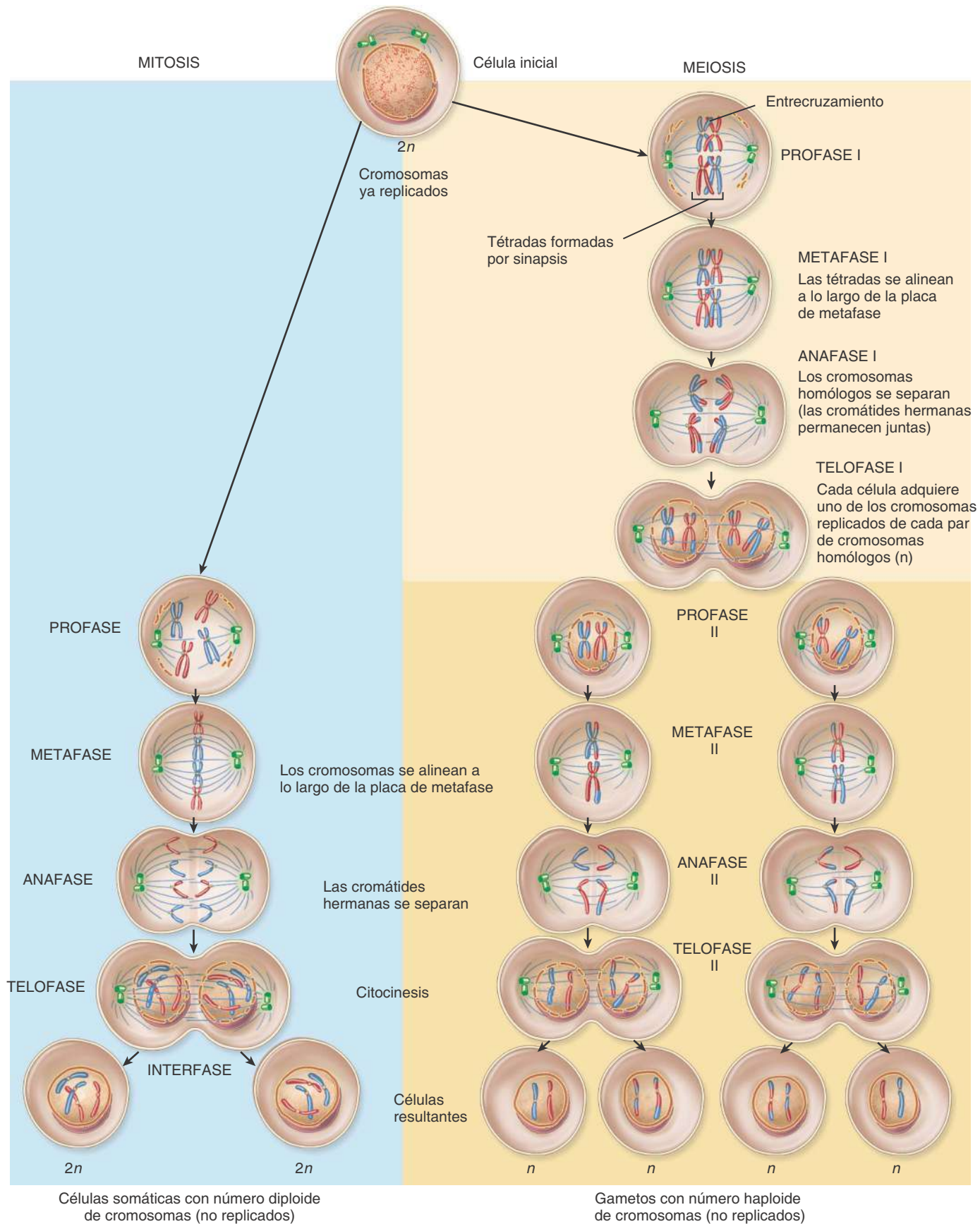


¿Cómo afecta el entrecruzamiento de genes (*crossing-over*) al contenido genético de los gametos haploides?



**Figura 3.34** Comparación entre la mitosis (izquierda) y la meiosis (derecha), ambas a partir de una célula que tiene dos pares de cromosomas homólogos.

 Las fases de la meiosis II y de la mitosis son similares.



 ¿En qué difieren la anafase I de la meiosis de la anafase de la mitosis?

## 3.8 DIVERSIDAD CELULAR

### ● OBJETIVO

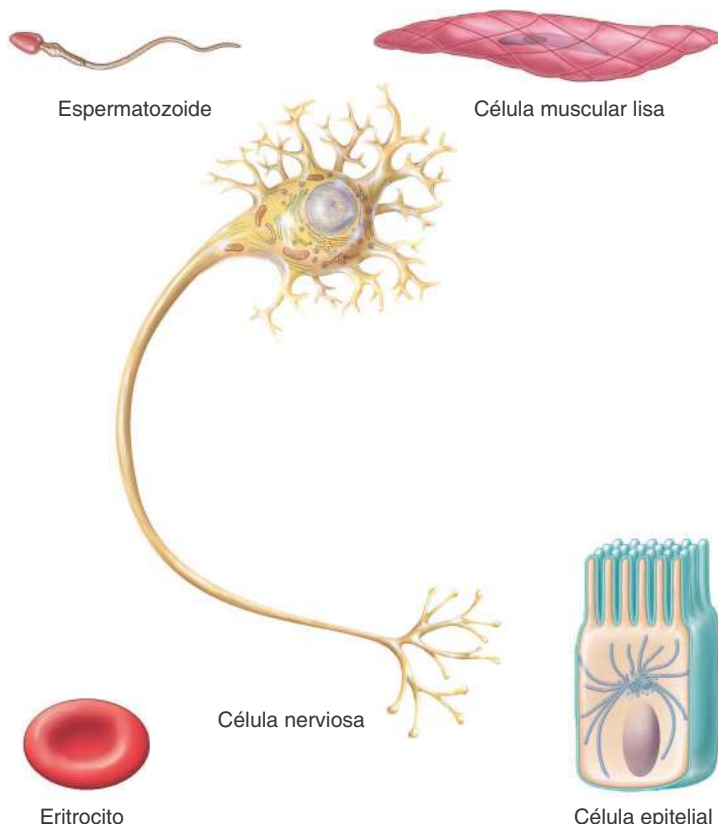
- Describir las diferencias en el tamaño y la forma de las células.

El cuerpo humano adulto promedio está compuesto por casi 100 mil billones de células, que pueden clasificarse en alrededor de 200 tipos celulares. Las células presentan considerables variaciones en su tamaño. Los tamaños de las células se miden en unidades denominadas *micrómetros*. Un micrómetro ( $\mu\text{m}$ ) es igual a la millonésima parte de un metro, o  $10^{-6}\text{ m}$  (1/25 000 de una pulgada). Se necesitan microscopios de alta resolución para ver las células más pequeñas del cuerpo. La célula más grande, el ovocito, tiene un diámetro aproximado de  $140\ \mu\text{m}$  y es casi perceptible a simple vista. En cambio, un eritrocito tiene un diámetro de  $8\ \mu\text{m}$ . Para ejemplificar mejor esta situación, un cabello promedio de la cabeza de una persona mide alrededor de  $100\ \mu\text{m}$  de diámetro.

Las formas de las células también presentan variaciones considerables (Figura 3.35), ya que pueden ser esféricas, ovaladas, planas, cúbicas, prismáticas, cilíndricas, fusiformes, estrelladas o discoides. La

**Figura 3.35** Diversas formas y tamaños de las células humanas. La diferencia relativa de tamaño entre la célula más pequeña y la célula más grande es, en realidad, mucho más significativa que lo ilustrado en esta figura.

Las casi 100 billones de células que existen en un adulto promedio pueden clasificarse en alrededor de 200 tipos celulares diferentes.



¿Por qué los espermatozoides son las únicas células del organismo que necesitan tener un flagelo?

forma de una célula se relaciona con la función que cumple. Por ejemplo, un espermatozoide tiene una larga cola a manera de látigo (flagelo) que utiliza para la locomoción. La forma discoide de los eritrocitos les provee de una amplia superficie que aumenta su capacidad de ceder oxígeno a otras células. La forma fusiforme alargada que toman las células musculares lisas les permite acortarse durante su contracción. Este cambio de forma posibilita que ciertos grupos de células musculares lisas puedan disminuir o aumentar el diámetro de los vasos a través de los cuales circula la sangre. De esta manera regulan el flujo sanguíneo a través de los diferentes tejidos. Se debe recordar que algunas células tienen microvellosidades que aumentan en gran medida su superficie. Las microvellosidades se encuentran con mayor frecuencia en las células epiteliales que tapizan el intestino delgado, donde la superficie extensa acelera la absorción de los alimentos digeridos. Las células nerviosas tienen largas prolongaciones que les permiten conducir los impulsos nerviosos a través de distancias considerables. Como se verá en los próximos capítulos, la diversidad celular también permite la organización de las células en tejidos más complejos y en órganos.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

33. ¿Cómo se relaciona la forma de una célula con su función? Mencione varios ejemplos.

## 3.9 EL ENVEJECIMIENTO Y LAS CÉLULAS

### ● OBJETIVO

- Describir los cambios celulares que se producen a medida que el individuo envejece.

El **envejecimiento** es un proceso normal que se asocia con la alteración progresiva de las respuestas adaptativas homeostáticas del organismo. Este proceso produce cambios observables en la estructura y la función corporales y aumenta la vulnerabilidad al estrés ambiental y a las enfermedades. La rama especializada de la medicina que estudia los problemas médicos y el cuidado de las personas mayores es la **geriatria** (*géeras-* = vejez y *-iatrikeés* = medicina). La **gerontología** es el estudio científico de los procesos y problemas asociados con el envejecimiento.

A pesar de que cada minuto se forman millones de células nuevas, varias clases de células corporales, como las musculares esqueléticas y las nerviosas, no se dividen porque permanecen detenidas en la fase  $G_0$  (véase comentario sobre Interfase en una sección anterior de este capítulo). Los experimentos demostraron que varios otros tipos celulares tienen una capacidad limitada de división. Las células normales que se cultivan fuera del cuerpo sólo se pueden dividir un número determinado de veces y luego se detienen. Estas observaciones sugieren que el cese de la mitosis es un suceso normal, programado en el código genético. De acuerdo con esta visión, los “genes del envejecimiento” son parte del esquema genético desde el nacimiento. Estos genes cumplen una función importante en las células normales, pero su actividad declina con el tiempo y producen el envejecimiento debido a la disminución de la velocidad o la detención de procesos imprescindibles para la vida.

Otro aspecto del envejecimiento se relaciona con los **telómeros**, que son secuencias específicas de DNA que se encuentran sólo en los extremos de cada cromosoma. Estas piezas de DNA protegen los extremos de los cromosomas de la erosión y evitan que se adhieran entre sí. Sin embargo, en la mayoría de las células normales del orga-

nismo, en cada ciclo celular se produce un acortamiento de los telómeros. En algún momento, al cabo de muchos ciclos de división celular, los telómeros pueden haber desaparecido por completo y hasta se puede llegar a perder parte del material cromosómico funcional. Estas observaciones sugieren que la erosión del DNA de los extremos de los cromosomas contribuye en gran medida al envejecimiento y la muerte de la célula. En etapa reciente se determinó que los individuos sometidos a altos niveles de estrés tienen telómeros significativamente más cortos.

La glucosa, que es el azúcar más abundante en el organismo humano, desempeña un papel en el proceso de envejecimiento. Esta molécula se agrega en forma aleatoria a proteínas del interior y del exterior de la célula y forma enlaces covalentes irreversibles entre las moléculas proteicas adyacentes. Con el paso de los años, la formación de enlaces covalentes se incrementa, lo que contribuye a la rigidez y a la pérdida de la elasticidad de los tejidos.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Radicales libres

Los **radicales libres** producen daño oxidativo en los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos a través del “robo” de un electrón a estas moléculas para llenar sus propias órbitas con sus electrones no apareados. Algunos efectos de estas sustancias son las arrugas cutáneas, la rigidez de las articulaciones y el endurecimiento de las arterias. El metabolismo normal, como por ejemplo la respiración celular aeróbica en las mitocondrias, genera algunos radicales libres. Otros están presentes en el aire contaminado, en las radiaciones y en ciertos alimentos. Algunas enzimas presentes en condiciones normales en los peroxisomas y en el citosol se encargan de neutralizar a los radicales libres. Ciertas sustancias de la dieta, como la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, el cinc y el selenio, se consideran *antioxidantes* que inhiben la formación de radicales libres.

Mientras que algunas teorías del envejecimiento explican este proceso en el nivel celular, otras se centran en los mecanismos regulado-

res que operan dentro del organismo como unidad. Por ejemplo, el sistema inmunitario podría empezar a atacar a las células propias. Esta *respuesta autoinmunitaria* podría ser secundaria a cambios en los marcadores de identidad celular en la superficie de la célula, que promoverían la unión de los anticuerpos y señalarían a la célula para su destrucción. A medida que aumentan los cambios en las proteínas de la membrana plasmática de las células, la respuesta autoinmunitaria se intensifica y aparecen los signos documentados que se asocian con el envejecimiento. En los capítulos siguientes se analizarán los efectos que el envejecimiento provoca sobre cada uno de los sistemas corporales en secciones similares a ésta.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Progeria y síndrome de Werner

La **progeria** es una enfermedad caracterizada por desarrollo normal durante el primer año de vida seguido por envejecimiento rápido en los años posteriores. La enfermedad es secundaria a un defecto genético por el cual los telómeros son bastante más cortos que lo normal. La afección se manifiesta por piel seca y arrugada, alopecia total y facies de pájaro. La muerte suele acontecer alrededor de los 13 años.

El **síndrome de Werner** es una enfermedad hereditaria rara que lleva a una aceleración rápida del envejecimiento, en general durante la tercera década de la vida. Se caracteriza por arrugas cutáneas, pérdida del pigmento del cabello y alopecia, cataratas, atrofia muscular y tendencia a desarrollar diabetes mellitus, cáncer y enfermedad cardiovascular. La mayoría de las personas afectadas muere antes de los 50 años. En etapa reciente se identificó el gen causante del síndrome de Werner. Los investigadores esperan poder utilizar esta información para conocer mejor los mecanismos del envejecimiento y ayudar a quienes padecen la enfermedad.



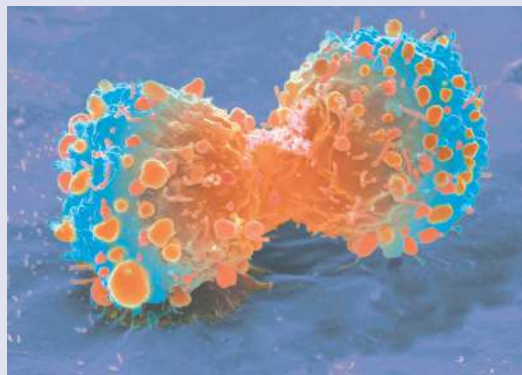
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

34. ¿Por qué algunos tejidos pierden su elasticidad con la edad?



### TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

La mayor parte de los capítulos de este libro incluyen al final una presentación concisa de las enfermedades y los trastornos más importantes que ilustran las alteraciones de la homeostasis. Estas descripciones proporcionan respuestas a muchas preguntas que el lector podría formular acerca de algunos problemas médicos.



SEM

Célula de cáncer de pulmón en vías de división

### Cáncer

El **cáncer** es un grupo de enfermedades caracterizadas por proliferación celular anormal o descontrolada. Cuando las células de una parte del cuerpo se dividen sin control, el exceso de tejido que se genera se denomina **tumor** o **neoplasia** (*neo-* = nuevo). El estudio de los tumores constituye la **oncología** (*onko-* = tumefacción o masa). Los tumores pueden ser cancerosos y a menudo fatales, o pueden ser benignos. La neoplasia cancerosa se denomina **tumor maligno**. Una propiedad de la mayoría de los tumores malignos es su capacidad de producir **metástasis**, o sea la diseminación de las células cancerosas a otras partes del cuerpo. Un **tumor benigno** es una neoplasia que no metastatiza. A modo de ejemplo se puede mencionar una verruga. La mayoría de los tumores benignos puede researse en forma quirúrgica si interfiere con las funciones normales del organismo o si se asocia con implicancias estéticas. Algunos tumores benignos son inoperables y algunas veces fatales.

### Tipos de cáncer

El nombre de un cáncer se basa en el tipo de tejido a partir del cual se origina. La mayoría de los cánceres que se desarrollan en seres humanos son **carcinomas** (*karkin-* = cáncer y *-oma* = tumor), que son tumores malignos procedentes de las células epiteliales. Por ejemplo, los **mela-**



**nomas** (*melan-* = negro) son proliferaciones cancerosas de melanocitos, o sea, células epiteliales cutáneas que producen el pigmento melanina. El **sarcoma** (*sark-* = carne) es un término general para designar a todo cáncer originado en células musculares o tejido conectivo. Por ejemplo, el **sarcoma osteogénico** (*osteo-* = hueso y *-gen* = origen), que es el tipo más frecuente de cáncer en la infancia, destruye el tejido óseo normal. La **leucemia** (*leuk-* = blanco y *-haimía* = sangre) es un cáncer que se origina en los órganos formadores de sangre y se caracteriza por el crecimiento rápido de leucocitos (glóbulos blancos) anormales. El **linfoma** es una enfermedad maligna del tejido linfático, por ejemplo de los ganglios linfáticos.

## Crecimiento y diseminación del cáncer

Las células de los tumores malignos se duplican con rapidez y en forma continua. A medida que las células malignas invaden los tejidos que las rodean, en muchas ocasiones estimulan la **angiogénesis**, es decir, el desarrollo de nuevas redes de vasos sanguíneos. Las proteínas que estimulan la angiogénesis en los tumores se denominan **factores angiogénicos tumorales (FAT)**. La formación de nuevos vasos sanguíneos puede ser secundaria a la producción excesiva de FAT o a la ausencia de inhibidores naturales de la angiogénesis. El cáncer en vías de crecimiento comienza a competir con los tejidos normales por el espacio y los nutrientes. Por último, el tejido normal disminuye de tamaño y muere. Algunas células malignas se pueden desprender del tumor inicial (primario) e invadir otras cavidades corporales o bien ingresar en la circulación sanguínea o linfática, circular e invadir otros tejidos del organismo, donde se establecen tumores secundarios. Las células malignas resisten las defensas antitumorales que el organismo les presenta. El dolor asociado con el cáncer aparece cuando el tumor comprime los nervios, obstruye el drenaje de las secreciones de un órgano con aumento de la presión o bien como resultado de la muerte de los tejidos y los órganos.

## Causas de cáncer

Varios factores pueden inducir a una célula normal a perder el control y transformarse en cancerosa. Una de las causas son los agentes ambientales, o sea sustancias en el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que ingerimos. El agente químico o radiactivo que produce cáncer se denomina **carcinógeno**. Los carcinógenos inducen **mutaciones**, esto es cambios permanentes en la secuencia de bases del DNA de un gen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los carcinógenos están asociados con el 60-90% de los cánceres humanos. Algunos ejemplos de carcinógenos son los hidrocarburos hallados en el alquitrán del cigarrillo, el gas radón proveniente de la tierra y la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar.

En la actualidad se realizan grandes esfuerzos para investigar los genes causantes de cáncer u **oncogenes**. Cuando se activan de manera inapropiada, estos genes tienen la capacidad de transformar una célula normal en una célula cancerosa. Muchos oncogenes derivan de genes normales denominados **protooncogenes**, que regulan el crecimiento y el desarrollo. Los protooncogenes experimentan algunos cambios que 1) determinan su expresión inadecuada, 2) aumentan la síntesis de sus productos o 3) permiten que se sinteticen en un momento inadecuado. Algunos oncogenes pueden estimular la producción exagerada de factores de crecimiento, o sea sustancias químicas que estimulan el crecimiento celular. Otros pueden iniciar cambios en los receptores de la superficie celular, de manera que éstos envíen señales de la misma forma que si fuesen activados por un factor de crecimiento. Como consecuencia, se altera el patrón de crecimiento de la célula.

Los protooncogenes de todas las células cumplen funciones celulares normales hasta que se produce una transformación maligna. Algunos protooncogenes serían activados a oncogenes por mutaciones en las cuales se altera el DNA del protooncogén. Otros protooncogenes se activan tras la reorganización de los cromosomas, con intercambio de segmentos de DNA. Esta reorganización activa a los protooncogenes al ubicarlos próximos a genes que estimulan su actividad.

Algunos cánceres tienen origen viral. Los virus son pequeñas partículas de ácidos nucleicos, RNA o DNA, que se pueden reproducir dentro de las

células que infectan. Algunos virus, denominados **virus oncogénicos**, causan cáncer a través de la estimulación anormal de la proliferación celular. Por ejemplo, el **virus papiloma humano (HPV)** es el causante de casi todos los cánceres del cuello uterino. El virus elabora una proteína que induce a los proteosomas a destruir a la proteína p53, que en condiciones normales suprime la división celular descontrolada. En ausencia de la proteína inhibidora, las células proliferan sin control.

Estudios recientes sugieren que ciertos cánceres pueden estar relacionados con la presencia de células con un número anormal de cromosomas. Como resultado, la célula podría tener copias adicionales de oncogenes o muy pocas copias de los genes supresores de tumores, lo cual lleva en ambos casos a la proliferación celular descontrolada. Algunos datos también sugieren que el cáncer puede deberse a la presencia de células madre normales que se transforman en células madre cancerosas capaces de formar tumores malignos.

Más adelante en este libro se comentará el proceso inflamatorio, que es una respuesta defensiva contra la lesión tisular. Se cree que la inflamación contribuye a varios pasos del desarrollo del cáncer. Algunas evidencias sugieren que la inflamación crónica estimula la proliferación de células mutadas y mejora su supervivencia, promueve la angiogénesis y contribuye a la invasión y la producción de metástasis. Se identificó una relación contundente entre ciertos trastornos inflamatorios crónicos y la transformación del tejido inflamado en tejido maligno. Por ejemplo, la gastritis crónica (inflamación de la mucosa gástrica) y las úlceras pépticas podrían causar entre el 60 y el 90% de los cánceres de estómago. La hepatitis crónica (inflamación del hígado) y la cirrosis hepática serían responsables de alrededor del 80% de los cánceres hepáticos. El cáncer colorrectal es diez veces más frecuente en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas del colon, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Asimismo, desde hace tiempo se reconoce la relación entre la asbestosis y la silicosis, dos trastornos inflamatorios pulmonares crónicos, y el cáncer de pulmón. La inflamación crónica también contribuye al desarrollo de artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, depresión, esquizofrenia, enfermedad cardiovascular y diabetes.

## Carcinogénesis: un proceso con múltiples pasos

La **carcinogénesis**, que es el proceso por el cual se desarrolla el cáncer, comprende múltiples pasos en los cuales se podrían tener que acumular hasta 10 mutaciones en una célula para que se vuelva cancerosa. La progresión de los cambios genéticos que llevan al cáncer se ilustra mejor en el caso del cáncer del colon (colorrectal). Estos cánceres, como así también los de pulmón y mama, tardan años o décadas en desarrollarse. En el cáncer de colon, el tumor comienza como un área con mayor proliferación celular generada por una mutación. Luego, este crecimiento progresa hacia un crecimiento anormal, aunque no canceroso, denominado adenoma. Después de dos o tres mutaciones más, se produce una mutación del gen supresor de tumores *p53* y se desarrolla un carcinoma. El hecho de que sean necesarias tantas mutaciones para que se desarrolle un cáncer indica que el crecimiento celular se encuentra en condiciones normales bajo la supervisión de numerosos sistemas de control. De hecho, no resulta sorprendente que el compromiso del sistema inmunitario también constituya un componente significativo de la carcinogénesis.

## Tratamiento del cáncer

Muchos cánceres son pasibles de resección quirúrgica. Sin embargo, cuando el cáncer está muy extendido en el cuerpo o se presenta en órganos como el encéfalo, cuyo funcionamiento sería gravemente perjudicado por la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia pueden ser alternativas válidas. Algunas veces se utilizan las tres formas de tratamiento combinadas. La quimioterapia consiste en la administración de fármacos que causan la muerte de las células cancerosas. La radioterapia destruye los cromosomas y bloquea la división celular. Como las células cancerosas se dividen con gran rapidez, son más vulnerables a los efectos destructivos de la quimioterapia y la radioterapia que las células normales. Desafortunadamente para los pacientes, las células de los folículos pilosos, la médula ósea roja y las células del epitelio gastroin-

testinal también se dividen a gran velocidad. Por esta razón, los efectos colaterales de la quimioterapia y la radioterapia consisten en caída del cabello debido a la muerte de las células de los folículos pilosos, náuseas y vómitos generados por la muerte de las células que tapizan el estómago y los intestinos y mayor susceptibilidad a las infecciones como consecuencia de la menor producción de leucocitos en la médula ósea.

El tratamiento del cáncer es dificultoso porque no se trata de una enfermedad única y porque las células que componen la población de un tumor rara vez se comportan todas de la misma forma. Aun cuando se piensa que la mayoría de los cánceres procedería de una sola célula anormal, cuando un tumor alcanza un tamaño detectable, puede contener una población diversa de células anormales. Por ejemplo, algunas células cancerosas originan metástasis con gran facilidad, mientras que otras no lo hacen. Algunas son sensibles a la quimioterapia y otras son resistentes a los fármacos utilizados. A causa de esta diferencia en la sensibilidad a los fármacos, un agente quimioterápico puede destruir las células sensibles, pero no impide la proliferación de las células resistentes.

Otro tratamiento potencial del cáncer que se desarrolla en la actualidad es la *viroterapia*, que consiste en el uso de virus para destruir las células cancerosas. Los virus que se utilizan en esta estrategia están diseñados de forma tal que se dirijan en forma específica a las células cancerosas sin afectar la salud de las otras células normales del organismo. Por ejemplo, ciertos virus se adhieren a proteínas (como, p. ej., anticuerpos) con afinidad específica por los receptores hallados sólo en células cancerosas. Una vez dentro del cuerpo, los virus se unen a las células cancerosas y luego las infectarán. De esta manera, podrían destruirse las células cancerosas cuando el virus cause la lisis celular.

Los investigadores también evalúan en la actualidad el papel de los *genes reguladores de las metástasis*, que controlan la capacidad de las células cancerosas de producir metástasis. Los científicos esperan desarrollar fármacos para manipular esos genes y, por lo tanto, bloquear las metástasis de las células cancerosas.

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

La mayoría de los capítulos de este libro tienen al final un glosario de términos médicos esenciales, referidos tanto a aspectos normales como a cuadros patológicos. El lector debe familiarizarse con estos términos porque tendrán un papel fundamental en su vocabulario médico.

Algunos de estos estados patológicos, así como otros comentados en el texto, reciben el nombre de locales o sistémicos. Una *enfermedad local* afecta un sector o un área limitada del cuerpo. Una *enfermedad sistémica* afecta a todo el organismo o a varias partes de él.

**Anaplasia** (*an-* = sin y *-plássein* = forma) Pérdida de la diferenciación y la función tisulares característica de la mayoría de los procesos malignos.

**Atrofia** (*a-* = sin y *-trophée* = nutrición) Disminución del tamaño de las células, con disminución consiguiente del tamaño del tejido u órgano afectado.

**Displasia** (*dys-* = anormal) Alteración en el tamaño, la forma y la organización de las células como resultado de una irritación o una inflamación crónica; puede progresar a una neoplasia (formación de tumor, en general maligno) o revertirse si se suprime la irritación.

**Hiperplasia** (*hypér-* = encima) Aumento del número de células de un tejido por el aumento de la frecuencia de las divisiones celulares.

**Hipertrofia** Aumento del tamaño de las células sin división celular.

**Marcador tumoral** Sustancia introducida por las células tumorales en la circulación que revela la presencia de un tumor y también su tipo específico. Los marcadores tumorales pueden emplearse como prueba de cribado, para arribar a un diagnóstico, para determinar el pronóstico, evaluar la respuesta al tratamiento e identificar recurrencias del cáncer.

**Metaplasia** (*metá-* = cambio) Transformación de un tipo de célula en otro.

**Progenie** (*pró-* = delante de y *-géneia* = proceso de formación) Vástagos o descendientes.

**Proteómica** (*protéios* = relativo a las proteínas) Estudio del proteoma (conjunto de las proteínas de un organismo) con el objeto de identificar todas las proteínas producidas; consiste en determinar la estructura tridimensional de las proteínas de manera que se puedan diseñar fármacos que alteren la actividad de las proteínas y contribuyan al tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades.

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

### Introducción

1. Una célula es la unidad básica estructural y funcional viviente del cuerpo.
2. La biología celular es el estudio científico de la estructura y la función de la célula.

### 3.1 Partes de la célula

1. En la **Figura 3.1** se ofrece una visión general de las estructuras típicas del cuerpo celular.
2. Las partes principales de una célula son la membrana plasmática, el citoplasma, las estructuras contenidas entre la membrana plasmática y el núcleo y el núcleo.

### 3.2 Membrana plasmática

1. La membrana plasmática rodea y contiene al citoplasma de la célula; está compuesta por proteínas y lípidos.
2. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana es un mosaico de proteínas que flotan como témpanos en un mar formado por la bicapa lipídica.
3. La bicapa lipídica consiste en dos capas de fosfolípidos yuxtapuestas “espalda con espalda”, colesterol y glucolípidos. Esta disposición en bicapa obedece al carácter anfipático de los lípidos, que les confiere sectores polares y no polares.
4. Las proteínas integrales se extienden dentro de la bicapa lipídica o la atraviesan; las proteínas periféricas se asocian con los lípidos de la membrana o con las proteínas integrales de su superficie interna o externa.

5. Muchas proteínas integrales son glucoproteínas, con grupos de hidratos de carbono unidos a los extremos orientados hacia el líquido extracelular. Junto con los glucolípidos, las glucoproteínas forman el glucocáliz en la superficie extracelular de las células.
6. Las proteínas de membrana cumplen diversas funciones. Las proteínas integrales son canales y transportadores que permiten el pasaje de solutos específicos a través de la membrana, los receptores funcionan como sitios de reconocimiento celular, las enzimas catalizan reacciones químicas específicas y las proteínas de unión fijan las proteínas de la membrana plasmática a los filamentos proteicos que se hallan en el interior y el exterior de la célula. Las proteínas periféricas funcionan como enzimas y proteínas de unión, sostienen la membrana plasmática, fijan las proteínas integrales y participan en distintas actividades mecánicas. Las glucoproteínas de membrana actúan como marcadores de identidad celular.
7. La fluidez de membrana es mayor en los sitios donde abundan los enlaces dobles en las colas de los ácidos grasos de los lípidos que forman la bicapa. El colesterol le confiere resistencia a la bicapa, pero le resta fluidez cuando la temperatura del cuerpo es normal. Su fluidez permite las interacciones dentro de la membrana y hace posible el movimiento de sus componentes y la autorreparación de la bicapa lipídica cuando experimenta una lesión o una punción.
8. La permeabilidad selectiva de la membrana permite que algunas sustancias la atraviesen con mayor facilidad que otras. La bicapa lipídica es permeable a la mayoría de las moléculas no polares sin carga eléctrica, pero es impermeable a los iones y a las moléculas cargadas o polares, salvo el agua y la urea. Los canales y los transportadores aumentan la permeabilidad de la membrana plasmática para algunas sustancias polares y cargadas de tamaño mediano o pequeño, como los iones, que de otra manera no pueden atravesar la bicapa lipídica.
9. La permeabilidad selectiva de la membrana determina la existencia de gradientes de concentración, es decir diferencias en las concentraciones de distintas sustancias químicas entre uno y otro lado de la membrana.

### 3.3 Transporte a través de la membrana plasmática

1. En los procesos pasivos, una sustancia atraviesa la membrana a favor de su gradiente de concentración utilizando su propia energía cinética. En los procesos activos, se utiliza la energía celular para transportar una sustancia “cuesta arriba” en contra de su gradiente de concentración.
2. Durante la difusión, las moléculas o iones se transportan desde un área con mayor concentración hacia un área con menor concentración hasta que se alcanza un equilibrio. La velocidad de difusión a través de la membrana plasmática se modifica según el gradiente de concentración, la temperatura, la masa de la sustancia que difunde y la superficie y la distancia a través de la cual debe difundir.
3. Las moléculas que difunden a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple son no polares e hidrófobas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, los esteroides, las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y las moléculas polares sin carga eléctrica como el agua, la urea y alcoholes pequeños.
4. Durante la difusión facilitada mediada por canales, un soluto se moviliza a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica por medio de un canal de membrana. A modo de ejemplo se pueden mencionar los canales iónicos selectivos para que el  $K^+$ , el  $Cl^-$ ,  $Na^+$  y el  $Ca^{2+}$  (que son demasiado hidrófilos para ingresar en el interior no polar de la membrana) atraviesen la membrana plasmática. Durante la difusión facilitada mediada por transportador, un soluto como la glucosa se une con una proteína transportadora específica ubicada a un lado de la membrana y se libera al otro lado después de que el transportador experimenta un cambio conformacional.
5. La ósmosis es un tipo de difusión caracterizada por el movimiento neto de agua a través de una membrana con permeabilidad selectiva desde un área con mayor concentración de agua hacia otra con menor concentración de agua. En una solución isotónica, los eritrocitos mantienen su forma normal, en una solución hipotónica experimentan hemólisis y en una solución hipertónica, experimentan crenación.
6. Algunas sustancias pueden atravesar la membrana en contra de su gradiente de concentración mediante transporte activo, como por ejemplo ciertos iones, como  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $H^+$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $I^-$  y  $Cl^-$ , aminoácidos y monosacáridos. El transporte activo utiliza dos fuentes de energía: la obtenida a partir de la hidrólisis del ATP es la principal fuente de energía en el transporte activo primario y la energía almacenada en los gradientes de concentración de  $Na^+$  o  $H^+$  es la fuente de energía en el transporte activo secundario. La bomba de transporte activo primario más abundante en el organismo es la bomba de sodio-potasio, también conocida como  $Na^+/K^+$  ATPasa. Los mecanismos de transporte activo secundario comprenden a los cotransportadores y a los contratransportadores, que reciben su energía de los gradientes de concentración de  $Na^+$  o  $H^+$ . Los cotransportadores acarrean dos sustancias a través de la membrana en la misma dirección, mientras que los contratransportadores mueven dos sustancias en direcciones opuestas.
7. Durante la endocitosis se desprenden pequeñas vesículas de la membrana plasmática para transportar materiales a través de ella para ingresar en la célula; durante la exocitosis, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática para transportar materiales fuera de la célula. La endocitosis mediada por receptor es la captación selectiva de moléculas grandes y partículas (ligandos) que se unen a sus receptores específicos en los sitios de la membrana conocidos como fositas cubiertas por clatrina. La pinocitosis es la ingestión de líquido extracelular en la cual una vesícula rodea al líquido para incorporarlo en la célula.



8. La fagocitosis es la ingestión de partículas sólidas. Algunos leucocitos destruyen de esta forma a los microorganismos que invaden el cuerpo.
9. Durante la transcitosis, las vesículas se endocitan en uno de los polos de la célula, se desplazan a través de ella y se exocitan a través del polo opuesto.

### 3.4 Citoplasma

1. El citoplasma abarca todos los contenidos celulares limitados por la membrana plasmática, excepto del núcleo, que contiene el citosol y los orgánulos. El citosol es la porción líquida del citoplasma, contiene agua, iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP y productos de desecho. Es el sitio de muchas reacciones químicas necesarias para la existencia de una célula.
2. Los componentes del citoesqueleto, que es una red formada por varias clases de filamentos proteicos extendidos a través de todo el citoplasma, está compuesto por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. El citoesqueleto proporciona un marco estructural a la célula y es responsable de los movimientos celulares.
3. Los orgánulos son estructuras especializadas con formas características y funciones específicas. El centrosoma consiste en un par de centríolos y material pericentriolar, que organiza los microtúbulos en las células que no están en división y el huso mitótico en las células en división.
4. Los cilios y los flagelos, que son proyecciones móviles de la superficie celular, están formados por cuerpos basales. Los cilios movilizan los líquidos sobre la superficie celular y los flagelos mueven células enteras.
5. Los ribosomas están formados por dos subunidades sintetizadas en el núcleo que están compuestas por proteínas y RNA ribosómicos. Sintetizan las proteínas.
6. El retículo endoplásmico (RE) es una red de membranas que forman sacos aplanados o túbulos y se extiende desde la envoltura nuclear a través del citoplasma. El RE rugoso (RER) está revestido por ribosomas que sintetizan proteínas, que a su vez ingresan en el interior del RE para su procesamiento y distribución. El RER produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y proteínas destinadas a los orgánulos; también forma glucoproteínas, sintetiza fosfolípidos y une las proteínas a los fosfolípidos. El RE liso (REL) carece de ribosomas. Sintetiza ácidos grasos y esteroides, inactiva o detoxifica fármacos y otras sustancias potencialmente nocivas, elimina los grupos fosfato de la glucosa-6-fosfato y libera iones de calcio que inician la contracción de las células musculares.
7. El aparato de Golgi está constituido por sacos aplanados llamados cisternas. Las regiones de entrada, medial y de salida del aparato de Golgi contienen diferentes enzimas que le permiten a cada sector modificar, clasificar y envolver las proteínas para su traslado en vesículas secretoras, vesículas de membrana o vesículas de transporte hacia diferentes destinos celulares.
8. Los lisosomas son vesículas rodeadas por membrana que contienen enzimas digestivas. Los endosomas, los fagosomas y las vesículas pinocíticas vierten su contenido en los lisosomas para su degradación posterior. Los lisosomas cumplen funciones en la digestión de los orgánulos deteriorados (autofagia), en la digestión de las células huésped (autólisis) y en la digestión extracelular.
9. Los peroxisomas contienen oxidasas responsables de oxidar a los aminoácidos, los ácidos grasos y las sustancias tóxicas; el peróxido de hidrógeno que se produce durante este proceso se inactiva por la acción de la enzima catalasa. Las proteasas contenidas en los proteosomas, que son otra clase de orgánulo, degradan en forma continua las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas mediante su fraccionamiento en péptidos pequeños.
10. La mitocondria consta de una membrana externa lisa, una membrana interna provista de crestas y una cavidad llena de líquido denominada matriz. Estas “centrales de energía” de la célula producen la mayor parte del ATP celular y pueden cumplir un papel importante y temprano en la apoptosis.

### 3.5 El núcleo

1. El núcleo está formado por una envoltura doble, poros nucleares que controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma, el nucléolo que produce los ribosomas y los genes dispuestos en cromosomas, que controlan la estructura y dirigen las actividades de la célula.
2. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada progenitor. Toda la información genética contenida en una célula o un organismo se denomina genoma.

### 3.6 Síntesis de proteínas

1. Las células producen proteínas por transcripción y traducción de la información genética contenida en el DNA.
2. El código genético es un conjunto de reglas que relacionan las secuencias de los tripletes de bases del DNA con los codones correspondientes de RNA y los aminoácidos que especifican.
3. Durante la transcripción, la información genética contenida en la secuencia de bases de los tripletes en el DNA se utiliza como molde para la copia de esa información en una secuencia complementaria de codones en el RNA mensajero. La transcripción comienza en una región del DNA denominada promotor. Las regiones del DNA que codifican para la síntesis de proteínas son los exones; aquellas que no lo hacen se llaman intrones.

4. Los pre-mRNA recién sintetizados experimentan modificaciones antes de abandonar el núcleo.
5. Durante el proceso de traducción, la secuencia nucleotídica del mRNA especifica la secuencia aminoacídica de una proteína. El mRNA se une a un ribosoma, los aminoácidos específicos se adhieren al tRNA y los anticodones del tRNA se unen a los codones del mRNA, de manera que el aminoácido específico se ubique en su posición en el polipéptido en vías de crecimiento. La traducción se inicia en el codón de iniciación y finaliza en el codón de terminación.

### 3.7 División celular

1. La división celular es el proceso por medio del cual las células se reproducen a sí mismas. Consiste en la división nuclear (mitosis o meiosis) y la división citoplasmática (citocinesis). La división para remplazar células o agregar células nuevas a un tejido se denomina división celular somática y comprende la mitosis y la citocinesis. La división celular que conduce a la producción de gametos (espermatozoides y ovocitos) se denomina división celular reproductiva y abarca la meiosis y la citocinesis.
2. El ciclo celular, que es una secuencia ordenada de procesos por los cuales una célula somática duplica sus contenidos y se divide en dos, comprende la interfase y la fase mitótica. Las células somáticas humanas tienen 23 pares de cromosomas homólogos, por lo que se denominan diploides ( $2n$ ). Antes de la fase mitótica, las moléculas de DNA o cromosomas se replican a sí mismas de manera que juegos idénticos de cromosomas puedan transmitirse a la próxima generación de células.
3. La célula en los períodos entre divisiones lleva a cabo todos sus procesos vitales excepto la división, por lo tanto se dice que está en un período conocido como interfase, que consta de tres fases:  $G_1$ , S y  $G_2$ . Durante la fase  $G_1$ , la célula replica sus orgánulos y componentes citosólicos y comienza la replicación de los centrosomas, durante la fase S tiene lugar la replicación del DNA y durante la fase  $G_2$  se sintetizan enzimas y otras proteínas y se completa la replicación del centrosoma.
4. La mitosis es la división de los cromosomas y la distribución de dos juegos idénticos de cromosomas en dos núcleos separados e idénticos; consta de la profase, la metafase, la anafase y la telofase.
5. Durante la citocinesis, que suele comenzar en la anafase tardía y termina una vez que se completó la mitosis, se forma un surco de segmentación en el placa de metafase de la célula y progresa hacia el interior de la célula, traccionando de la membrana hasta formar dos porciones separadas de citoplasma.
6. Una célula puede permanecer viva y en funcionamiento sin dividirse, puede crecer y dividirse o morir. El control de la división celular depende de proteínas específicas dependientes de ciclina y de las ciclinas.
7. La apoptosis es la muerte celular programada normal. Ocurre en primer lugar durante el desarrollo embrionológico y continúa durante toda la vida de un organismo.
8. Ciertos genes regulan tanto la división celular como la apoptosis. Las anomalías en estos genes se asocian con una gran variedad de enfermedades y trastornos.
9. En la reproducción sexual, cada organismo nuevo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes, cada uno proveniente de un progenitor. Los gametos contienen un juego simple de cromosomas (23), por lo que se consideran haploides ( $n$ ).
10. La meiosis es el proceso que genera gametos haploides y consiste en dos divisiones nucleares sucesivas denominadas meiosis I y meiosis II. Durante la meiosis I, los cromosomas homólogos realizan sinapsis (se aparean) y entrecruzamiento de genes (*crossing-over*), cuyo resultado neto es la formación de dos células haploides con información genética distinta entre sí y de la célula que les dio origen. Durante la meiosis II, las células haploides se dividen para formar cuatro células haploides.

### 3.8 Diversidad celular

1. Hay alrededor de 200 tipos diferentes de células en el organismo, con formas y tamaños que varían considerablemente.
2. El tamaño de las células se mide en micrómetros. Un micrómetro ( $\mu\text{m}$ ) es igual a  $10^{-6}$  m (1/25 000 de una pulgada). Las células del organismo tienen un tamaño que varía entre 8 y 140  $\mu\text{m}$ .
3. La forma de una célula está relacionada con su función.

### 3.9 El envejecimiento y las células

1. El envejecimiento es un proceso normal que se asocia con la alteración progresiva de las respuestas homeostáticas adaptativas del cuerpo.
2. Se propusieron muchas teorías acerca del envejecimiento, como el cese de la división celular programado en el código genético, la acumulación de radicales libres y el aumento de la respuesta autoinmunitaria.

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

## Complete los espacios en blanco.

1. Las tres partes principales de una célula son la \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_ y el \_\_\_\_\_.
2. La muerte celular programada en el código genético se denomina \_\_\_\_\_, mientras que la muerte celular como consecuencia de una lesión tisular recibe el nombre de \_\_\_\_\_.
3. Los \_\_\_\_\_ son secuencias especiales de DNA localizadas en los extremos de los cromosomas y cuya erosión contribuye al envejecimiento celular y la muerte.
4. La secuencia de bases del mRNA que es complementaria con la secuencia de bases ATC (del DNA) sería \_\_\_\_\_.

## Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

5. Una superficie pequeña aumenta la velocidad de difusión a través de la membrana celular.
6. Las células que se forman durante la meiosis poseen información genética diferente de la célula original.
7. La bomba de  $\text{Na}^+/\text{K}^+$  ATPasa es un mecanismo activo importante y ubicuo que ayuda a mantener la tonicidad de la célula.

## Elija la respuesta correcta.

8. Si las concentraciones de solutos en el líquido extracelular y el líquido intracelular son iguales, la célula se encuentra en una solución \_\_\_\_\_.  
a) hipertónica      b) hidrófoba      c) saturada  
d) hipotónica      e) isotónica
9. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre proteínas de membrana y su función es *incorrecta*?  
a) receptor: permite el reconocimiento de moléculas específicas  
b) canal iónico: permite el pasaje de iones específicos a través de la membrana  
c) transportador: permite que las células se reconozcan entre sí y a células extrañas  
d) proteína de unión: permite la unión de una célula con otra y le otorga estabilidad y forma a la célula  
e) enzima: cataliza reacciones químicas celulares
10. Establezca el orden correcto de los siguientes procesos relacionados con la síntesis proteica  
a) los anticodones del tRNA se unen a los codones del mRNA  
b) la molécula de pre-mRNA recién sintetizada es modificada por las snRNP antes de abandonar el núcleo e ingresar en el citoplasma  
c) unión de la RNA polimerasa al sitio promotor  
d) unión del mRNA a la subunidad ribosómica menor  
e) los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos  
f) las subunidades ribosómicas menor y mayor se unen para formar un ribosoma funcional  
g) transcripción de un segmento de DNA en uno de mRNA  
h) la proteína se desprende del ribosoma cuando éste llega al codón de terminación del mRNA  
i) la RNA polimerasa se libera después de alcanzar el codón de terminación  
j) los aminoácidos específicos se unen al tRNA  
k) el tRNA iniciador se une al codón de iniciación del mRNA

11. ¿Cuál de los siguientes orgánulos participa sobre todo en reacciones de descomposición? 1) ribosomas, 2) proteosomas, 3) lisosomas, 4) centrosomas, 5) peroxisomas  
a) 2, 3 y 5      b) 3 y 5      c) 2, 4 y 5  
d) 1 y 4      e) 2 y 5
12. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto al núcleo son verdaderas? 1) El sitio de síntesis de los ribosomas es el nucléolo, situado dentro del núcleo. 2) El núcleo contiene las unidades hereditarias de la célula. 3) La membrana nuclear es una membrana sólida e impermeable. 4) La síntesis de proteínas se reproduce dentro del núcleo. 5) En las células que no están en división, el DNA se encuentra en el núcleo en forma de cromatina.  
a) 1, 2 y 3      b) 1, 2 y 4      c) 1, 2 y 5  
d) 2, 4 y 5      e) 2, 3 y 4
13. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:  

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ a) mitosis     | 1) división citoplasmática                                                                                      |
| ___ b) meiosis     | 2) división celular somática que da como resultado la formación de dos células idénticas                        |
| ___ c) profase     | 3) división celular reproductiva que reduce el número de cromosomas a la mitad                                  |
| ___ d) metafase    | 4) etapa de la división celular donde se produce la replicación del DNA                                         |
| ___ e) anafase     | 5) etapa en la cual las fibras cromatínicas se condensan y acortan para formar los cromosomas                   |
| ___ f) telofase    | 6) etapa en la que los centrómeros se separan y las cromátides se dirigen hacia los polos opuestos de la célula |
| ___ g) citocinesis | 7) etapa en la que los centrómeros de las cromátides se alinean en el centro del huso mitótico                  |
| ___ h) interfase   | 8) etapa en la cual los cromosomas se desenrollan y vuelven al estado de cromatina                              |





14. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

- |                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___a) citoesqueleto    | 1) vesículas rodeadas por membrana que se forman en el aparato de Golgi y contienen potentes enzimas hidrolíticas y digestivas                                       |
| ___b) centrosoma       | 2) red de filamentos proteicos que se extiende a través del citoplasma y le otorga a la célula su forma, su disposición y su movimiento                              |
| ___c) ribosomas        | 3) sitio donde se produce la síntesis proteica                                                                                                                       |
| ___d) RER              | 4) contiene enzimas que fragmentan las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas en péptidos pequeños                                                            |
| ___e) REL              | 5) sitio donde se sintetizan las proteínas secretoras y las moléculas de membrana                                                                                    |
| ___f) aparato de Golgi | 6) vesículas rodeadas por membrana cuyas enzimas oxidan varias sustancias orgánicas                                                                                  |
| ___g) lisosomas        | 7) pequeñas estructuras microtubulares que se extienden desde la membrana plasmática y participan en el movimiento de materiales a lo largo de la superficie celular |
| ___h) peroxisomas      | 8) modifica, clasifica, envuelve y transporta las moléculas sintetizadas en el RER                                                                                   |
| ___i) mitocondrias     | 9) centro de organización para el crecimiento del huso mitótico                                                                                                      |
| ___j) cilios           | 10) generación del ATP                                                                                                                                               |
| ___k) flagelo          | 11) síntesis de los ácidos grasos y los esteroides; ayuda a los hepatocitos a liberar glucosa en la circulación sanguínea y en la detoxificación                     |
| ___l) proteosomas      | 12) sacos rodeados por membrana que transportan, transfieren o secretan proteínas                                                                                    |
| ___m) vesículas        | 13) estructuras tubulares que se extienden desde la membrana plasmática e intervienen en el movimiento de la célula                                                  |

15. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

- |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___a) difusión                           | 1) transporte pasivo por medio del cual un soluto se une a un transportador específico en un lado de la membrana y se libera del otro lado                                                                                                                        |
| ___b) ósmosis                            | 2) movimiento de materiales fuera de la célula por la fusión de vesículas secretoras con la membrana plasmática                                                                                                                                                   |
| ___c) difusión facilitada                | 3) mezcla aleatoria de las partículas presentes en una solución por la energía cinética de las mismas partículas; las sustancias se mueven desde donde están más concentrados hacia los lugares donde están menos concentrados hasta que se alcanza un equilibrio |
| ___d) transporte activo primario         | 4) transporte de sustancias hacia el interior o el exterior de la célula a través de sacos membranosos esféricos pequeños, formados a partir de la membrana preexistente                                                                                          |
| ___e) transporte activo secundario       | 5) utiliza energía derivada de la hidrólisis del ATP para cambiar la forma de una proteína transportadora, que “bombea” una sustancia a través de la membrana celular en contra de su gradiente de concentración                                                  |
| ___f) transporte en vesículas            | 6) movimiento de vesículas que implica la endocitosis en uno de los polos celulares y la exocitosis consecutiva en el polo opuesto de la célula                                                                                                                   |
| ___g) fagocitosis                        | 7) tipo de endocitosis que consiste en la captación no selectiva de pequeñas gotas de líquido extracelular                                                                                                                                                        |
| ___h) pinocitosis                        | 8) tipo de endocitosis en la que se incorporan grandes partículas sólidas                                                                                                                                                                                         |
| ___i) exocitosis                         | 9) movimiento de agua desde un área con mayor concentración hacia una con menor concentración a través de una membrana permeable en forma selectiva                                                                                                               |
| ___j) endocitosis mediada por receptores | 10) proceso que le permite a una célula tomar ligandos específicos del líquido extracelular mediante la formación de vesículas                                                                                                                                    |
| ___k) transcitosis                       | 11) utiliza la energía en forma indirecta obtenida a partir de la hidrólisis del ATP; involucra cotransportadores y contrantransportadores                                                                                                                        |

## PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. La mucina es una proteína presente en la saliva y en otras secreciones. Cuando se mezcla con agua, se convierte en una sustancia resbaladiza conocida como moco. Explique la vía que sigue la mucina a través de la célula, desde su síntesis hasta su secreción, enumerando los órganos y los procesos comprometidos.
2. Juan no consume alcohol, mientras que su hermano Sebastián bebe

grandes cantidades de alcohol en forma habitual. Si pudiera examinar los hepatocitos de ambos hermanos, ¿hallará alguna diferencia en el REL y los peroxisomas? Fundamente su respuesta.

3. Los maratonistas pueden deshidratarse debido a la actividad física extenuante. ¿Qué tipos de líquido deben consumir para rehidratar sus células?

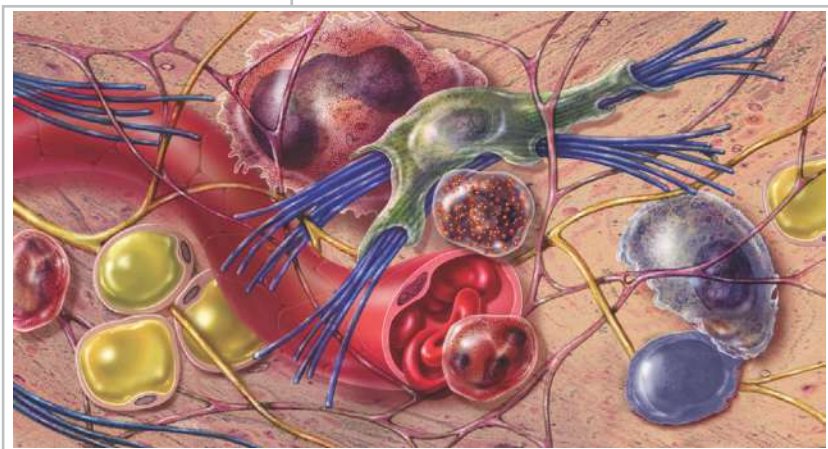
## RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 3.1 Las tres partes principales de una célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo.
- 3.2 El glucocáliz es la cubierta de hidratos de carbono presente en la superficie extracelular de la membrana plasmática. Está compuesta por los hidratos de carbono de los glucolípidos y las glucoproteínas de la membrana.
- 3.3 Las proteínas de membrana que se unen a la insulina actúan como receptores.
- 3.4 Como la fiebre involucra un aumento de la temperatura corporal, las velocidades de todos los procesos de difusión también aumentan.
- 3.5 Las moléculas no polares hidrófobas (oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, ácidos grasos, esteroides y vitaminas liposolubles) además de las moléculas polares pequeñas sin carga eléctrica (agua, urea y pequeños alcoholes) atraviesan la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple.
- 3.6 La concentración de potasio es mayor en el citosol de las células corporales que en los líquidos extracelulares.
- 3.7 Sí. La insulina promueve la inserción de transportadores de glucosa (GluT) en la membrana plasmática, lo que aumenta la captación de glucosa por la célula a través de la difusión facilitada mediada por transportador.
- 3.8 No. Las concentraciones de agua nunca pueden ser las mismas en las dos ramas porque la izquierda contiene agua pura y la derecha contiene una solución con agua a una concentración menor del 100%.
- 3.9 Una solución de NaCl al 2% produce la crenación de los eritrocitos porque es hipertónica.
- 3.10 El ATP agrega grupos fosfato a la proteína de la bomba, lo cual modifica su forma tridimensional. El ATP transfiere la energía para que funcione la bomba.
- 3.11 En el transporte activo secundario, la hidrólisis del ATP se utiliza en forma indirecta para permitir la acción de las proteínas que actúan como cotransportadores y contratransportadores; esta reacción suministra energía en forma directa a la proteína de la bomba durante el transporte activo primario.
- 3.12 La transferrina, las vitaminas y las hormonas son otros ejemplos de ligandos que pueden experimentar endocitosis mediada por receptor.
- 3.13 La unión de partículas a un receptor presente en la membrana plasmática promueve la formación de pseudópodos.
- 3.14 La endocitosis mediada por receptor y la fagocitosis dependen de proteínas receptoras, mientras que la pinocitosis no depende de ellas.
- 3.15 Los microtúbulos contribuyen a formar los centríolos, los cilios y los flagelos.
- 3.16 Es probable que una célula sin un centrosoma no pueda realizar la división celular.
- 3.17 Los cilios mueven líquidos sobre las superficies celulares, mientras que los flagelos mueven a la célula entera.
- 3.18 Las subunidades ribosómicas menor y mayor se sintetizan por separado en el nucléolo y luego se ensamblan en el citoplasma.
- 3.19 El RER tiene ribosomas adheridos, mientras que el REL no. El RER sintetiza proteínas que serán exportadas de la célula, el RE está asociado con la síntesis lipídica y otras reacciones metabólicas.
- 3.20 La cara de entrada recibe y modifica las proteínas provenientes del RER; la cara de salida modifica, clasifica y envuelve a las moléculas para su transporte a otro destino.
- 3.21 Algunas proteínas se secretan de la célula por exocitosis, otras se incorporan a la membrana plasmática y otras ocupan vesículas de almacenamiento que se convierten en lisosomas.
- 3.22 La digestión de los orgánulos deteriorados por los lisosomas se denomina autofagia.
- 3.23 Las crestas mitocondriales aumentan la superficie disponible para las reacciones químicas y contienen algunas de las enzimas necesarias para la producción de ATP.
- 3.24 La cromatina es un complejo formado por DNA, proteínas y algo de RNA.
- 3.25 Un nucleosoma es una molécula de DNA bicatenario enrollada dos veces alrededor de un núcleo de 8 histonas (proteínas).
- 3.26 Las proteínas determinan las características químicas y físicas de las células.
- 3.27 La secuencia de bases AGCT (en el DNA) sería transcrita como UCGA (en el RNA) por la RNA polimerasa.
- 3.28 El sitio P contiene al tRNA unido al polipéptido en crecimiento. El sitio A contiene al tRNA que transporta al siguiente aminoácido que será agregado al polipéptido en crecimiento.
- 3.29 Cuando un ribosoma encuentra un codón de terminación en el sitio A, libera la proteína ya terminada del último tRNA.
- 3.30 El DNA se replica durante la fase S de la interfase del ciclo celular.
- 3.31 La replicación del DNA se produce antes de la citocinesis de manera que cada una de las nuevas células tenga un genoma completo.
- 3.32 La citocinesis suele comenzar en la anafase tardía.
- 3.33 El resultado del entrecruzamiento es que los cuatro gametos haploides poseen información genética diferente entre sí y de la célula que les dio origen.
- 3.34 Durante la anafase I de la meiosis, las cromátides apareadas se mantienen juntas por el centrómero y no se separan. Durante la anafase II de la meiosis y durante la mitosis, las cromátides apareadas se separan y los centrómeros se dividen.
- 3.35 Los espermatozoides, que utilizan su flagelo para la locomoción, son las únicas células del organismo que se desplazan distancias considerables.

# 4

## EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN

**LOS TEJIDOS Y LA HOMEOSTASIS** *Los cuatro tipos básicos de tejidos en el cuerpo humano contribuyen a la homeostasis mediante el cumplimiento de diversas funciones como protección, soporte, comunicación intercelular y resistencia contra las enfermedades, entre otras.*



Como se comentó en el Capítulo 3, una célula es un conjunto complejo de compartimientos y en cada uno de ellos se lleva a cabo una gran cantidad de reacciones químicas que hacen posible la vida. Sin embargo, una célula rara vez funciona como una unidad aislada en el organismo, sino que suele formar agrupaciones llamadas tejidos. Un **tejido** es un grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las propiedades específicas de los tejidos

dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que rodea a las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. Los tejidos pueden ser de consistencia sólida (hueso), semisólida (grasa) o líquida (sangre). Además, varían de manera considerable de acuerdo con los tipos de células que los componen, su disposición y las fibras presentes.

La **histología** (*histos* = tejido, y *-lógos* = estudio) es la ciencia que estudia los tejidos. El **anatomopatólogo** (*anatomé* = corte, disección, *-pathos* = enfermedad) es un médico especializado en el estudio de las células y los tejidos, y ayuda a otros médicos a realizar diagnósticos de certeza. Una de sus principales funciones es examinar los tejidos y determinar cualquier alteración que pueda indicar una enfermedad.



**¿Alguna vez pensó si las complicaciones de la liposucción superan sus beneficios?**



## 4.1 TIPOS DE TEJIDOS

### OBJETIVO

- Nombrar cuatro tipos básicos de tejidos que constituyen el cuerpo humano y establecer las características de cada uno.

Los tejidos del organismo pueden clasificarse en cuatro tipos básicos de acuerdo con su función y su estructura (Figura 4.1):

- Los **tejidos epiteliales** revisten las superficies corporales y tapizan los órganos huecos, las cavidades y los conductos. También dan origen a las glándulas. Este tejido permite al organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo.
- El **tejido conectivo** protege y da soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos, almacenan energía (reserva en forma de grasa) y ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos.
- El **tejido muscular** está compuesto por células especializadas para la contracción y la generación de fuerza. En este proceso, el tejido muscular produce calor que calienta al cuerpo.
- El **tejido nervioso** detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo y responde generando potenciales de acción (impulsos nerviosos) que activan la contracción muscular y la secreción glandular.

Los tejidos epiteliales y la mayoría de los tipos de tejido conectivo, salvo el cartílago, el hueso y la sangre, son de naturaleza más general y se encuentran distribuidos en forma amplia en todo el organismo. Estos tejidos forman parte de la mayoría de los órganos y poseen una estructura y una función muy variable. En este capítulo se describirán con cierto detalle los tejidos epiteliales y los conectivos. También se mencionarán las características generales del tejido óseo y la sangre, que se describirán en forma extensa en los Capítulos 6 y 19, respectivamente. Asimismo, se adelantarán aquí la estructura y la función del tejido muscular y del tejido nervioso, que se considerarán en profundidad en los Capítulos 10 y 12, respectivamente.

En condiciones normales, la mayoría de las células de un tejido permanecen unidas a otras células o a estructuras. Sólo algunas células, como los fagocitos, se mueven con libertad en busca de invasores para

destruir. Sin embargo, varias células migran a través de grandes distancias durante el proceso de crecimiento y desarrollo prenatal.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Biopsia

Una **biopsia** (*bíos* = vida y *-op* = ver) es la extracción de una pequeña muestra de tejido vivo para su examen microscópico. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar numerosos trastornos, en especial cáncer, y para descubrir la causa de infecciones e inflamaciones de causa desconocida. Se debe resecar tanto tejido normal como potencialmente enfermo para compararlos. Una vez extraídas las muestras de tejidos, sea en forma quirúrgica o a través de una aguja y una jeringa, se pueden preservar, teñir para destacar las propiedades especiales o cortar en láminas delgadas con el fin de observarlas con el microscopio. A menudo se realiza una biopsia en un paciente anestesiado durante una operación para ayudar a definir el tratamiento más apropiado. Por ejemplo, si una biopsia de tejido tiroideo revela células malignas, el cirujano puede proceder de inmediato a realizar el procedimiento quirúrgico más apropiado.



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Defina tejido.
- ¿Cuáles son los cuatro tipos básicos de tejido en el organismo humano?

## 4.2 UNIONES CELULARES

### OBJETIVO

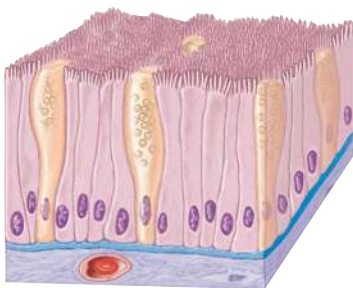
- Describir las estructuras y las funciones de los principales tipos de uniones celulares.

Antes de describir en forma más específica todos los tipos de tejidos, primero se examinará la forma en que las células se mantienen unidas para formar tejidos. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas se adhieren en forma estrecha para formar unidades funcionales. Las **uniones celulares** son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Aquí se

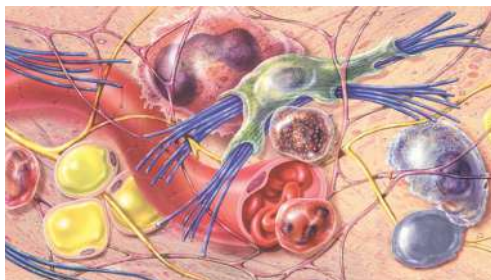
**Figura 4.1** Tipos de tejidos.



Cada uno de los cuatro tipos de tejidos tiene células diferentes que varían en formas, estructuras, funciones y distribuciones.



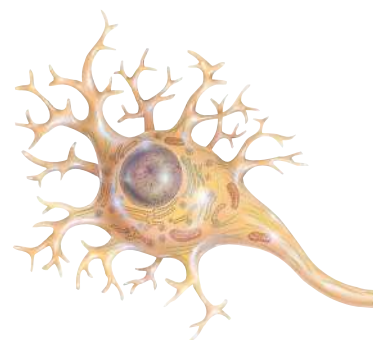
(a) Tejido epitelial



(b) Tejido conectivo

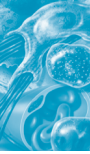


(c) Tejido muscular



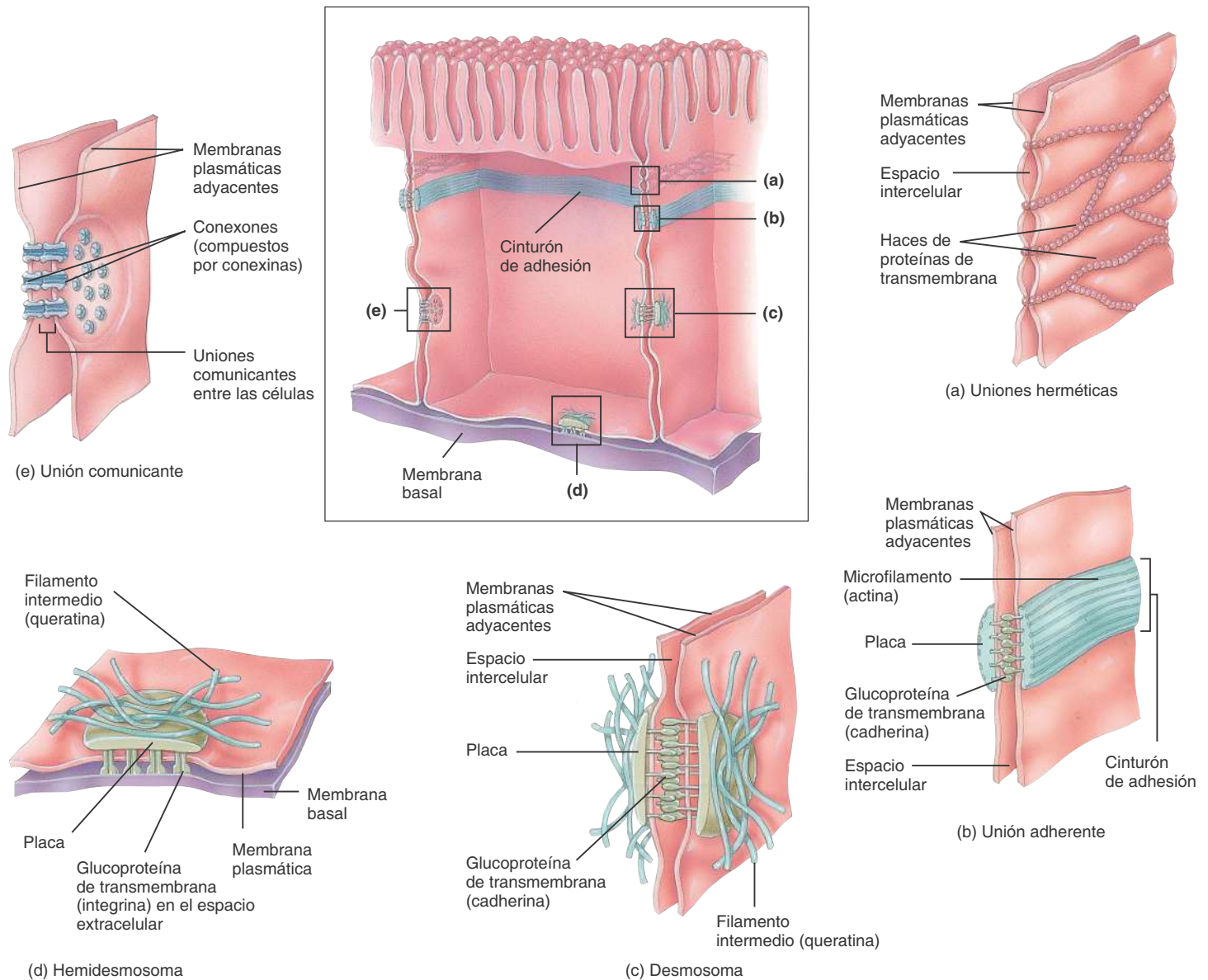
(d) Tejido nervioso

¿Cuáles son las diferencias fundamentales en la función de los cuatro tipos de tejidos?



**Figura 4.2** Uniones intercelulares.

La mayoría de las células epiteliales y algunas de las células musculares y nerviosas contienen uniones celulares.



**?** ¿Qué tipo de unión celular participa en la comunicación entre células adyacentes?

consideran los cinco tipos de uniones intercelulares más importantes: uniones herméticas (zona de oclusión), uniones adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y uniones comunicantes (Figura 4.2).

### Uniones herméticas (zonas de oclusión)

Las **uniones herméticas** son haces de proteínas de transmembrana que constituyen una red y fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes para sellar los intercambios entre estas células (Figura 4.2a). Las células de los tejidos epiteliales que tapizan el estómago, el intestino y la vejiga tienen numerosas uniones herméticas que inhiben el pasaje de sustancias entre las células y la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre o los tejidos circundantes.

### Uniones adherentes

Las **uniones adherentes** contienen una *placa*, que es una capa densa de proteínas en el interior de la membrana plasmática unida a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto (Figura 4.2b). Las glucoproteínas de transmembrana denominadas **cadherinas** unen las células. Cada cadherina se inserta en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática, atraviesa parte del espacio intercelular (espacio entre las células) y se conecta con las cadherinas de una célula adyacente. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas denominadas “**cinturones de adhesión**”, porque rodean a la célula del mismo modo que el cinturón se coloca alrededor de la cintura. Las uniones adherentes ayudan a las superficies epiteliales a resistir la separación durante diversas activi-

dades contráctiles, como cuando los alimentos avanzan a lo largo del intestino.

## Desmosomas

Al igual que las uniones adherentes, los **desmosomas** (*desmós* = vínculo) contienen una placa y glucoproteínas de transmembrana (cadherinas) que se extienden en el espacio intercelular entre las membranas de dos células adyacentes y las unen (Figura 4.2c). Sin embargo, a diferencia de las uniones adherentes, la placa de los desmosomas no se une a los microfilamentos, sino que se une a otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios, constituidos por la proteína queratina. Los filamentos intermedios se extienden desde los desmosomas a un lado de la célula a través de citosol, hasta los desmosomas en el lado opuesto de la célula. Esta disposición estructural contribuye a la estabilidad de las células y los tejidos. Estas uniones focales (como puntos de soldadura) son comunes en las células de la epidermis (la capa más externa de la piel) y en las células del músculo cardíaco. Los desmosomas evitan que las células epiteliales se separen cuando están bajo tensión y que las células cardíacas se separen durante la contracción.

## Hemidesmosomas

Los **hemidesmosomas** (*hémi* = mitad) se asemejan a los desmosomas pero no conectan células adyacentes. El nombre se debe a que se parecen a la mitad de un desmosoma (Figura 4.2d). No obstante, las glucoproteínas de transmembrana en los hemidesmosomas son **integrinas** en lugar de cadherinas. En el interior de la membrana plasmática las integrinas se unen con filamentos intermedios compuestos por la proteína queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se unen a la proteína *laminina*, presente en la membrana basal (se describirá en breve). Debido a esta razón, los hemidesmosomas anclan las células a la membrana basal en lugar de hacerlo entre sí.

## Uniones comunicantes

En las **uniones comunicantes**, las proteínas de membrana llamadas **conexinas** forman túneles diminutos llenos de líquido denominados *conexones* que comunican las células vecinas (Figura 4.2e). Las membranas plasmáticas de las uniones comunicantes no están fusionadas como las de las uniones herméticas sino que están separadas por hendiduras intercelulares estrechas (espacios). A través de los conexones, los iones y las moléculas pequeñas pueden difundir desde el citosol de una célula al de la otra, pero no permite el pasaje de moléculas grandes como proteínas intracelulares vitales. La transferencia de nutrientes, y tal vez de desechos celulares, se produce a través de estas uniones en los tejidos avasculares, como el cristalino y la córnea del ojo. Las uniones comunicantes permiten que las células de un tejido se comuniquen entre sí. Durante el desarrollo embrionario, algunas de las señales químicas y eléctricas que regulan el crecimiento y la diferenciación celulares viajan por uniones comunicantes. Éstas también permiten la difusión de los impulsos nerviosos o musculares en forma rápida entre las células y este proceso es crucial para el funcionamiento normal de ciertas partes del sistema nervioso y para la contracción del músculo cardíaco, el tubo digestivo y del útero.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. ¿Qué tipo de unión celular evita la pérdida de los contenidos de los órganos hacia los tejidos circundantes?

4. ¿Qué tipos de uniones celulares se encuentran en los tejidos epiteliales?

## 4.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS TEJIDOS EPITELIAL Y CONECTIVO

### ■ OBJETIVO

- Mencionar las diferencias principales entre los tejidos epitelial y conectivo.

Antes de examinar los tejidos epitelial y conectivo en forma más detallada, se compararán estos dos tejidos distribuidos en forma amplia (Figura 4.3). Las diferencias estructurales principales entre un tejido epitelial y un tejido conectivo se evidencian de inmediato bajo microscopia óptica. La primera diferencia obvia es el número de células en relación con la matriz extracelular (o sea, la sustancia entre las células). En un tejido epitelial hay muchas células agrupadas en forma compacta con escasa o nula matriz extracelular, mientras que en un tejido conectivo se encuentra gran cantidad de material extracelular separando las células, que en general están bastante distanciadas. La segunda diferencia obvia es que un tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, mientras que la mayor parte de los tejidos conectivos tiene redes significativas de vasos sanguíneos. Otra diferencia importante es que los tejidos epiteliales casi siempre forman capas superficiales y no quedan cubiertas por otro tejido. Una excepción es la cubierta epitelial de los vasos sanguíneos, donde la sangre circula en forma continua sobre el epitelio. Si bien las distinciones estructurales fundamentales son responsables de algunas de las diferencias principales entre estos tipos de tejidos, también determinan que se requieran entre sí. Como los tejidos epiteliales carecen de vasos sanguíneos y forman superficies, siempre se encuentran adyacentes a tejidos conectivos vascularizados, que les permiten intercambiar con la sangre el oxígeno y los nutrientes necesarios y eliminar los desechos, ambos procesos fundamentales para la supervivencia y la función de los tejidos.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

5. ¿Por qué los tejidos epiteliales se ubican adyacentes a los tejidos conectivos?

## 4.4 TEJIDOS EPITELIALES

### ■ OBJETIVOS

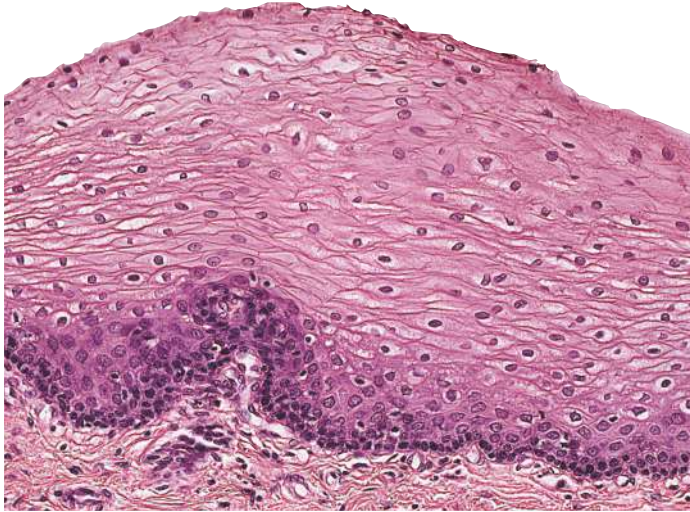
- Describir las características generales de los tejidos epiteliales.
- Mencionar la localización, la estructura y la función de cada tipo de tejido epitelial.

El **tejido epitelial** o **epitelio** está constituido por células dispuestas en láminas continuas, en una o varias capas. Como consecuencia del contacto íntimo y la estrecha unión que proporcionan las uniones celulares, existe muy poco espacio intercelular entre las membranas plasmáticas adyacentes. Los tejidos epiteliales forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertas por otro tejido, de manera que siempre tienen una superficie libre. Los tejidos epi-

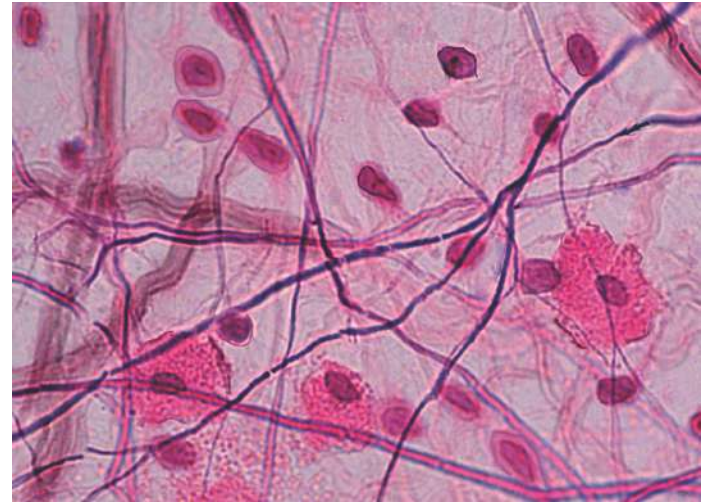


**Figura 4.3** Comparación entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos.

El índice entre las células y la matriz extracelular es una diferencia importante entre los tejidos epiteliales y los conectivos.



(a) Tejido epitelial con muchas células dispuestas en forma compacta con escasa o nula matriz extracelular.



(b) Tejido conectivo con pocas células dispersas rodeadas por grandes cantidades de matriz extracelular.

¿Qué relación entre los tejidos epiteliales y los conectivos es importante para la supervivencia y la función de los tejidos epiteliales?

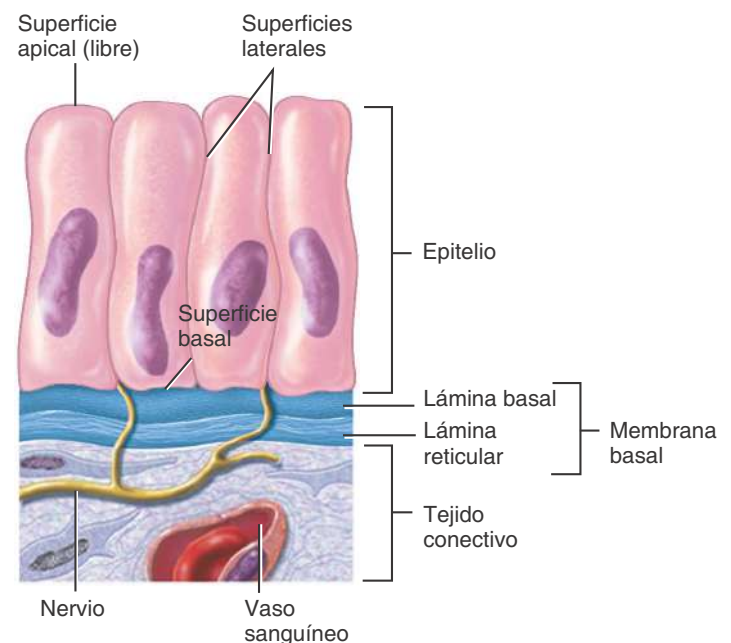
teliales cumplen tres funciones principales: sirven como 1) barreras selectivas que limitan o contribuyen a la transferencia de sustancias dentro y fuera del organismo, 2) superficies secretoras que liberan productos sintetizados por las células sobre sus superficies libres y 3) superficies protectoras que resisten las influencias abrasivas del medio.

Las diferentes superficies de las células epiteliales tienen distintas estructuras y funciones especializadas. La **cara apical (libre)** de una célula epitelial está dispuesta hacia la superficie corporal, una cavidad corporal, la luz (espacio interior) de un órgano interno o un conducto tubular que recibe las secreciones celulares (Figura 4.4). La cara apical puede contener cilios o microvellosidades. Las **caras laterales** de una célula epitelial enfrentan a las células adyacentes a cada lado y pueden contener uniones herméticas (zonas de oclusión), uniones adherentes, desmosomas o uniones comunicantes. La **cara basal** de una célula epitelial es la opuesta a la apical. Las caras basales de la capa celular más profunda del epitelio se adhieren a materiales extracelulares, como la membrana basal. Los hemidesmosomas en la cara basal de la capa más profunda de las células epiteliales anclan el epitelio a la membrana basal (se describirá a continuación). Cuando se trata de epitelios estratificados (con múltiples capas), el término *capa apical* hace referencia al plano más superficial de células y el de *capa basal* representa el plano más profundo.

La **membrana basal** es una fina capa extracelular constituida por la lámina basal y la lámina reticular. La *lámina basal* (lámina = capa delgada) está muy próxima a las células epiteliales y es secretada por ellas. Esta lámina contiene proteínas como laminina y colágeno (que se describirán en breve), al igual que glucoproteínas y proteoglicanos (también se describirán en breve). Como ya se señaló, las moléculas de laminina de la lámina basal se unen a las integrinas de los hemidesmosomas y de esta forma fijan las células epiteliales a la membrana

**Figura 4.4** Superficies de las células epiteliales y estructura y localización de la membrana basal.

La membrana basal se localiza entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos.



¿Cuáles son las funciones de la membrana basal?

basal (véase la **Figura 4.2d**). La *lámina reticular* se encuentra más cerca del tejido conectivo subyacente y contiene proteínas sintetizadas por las células del tejido conectivo denominadas *fibroblastos* (véase la **Figura 4.8**). Además de adherirse y sostener al tejido epitelial suprayacente, la membrana basal cumple otras funciones, ya que constituye una superficie para la migración de las células epiteliales durante el crecimiento y la cicatrización de las heridas, restringen el pasaje de moléculas más grandes entre el epitelio y el tejido conectivo y participan en la filtración de la sangre en los riñones.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Membrana basal y enfermedades

En ciertas circunstancias, la membrana basal se engrosa en forma notable debido al aumento de la producción de colágeno y laminina. En la diabetes mellitus no tratada, la membrana basal de los vasos sanguíneos pequeños (capilares) aumenta de espesor, particularmente en los ojos y los riñones. Debido a esta razón, los vasos sanguíneos no pueden funcionar en forma apropiada y se puede desarrollar ceguera e insuficiencia renal.

Los tejidos epiteliales tienen invasión propia, pero, como se mencionó, son **avasculares** (*a* = sin y *-vascular* = relativo a los vasos), lo que significa que dependen del tejido conectivo adyacente para obtener los nutrientes y eliminar los desechos. El intercambio de sustancias entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos se produce por difusión.

Como los tejidos epiteliales constituyen los límites entre los órganos o entre el organismo y el medio externo, están expuestos en forma repetitiva a estrés físico y a lesionarse. La elevada velocidad de divi-

sión celular permite a los tejidos epiteliales renovarse y repararse a sí mismos en forma constante mediante la eliminación de las células muertas o dañadas y su remplazo por células nuevas. Los tejidos epiteliales desempeñan diferentes funciones en el cuerpo humano, de las cuales las más importantes son la protección, la filtración, la secreción, la absorción y la excreción. Asimismo, los tejidos epiteliales se combinan con el tejido nervioso para formar los órganos especiales del olfato, la audición, la visión y el tacto.

Los tejidos epiteliales se pueden dividir en dos tipos. El primero es el **epitelio de cobertura y revestimiento** que forma la capa *externa* de la piel y de algunos órganos internos y también la capa *interna* de los vasos sanguíneos, los conductos y las cavidades corporales y tapiza el interior de los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. El segundo es el **epitelio glandular**, que constituye la porción secretora de las glándulas, como la tiroides, las suprarrenales y las sudoríparas.

## Clasificación de los tejidos epiteliales

Los tipos de tejido epitelial de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo con dos características: la disposición celular en capas y las formas de las células (**Figura 4.5**).

**1) Disposición celular en capas** (**Figura 4.5**). Las células se disponen en una o más capas según la función que desempeñe el epitelio:

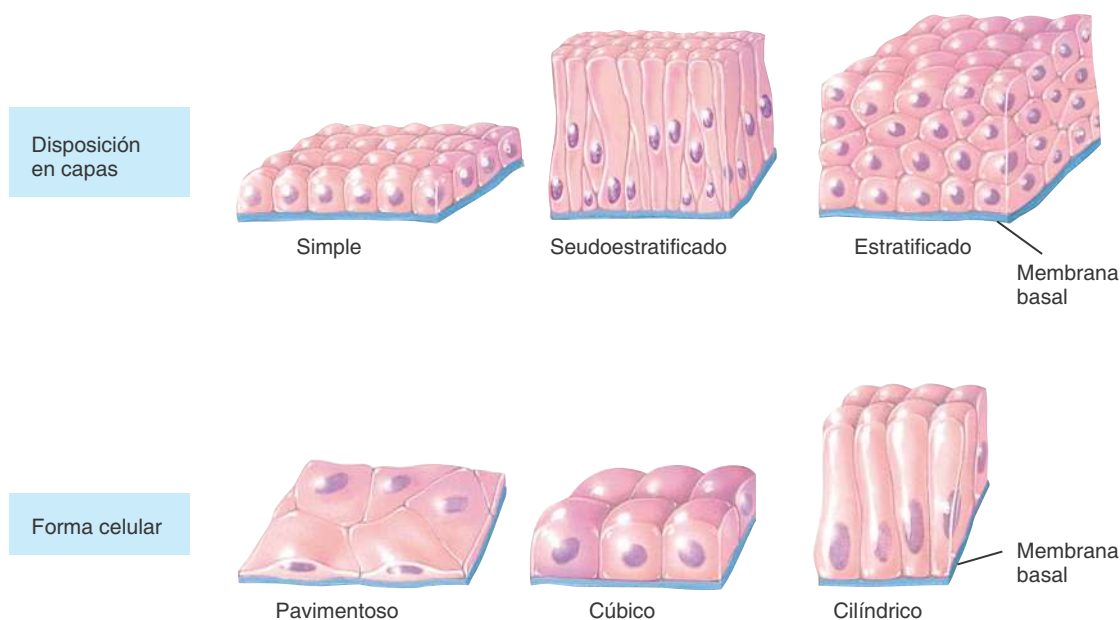
**a.** El **epitelio simple** es una capa única de células que participa en la difusión, la ósmosis, la filtración, la secreción y la absorción.

**Secreción** es la producción y liberación de sustancias como moco, sudor o enzimas. **Absorción** es la captación de líquidos u otras sustancias como el alimento digerido procedente del tubo digestivo.

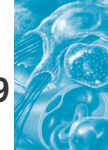
**Figura 4.5** Formas de las células y disposición en capas del epitelio de cobertura y revestimiento.



Las formas de las células y la disposición de las capas representan la base para clasificar al epitelio de cobertura y revestimiento.



**?** ¿Qué forma celular se adapta mejor al movimiento rápido de sustancias desde una célula hacia otra?



- b. El *epitelio pseudoestratificado* (*pseudo* = falso) aparenta tener múltiples capas celulares porque los núcleos se encuentran en diferentes niveles y no todas las células alcanzan la superficie apical, pero en realidad es un epitelio simple ya que todas las células se apoyan sobre la membrana basal. Las células que llegan a la superficie apical pueden contener cilios; otras (células caliciformes) secretan moco.
  - c. El *epitelio estratificado* (*stratus* = capa) está formado por dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes donde el rozamiento es considerable.
- 2) **Formas celulares** (Figura 4.5). Las células epiteliales poseen formas variables de acuerdo con su función:
- a. Las *células pavimentosas* o *escamosas* son delgadas, lo que permite el pasaje rápido de sustancias a través de ellas.
  - b. Las *células cúbicas* tienen la misma longitud que ancho y presentan forma cúbica o hexagonal. Pueden tener microvellosidades en la superficie apical y participar tanto en la absorción como en la secreción.
  - c. Las *células cilíndricas* son más altas que anchas, como columnas, y protegen a los tejidos subyacentes. La superficie apical puede tener cilios o microvellosidades y a menudo se especializan en la absorción y la secreción.
  - d. Las *células de transición* cambian su forma de planas a cúbicas y viceversa cuando ciertos órganos como la vejiga se estiran (distienden) hasta alcanzar un tamaño mayor y después se vacían y adquieren un tamaño menor.
- Si se combinan las dos características (la disposición de las capas y la forma de las células), se obtienen los tipos de epitelios de cobertura y revestimiento:
- I. Epitelio simple
    - A. Epitelio pavimentoso simple
    - B. Epitelio cúbico simple
    - C. Epitelio cilíndrico simple (ciliado y no ciliado)
    - D. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado (ciliado y no ciliado)
  - II. Epitelio estratificado
    - A. Epitelio pavimentoso estratificado (queratinizado, cuando las células superficiales mueren y se cornifican, y no queratinizado, cuando las células superficiales permanecen vivas)\*

- B. Epitelio cúbico estratificado\*
- C. Epitelio cilíndrico estratificado\*
- D. Epitelio de transición

A continuación se examinarán las características más importantes de cada uno de estos tipos de epitelios.

## Epitelio de cobertura y revestimiento

Como ya se señaló, el epitelio de cobertura y revestimiento forma la cubierta externa de la piel y de algunos órganos internos. Asimismo, forma la capa interna de los vasos sanguíneos, los conductos y las cavidades corporales y el interior de la vía respiratoria, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor. En el Cuadro 4.1 se describe el epitelio de cobertura y revestimiento con mayor detalle. La explicación sobre cada tipo de epitelio incluye una microfotografía, un diagrama correspondiente y un recuadro que identifica la localización principal del tejido en el organismo. Cada ilustración está asociada con descripciones, ubicaciones y funciones de los tejidos.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Prueba de Papanicolaou

La **prueba de Papanicolaou**, también llamada **Pap**, consiste en la recolección y el examen microscópico de células epiteliales que han sido raspadas de la capa apical de un tejido. Una clase muy común de Pap es el estudio de células del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado de la vagina y del cuello uterino (porción inferior). Este tipo de examen intenta sobre todo detectar cambios tempranos en las células del aparato reproductor femenino que puedan indicar un estado precanceroso o un cáncer. Para obtener la muestra, se raspan células del tejido y se extienden sobre un portaobjetos. A continuación los portaobjetos se envían a un laboratorio para su análisis. Las pruebas de Papanicolaou deben comenzar a realizarse dentro de los tres primeros años siguientes al comienzo de la actividad sexual o a los 21 años, lo que resulte primero. Se recomienda una prueba anual en todas las mujeres entre 21 y 30 años y cada 2 o 3 años después de los 30 años, después de obtener tres pruebas de Papanicolaou normales consecutivas.

\*Esta clasificación está basada en la forma que toman las células en la superficie apical.

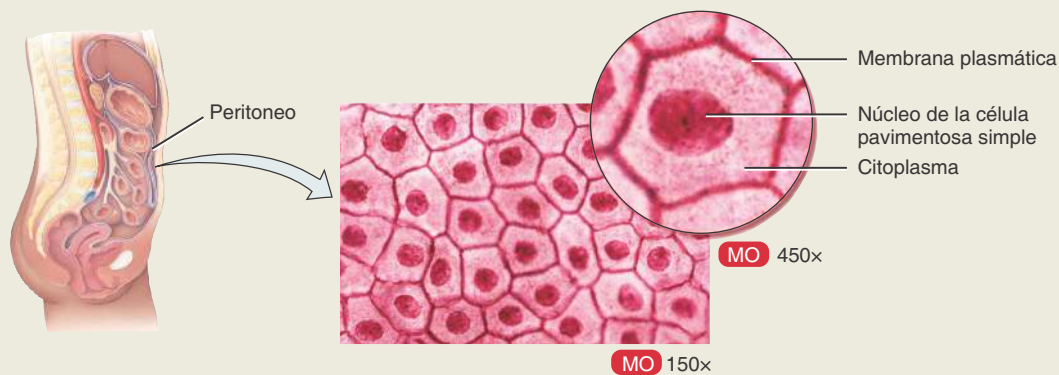


CUADRO 4.1

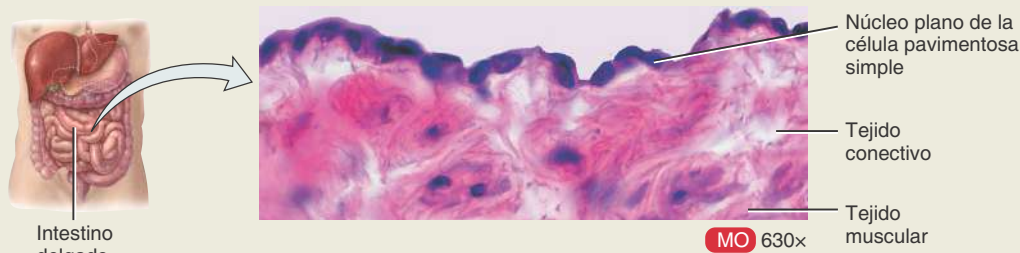
Tejidos epiteliales: epitelio de cobertura y revestimiento

A. EPITELIO PAVIMENTOSO SIMPLE

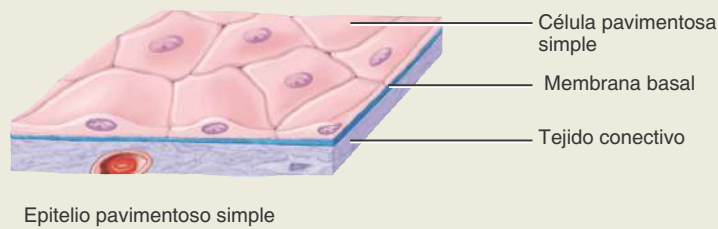
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción  | Una sola capa de células aplanadas semejantes a un tejado cuando se observa desde la superficie apical; núcleos en posición central aplanados y ovalados o esféricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Localización | Tapiza con mayor frecuencia 1) el sistema cardiovascular y el linfático (corazón, vasos sanguíneos, cubiertas de los vasos linfáticos), donde se conoce como <b>endotelio</b> ( <i>endo-</i> = dentro y <i>-thelē</i> = cubierta) y 2) forma la capa epitelial de las membranas serosas (peritoneo, pleura, pericardio), donde se denomina <b>mesotelio</b> ( <i>meso-</i> = medio). También se encuentra en los alvéolos pulmonares, la cápsula glomerular (de Bowman) de los riñones y la superficie interna de la membrana timpánica. |
| Función      | Presente en los sitios donde se realiza filtración (como la filtración de la sangre en los riñones) o difusión (como la difusión de oxígeno en los vasos sanguíneos pulmonares) y donde se secretan sustancias en las membranas serosas. No se encuentra en las superficies corporales sometidas a estrés mecánico (desgaste).                                                                                                                                                                                                           |



Vista superficial del epitelio pavimentoso simple de la cubierta mesotelial del peritoneo



Corte transversal del epitelio pavimentoso simple (mesotelio) del peritoneo del intestino delgado



Epitelio pavimentoso simple

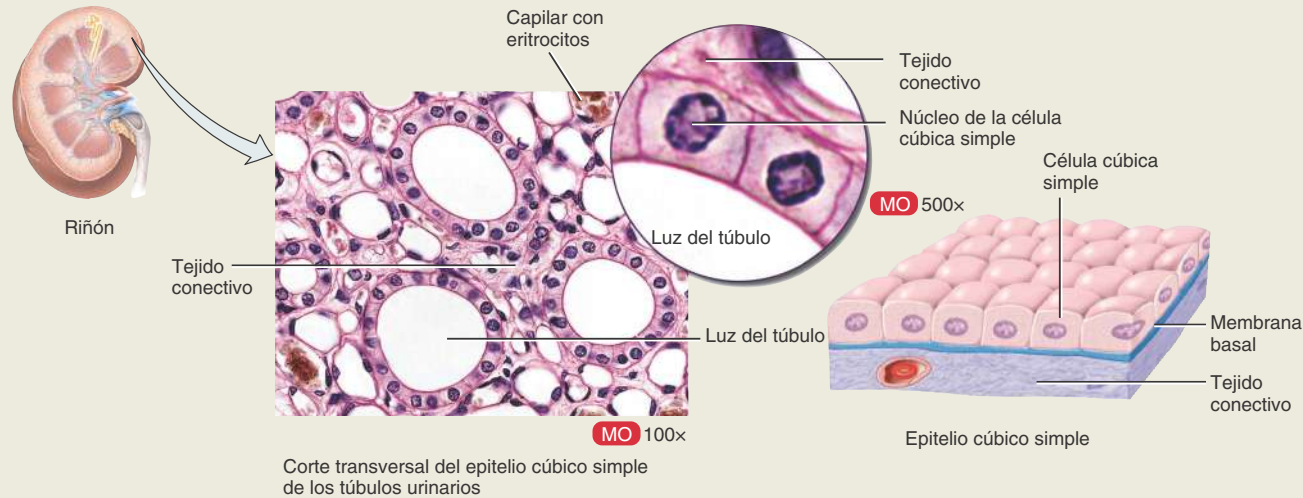
B. EPITELIO CÚBICO SIMPLE

- Descripción

Una sola capa de células cúbicas, redondas con núcleo central. La forma cúbica de la célula se evidencia cuando el tejido se secciona y se observa desde la cara lateral. (Nota: las células cúbicas estrictas no podrían formar pequeños tubos; estas células cúbicas tienen forma de pastel pero su altura es casi igual a su ancho en la base.)
- Localización

Reviste la superficie ovárica, delimita la superficie anterior de la cápsula del cristalino, forma el epitelio pigmentario en la superficie posterior de la retina, tapiza los túbulos renales y varios conductos más pequeños de varias glándulas y forma parte de la porción secretora de algunas glándulas, como la tiroides y los conductos de ciertas glándulas como el páncreas.
- Función

Secreción y absorción.



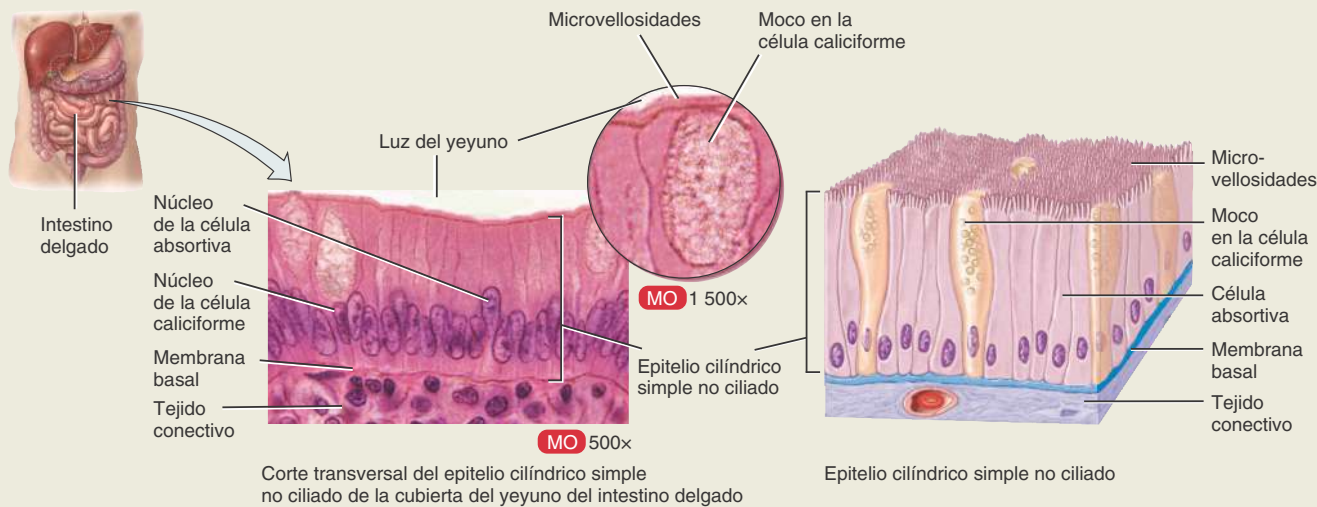
C. EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE NO CILIADO

- Descripción

Una sola capa de células cilíndricas no ciliadas con núcleos ovalados próximos a la base celular. Contiene 1) células cilíndricas con microvellosidades en la superficie apical y 2) células caliciformes. Las **microvellosidades**, que son proyecciones citoplasmáticas digitiformes, aumentan la superficie de la membrana plasmática (véase la [fig. 3.1](#)) y de esta manera aumentan la tasa de absorción de las células. Las **células caliciformes** son células epiteliales cilíndricas modificadas que secretan moco, un líquido algo pegajoso, por sus superficies apicales. Antes de liberarlo, el moco se acumula en la porción superior de la célula, donde sobresale y determina que toda la célula adopte el aspecto de una copa de vino.
- Localización

Tapiza el tubo digestivo (desde el estómago hasta el ano), los conductos de varias glándulas y la vesícula biliar.
- Función

Secreción y absorción; las células cilíndricas más grandes contienen más orgánulos y, en consecuencia, son capaces de secretar y absorber mayor cantidad de material que las células cúbicas. El moco secretado lubrica las cubiertas del tubo digestivo, las vías respiratorias y el aparato reproductor, además de la mayor parte de las vías urinarias; asimismo, ayuda a prevenir la destrucción de la cubierta gástrica por el jugo gástrico ácido secretado por el estómago.

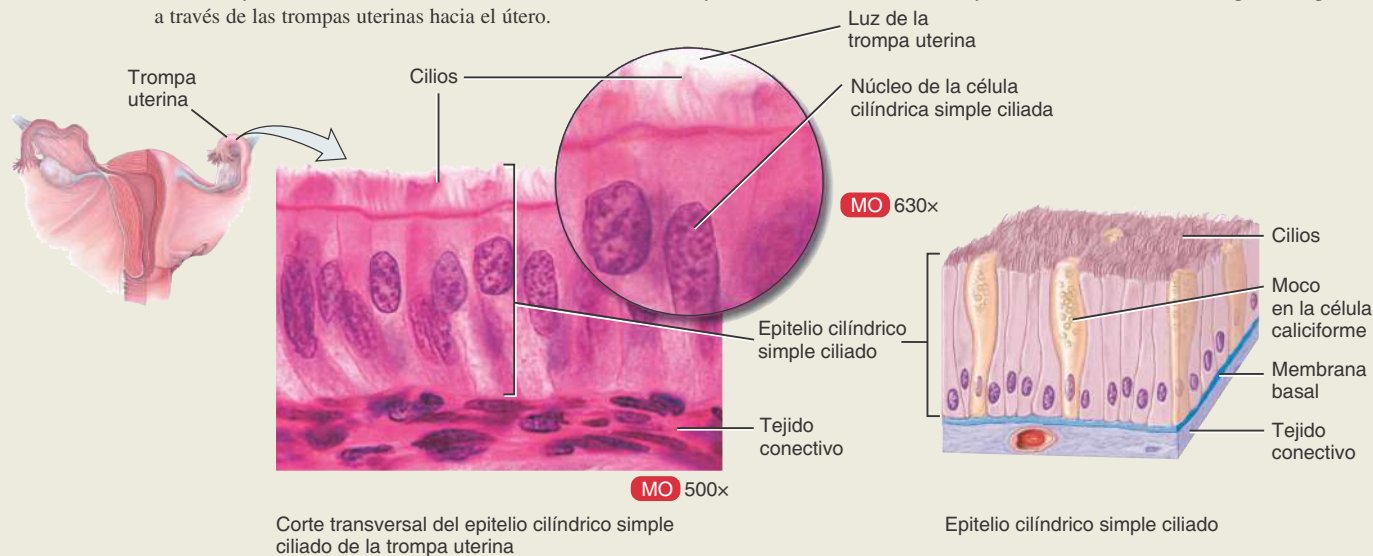


## CUADRO 4.1 CONTINUACIÓN

Tejidos epiteliales: epitelio de cobertura y revestimiento

## D. EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE CILIADO

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Una sola capa de células cilíndricas ciliadas con núcleos próximos a la zona basal. Contiene células caliciformes entre las células cilíndricas ciliadas.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Localización</b> | Cubre algunos bronquiolos (tubos pequeños) de las vías respiratorias, las trompas uterinas, el útero, algunos senos paranasales, el conducto central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales.                                                                                                                                                      |
| <b>Función</b>      | Los cilios baten al unísono y desplazan al moco y las partículas extrañas hacia la garganta, donde pueden expulsarse con la tos y deglutirse o escupirse. La tos y los estornudos aceleran el movimiento de los cilios y el moco. Los cilios también ayudan a mover los ovocitos expulsados por los ovarios a través de las trompas uterinas hacia el útero. |



## E. EPITELIO CILÍNDRICO SEUDOESTRATIFICADO

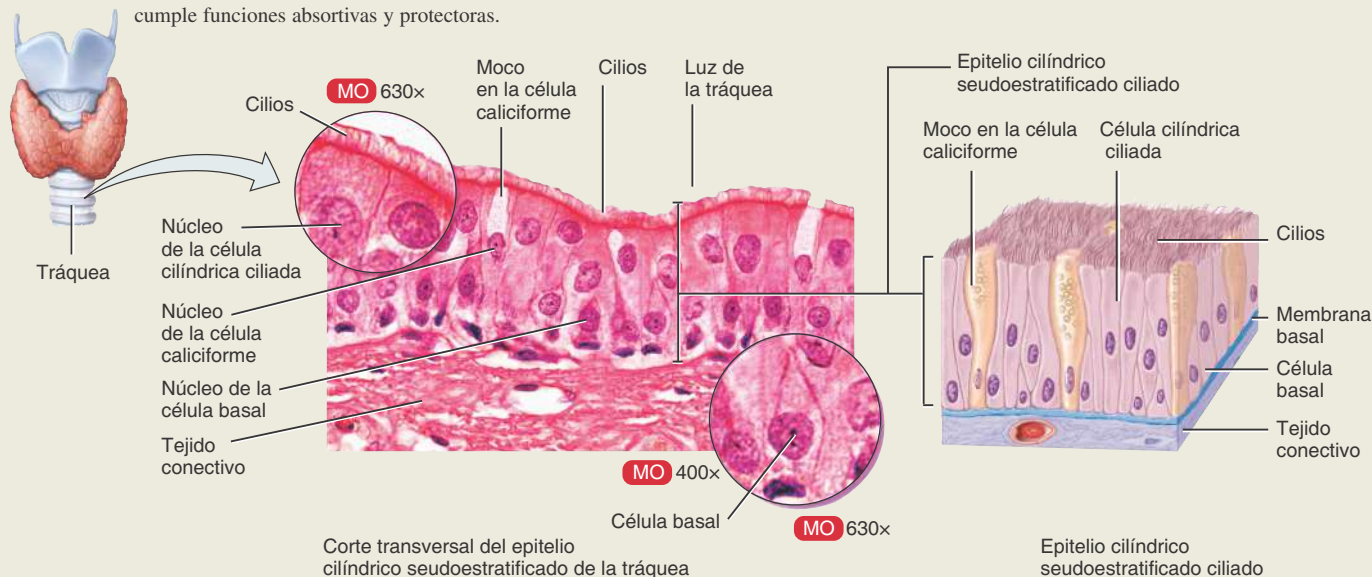
**Descripción** Parece tener varias capas porque los núcleos celulares se disponen a diferentes niveles. Todas las células se adhieren a la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie apical. Cuando se observan desde la cara lateral, estas características ofrecen la falsa impresión de ser un tejido estratificado (lo que le confiere el nombre de pseudoestratificado, *pseudos-* = falso).

El *epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado* contiene células que se extienden hasta la superficie y secretan moco (células caliciformes) o poseen cilios.

El *epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado* contiene células sin cilios y carece de células caliciformes.

**Localización** La variedad ciliada tapiza casi todas las vías aéreas superiores, mientras que la variedad no ciliada tapiza conductos más grandes de varias glándulas, el epidídimo y parte de la uretra masculina.

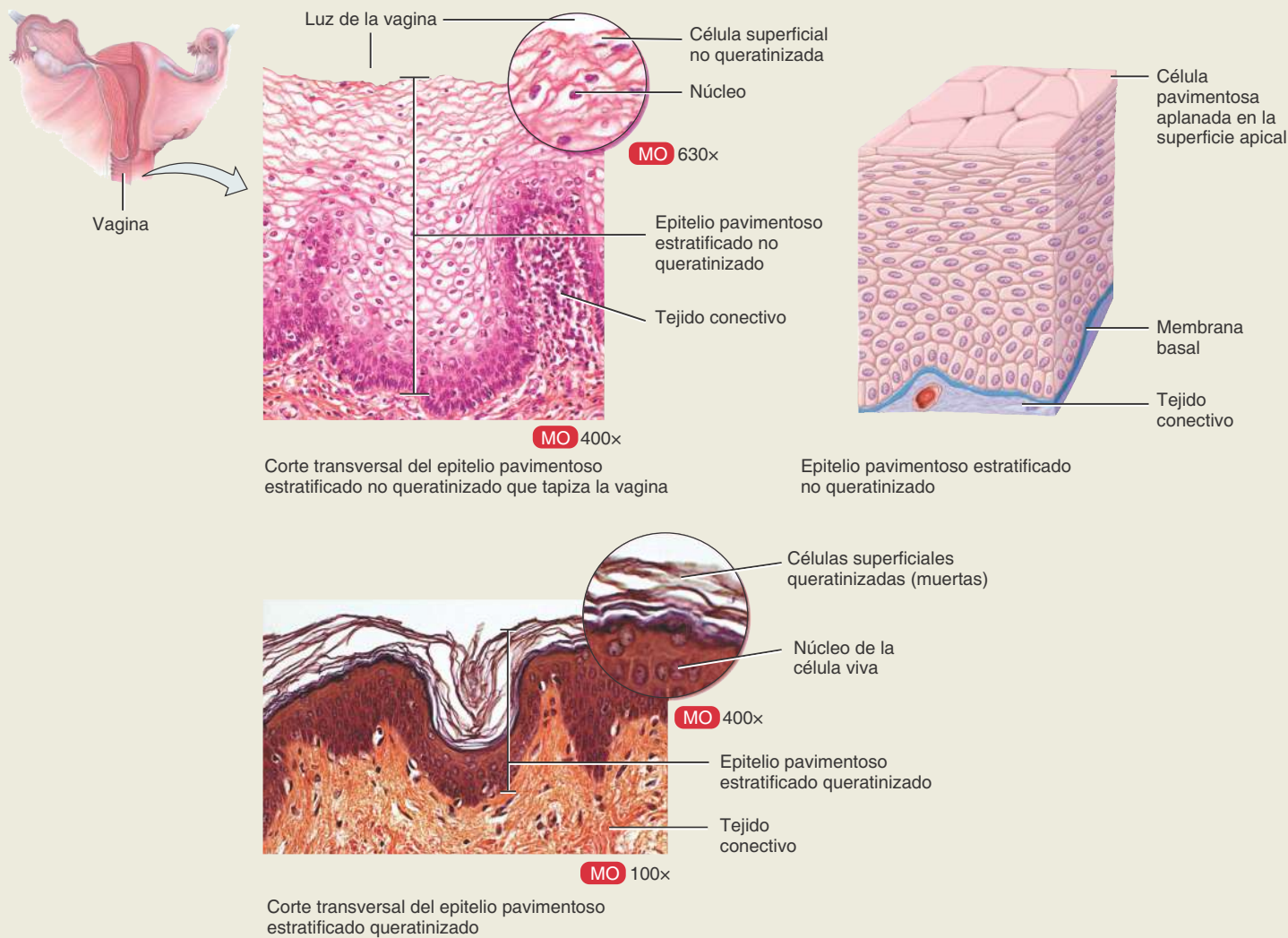
**Función** La variedad ciliada secreta moco que captura las partículas extrañas y los cilios barren el moco para eliminarlo del organismo; la variedad no ciliada cumple funciones absorbivas y protectoras.





F. EPITELIO PAVIMENTOSO ESTRATIFICADO

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción  | <p>Dos o más capas de células. Células pavimentosas en la capa apical y en varias capas subyacentes. Las células de las capas más profundas varían desde cúbicas hasta cilíndricas. A medida que las células basales se dividen, las células hijas surgen mediante divisiones celulares que empujan hacia arriba en dirección a la capa apical. En su trayectoria hacia la superficie alejándose de la irrigación sanguínea en el tejido conectivo subyacente, estas células se deshidratan y su metabolismo disminuye. Las proteínas rígidas predominan con la reducción del citoplasma y las células se convierten en estructuras rígidas que por último mueren. En la capa apical, cuando las células muertas pierden las uniones celulares se descaman, pero se sustituyen en forma continua por células nuevas procedentes de las células basales.</p> <p>El <i>epitelio pavimentoso estratificado queratinizado</i> desarrolla la capa dura de queratina en la capa apical de las células y varias capas subyacentes (véase la <a href="#">fig. 5.3</a>). (La <b>queratina</b> es una proteína intracelular fibrosa y dura que ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes del calor, los microorganismos y los compuestos químicos.) La concentración relativa de queratina aumenta en las células a medida que se alejan de la irrigación sanguínea nutritiva y los orgánulos mueren.</p> <p>El <i>epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado</i> no contiene grandes cantidades de queratina en la capa apical y varios planos subyacentes y permanece húmeda en forma constante debido a la secreción de moco por las glándulas salivales y mucosas; los orgánulos no se reemplazan.</p> |
| Localización | <p>La variedad queratinizada forma la capa superficial de la piel, mientras que la no queratinizada tapiza superficies húmedas (boca, esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe y vagina) y cubre la lengua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Función      | <p>Protección contra la abrasión, la pérdida de agua, la radiación ultravioleta y la invasión por materiales extraños. Ambos tipos constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

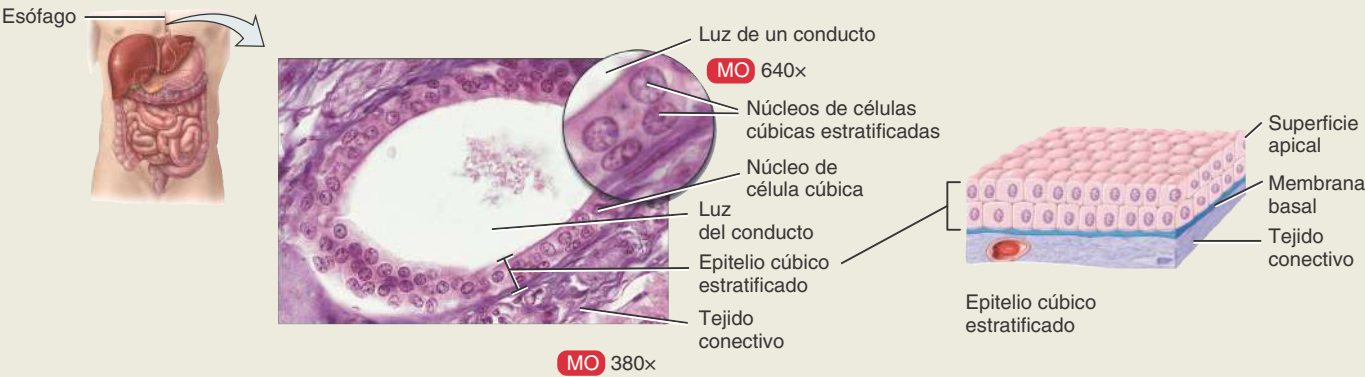


CUADRO 4.1 CONTINUACIÓN

Tejidos epiteliales: epitelio de cobertura y revestimiento

G. EPITELIO CÚBICO ESTRATIFICADO

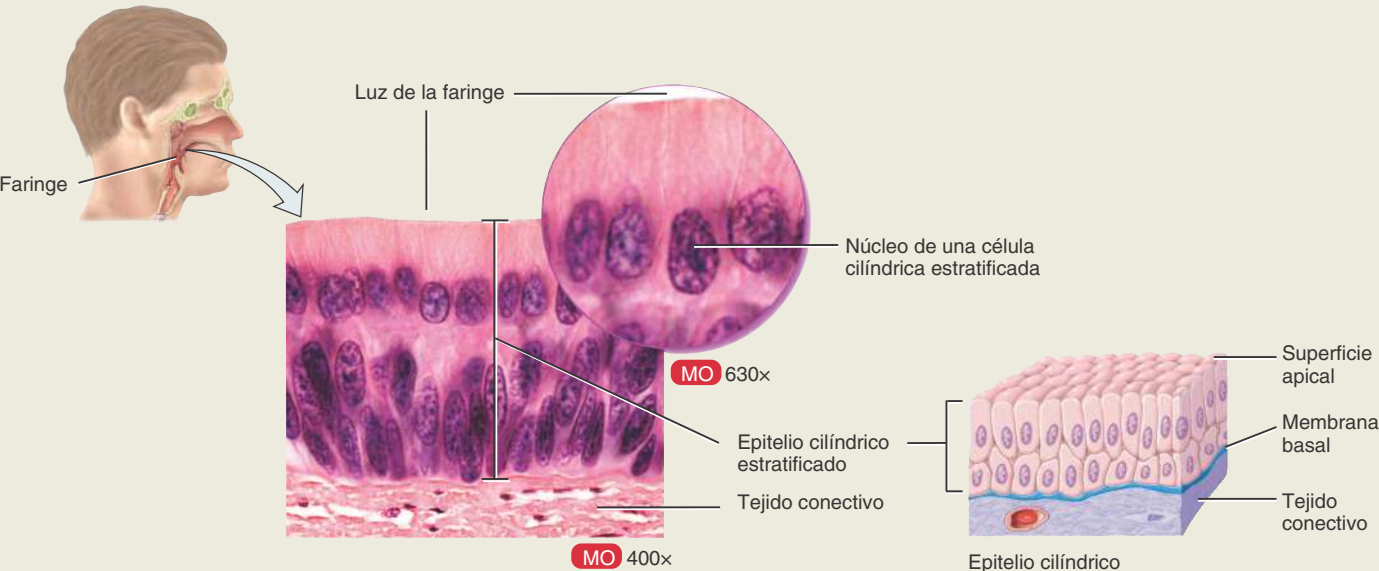
|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Dos o más capas de células; las células de la cara apical son cúbicas; tipo de epitelio bastante infrecuente. |
| <b>Localización</b> | Conductos de las glándulas sudoríparas y las glándulas esofágicas del adulto y parte de la uretra masculina.  |
| <b>Función</b>      | Protección; secreción y absorción limitadas.                                                                  |



Corte transversal del epitelio cúbico estratificado del conducto de una glándula esofágica

H. EPITELIO CILÍNDRICO ESTRATIFICADO

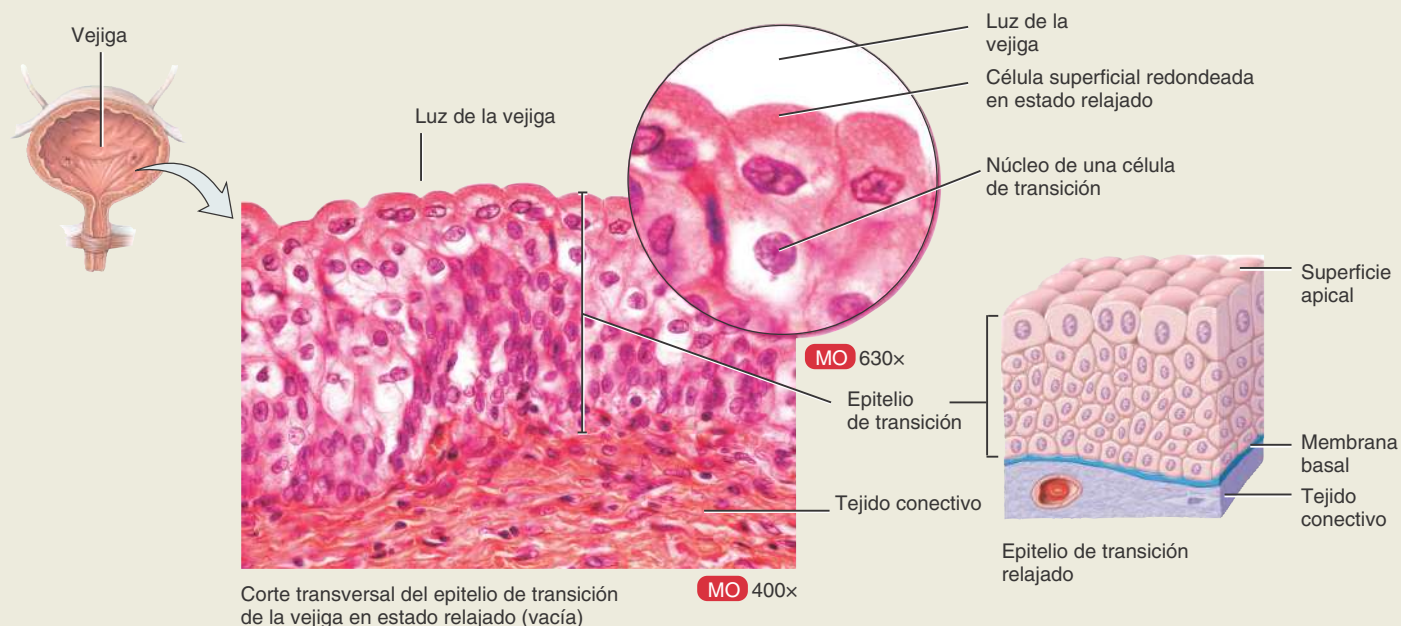
|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Las capas basales suelen estar compuestas por células pequeñas de forma irregular. Sólo la capa apical presenta células cilíndricas; infrecuente.                       |
| <b>Localización</b> | Cubre parte de la uretra, los conductos excretores grandes de algunas glándulas como las esofágicas, pequeñas áreas de la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo. |
| <b>Función</b>      | Protección y secreción.                                                                                                                                                 |



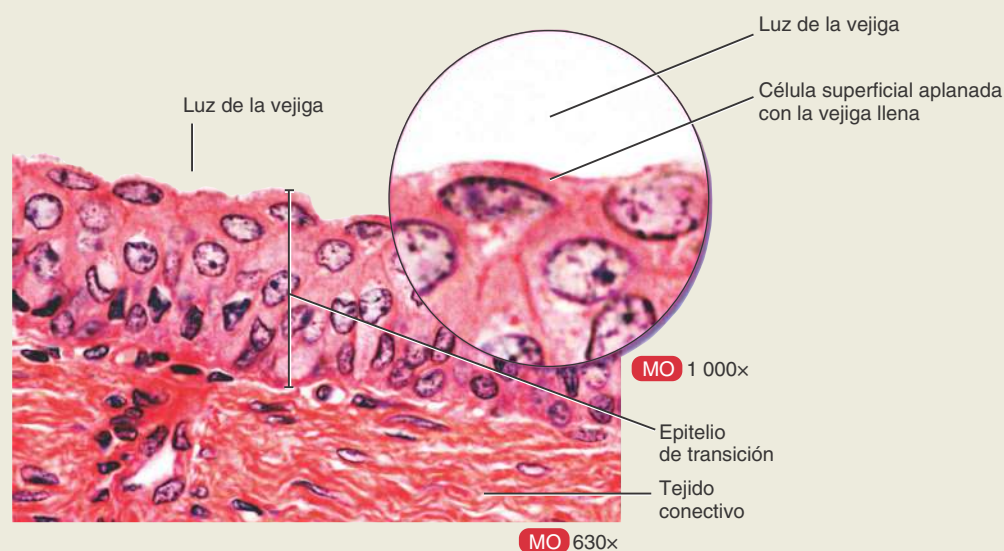
Corte transversal del epitelio cilíndrico estratificado que tapiza la faringe

## I. EPITELIO DE TRANSICIÓN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Su aspecto es variable (transicional). En estado relajado o no estirado, parece un epitelio cúbico estratificado, salvo las células apicales que tienden a ser grandes y redondas. A medida que el tejido se estira, las células se aplanan y ofrecen el aspecto de un epitelio pavimentoso estratificado. Sus múltiples capas y su elasticidad lo hacen ideal para tapizar estructuras huecas (vejiga), que se expande desde su interior. |
| <b>Localización</b> | Tapiza la vejiga y parte de la uretra y los uréteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Función</b>      | Permite el estiramiento de los órganos urinarios y mantiene una cubierta protectora mientras contiene cantidades variables de líquido sin romperse.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



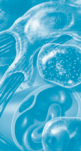
Corte transversal del epitelio de transición de la vejiga en estado relajado (vacía)



Corte transversal del epitelio de transición con la vejiga llena







describirán en detalle en el Capítulo 18. Las secreciones endocrinas producen efectos a larga distancia porque se distribuyen por todo el organismo a través de la corriente sanguínea.

Las **glándulas exocrinas** (*exo* = afuera, Cuadro 4.2) secretan sus productos dentro de conductos que desembocan en la superficie de un epitelio de cobertura y revestimiento, como la superficie cutánea o la luz de un órgano hueco. Las secreciones de una glándula exocrina producen efectos limitados y algunas de ellas serían nocivas si ingresaran en la corriente sanguínea. Como se explicará más adelante, algunas glándulas del organismo, como el páncreas, los ovarios y los testículos, son glándulas mixtas que contienen tanto tejido endocrino como exocrino.

### Clasificación estructural de las glándulas exocrinas

Las glándulas exocrinas se clasifican en unicelulares o multicelulares. Como su nombre lo indica, las **glándulas unicelulares** están constituidas por una sola célula. Las células caliciformes son glándulas exocrinas unicelulares importantes que secretan moco en forma directa sobre la superficie apical de un epitelio de revestimiento. La mayoría de las glándulas exocrinas son **glándulas multicelulares**, o sea que están compuestas por muchas células que forman una estructura microscópica caracte-

rística o un órgano macroscópico. Ejemplos de esta clase de glándulas son las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales.

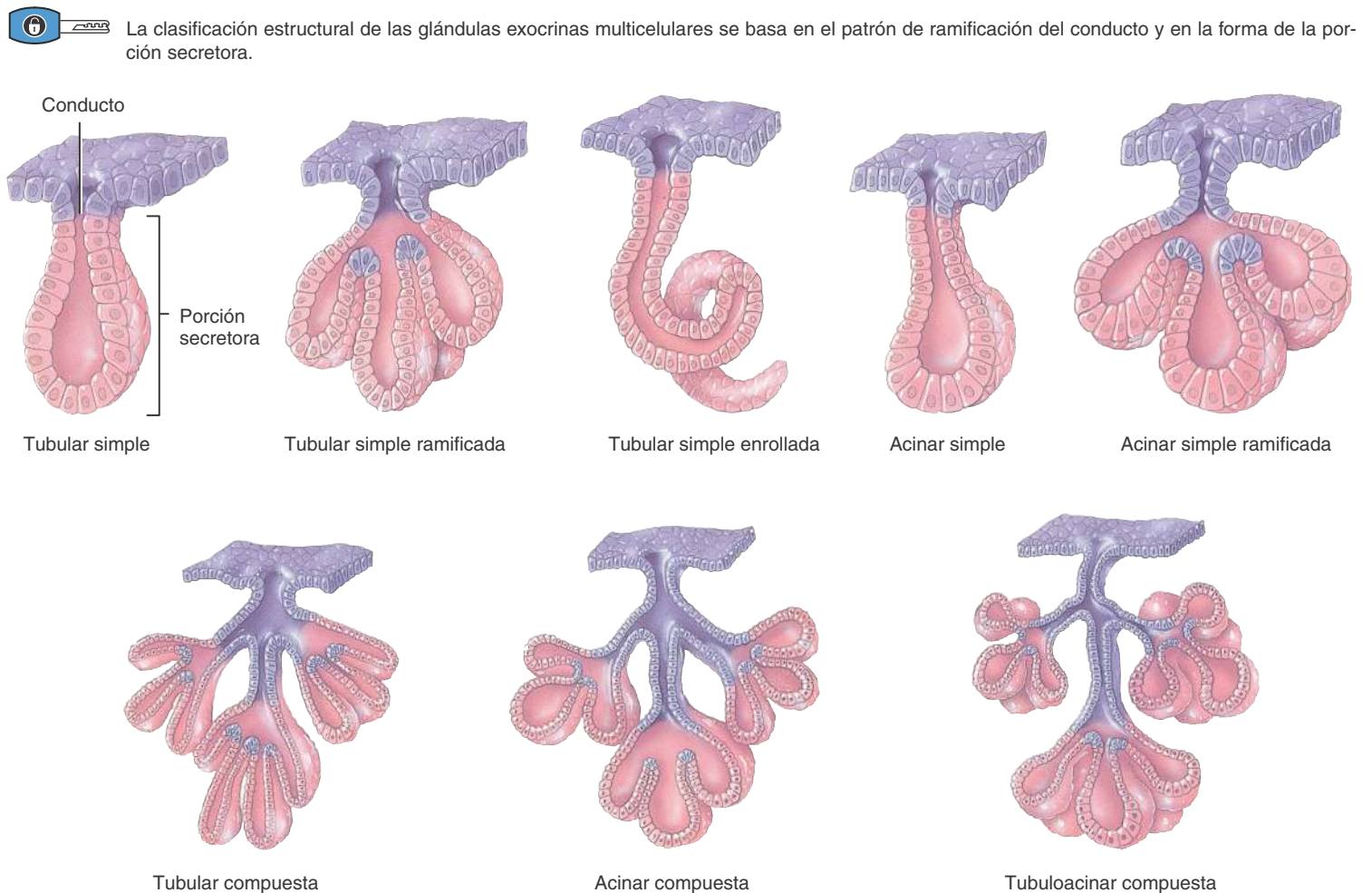
Las glándulas multicelulares se clasifican a su vez de acuerdo con dos criterios: 1) si sus conductos son ramificados o no ramificados y 2) la forma de las porciones secretoras de la glándula (Figura 4.6). Si el conducto glandular no se ramifica, es una **glándula simple**. Si el conducto está ramificado, se trata de una **glándula compuesta**. Las glándulas con porciones secretoras tubulares son **glándulas tubulares**, mientras que las glándulas con porciones secretoras redondeadas (saculares) se denominan **glándulas acinares** (*acin* = baya) o también **glándulas alveolares**. Las **glándulas tubuloacinares** tienen porciones tubulares y porciones secretoras más saculares.

Las combinaciones de estas características son los criterios utilizados en el siguiente esquema de clasificación de las glándulas exocrinas multicelulares:

#### I. Glándulas simples

- A. **Tubular simple.** La porción secretora tubular es recta y se conecta con un conducto único no ramificado. Ejemplo: glándulas del intestino grueso.

**Figura 4.6** Glándulas exocrinas multicelulares. El color rosado representa la porción secretora y el color violáceo representa el conducto.



? ¿En qué se diferencian las glándulas exocrinas multicelulares simples de las compuestas?

- B. **Tubular simple ramificada.** La porción secretora tubular es ramificada y se conecta con un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas gástricas.
- C. **Tubular simple enrollada.** La porción secretora tubular se encuentra enrollada y unida a un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas sudoríparas.
- D. **Acinar simple.** La porción secretora es sacular y se conecta con un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas de la uretra peniana.
- E. **Acinar simple ramificada.** La porción secretora sacular está ramificada y se conecta con un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas sebáceas.
- II. Glándulas compuestas
- A. **Tubular compuesta.** La porción secretora es tubular y se conecta con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas bulbouretrales (de Cowper).
- B. **Acinar compuesta.** La porción secretora es sacular y se conecta con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas mamarias.
- C. **Tubuloacinar compuesta.** La porción secretora es tanto tubular como sacular y se conecta con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas acinares del páncreas.

### Clasificación funcional de las glándulas exocrinas

La clasificación funcional de las glándulas exocrinas se basa en la forma en que se liberan sus secreciones. Todos estos procesos secretorios comienzan en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que operan en conjunto para formar vesículas secretoras intracelulares con el producto de secreción en su interior. Las secreciones de las **glándulas merocrinas** (*mero* = parte) se sintetizan en los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico, para luego procesarse, clasificarse y envolverse en el aparato de Golgi y liberarse de la célula por exocitosis en vesículas secretoras (Figura 4.7a). Casi todas las glándulas exocrinas del cuerpo son merocrinas. A modo de ejemplo se pueden mencionar las glándulas salivales y el páncreas. Las **glándulas apocrinas** (*apé* = de, desde) acumulan sus productos en la superficie apical de las células secretoras. Más tarde, esa porción de la célula se desprende del resto por exocitosis para liberar las secreciones (Figura 4.7b). La porción remanente de la célula se repara a sí misma y el proceso se repite. En etapa reciente se pudo confirmar con microscopía electrónica que éste es el mecanismo de secreción de los lípidos lácteos en las glándulas mamarias. Evidencias actuales indican que las glándulas sudoríparas de la piel denominadas glándulas sudoríparas apocrinas debido a su modo de secreción, en realidad desarrollan un tipo de secreción merocrina. Las células de las **glándulas holocrinas** (*hólos* = todo) acumulan el producto de secreción en el citosol. A medida que las células secretoras maduran, se rompen y se convierten en el producto de secreción (Figura 4.7c). Como en este modo de secreción la célula se rompe, el material secretado contiene grandes cantidades de lípidos de la membrana plasmática y de las membranas intracelulares. Las células descamadas se sustituyen por células nuevas. Un ejemplo de glándula holocrina es la glándula sebácea de la piel.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Describir las diferentes disposiciones en capas y las formas de las células epiteliales.
- ¿Cuáles son las características compartidas por todos los tejidos epiteliales?
- ¿Cómo es la estructura de los siguientes tipos de tejidos epiteliales en relación con su función: pavimentoso simple, cúbico

simple, cilíndrico simple (ciliado y no ciliado), cilíndrico pseudoestratificado (ciliado y no ciliado), pavimentoso estratificado (queratinizado y no queratinizado), cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y de transición?

- ¿Dónde se localizan el endotelio y el mesotelio?
- ¿Cuál es la diferencia entre las glándulas endocrinas y las exocrinas? Nombre y dé ejemplos de tres clases funcionales de glándulas exocrinas sobre la base de las secreciones que liberan.

## 4.5 TEJIDOS CONECTIVOS

### ■ OBJETIVOS

- Describir las características generales de los tejidos conectivos.
- Describir la estructura, la localización y la función de diversos tipos de tejidos conectivos.

El **tejido conectivo** es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo humano. Las diversas clases de tejido conectivo presentan distintas funciones: se unen entre sí, sostienen y fortalecen a otros tejidos corporales, protegen y aíslan a los órganos internos, constituyen compartimentos para estructuras como los músculos esqueléticos, funcionan como principal medio de transporte del organismo (la sangre es un tejido conectivo líquido), son el depósito principal de las reservas de energía (tejido adiposo o grasa) y constituyen el origen de las respuestas inmunitarias más importantes.

### Características generales de los tejidos conectivos

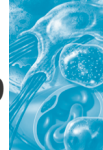
El tejido conectivo consiste en dos elementos básicos: células y matriz extracelular. La **matriz extracelular** del tejido conectivo es el material que se encuentra entre sus células, muy distanciadas entre sí. La matriz extracelular está compuesta por *fibras proteicas* y *sustancia fundamental*, que es el material entre las células y las fibras. Las células del tejido conectivo secretan las fibras extracelulares, que determinan gran parte de las propiedades funcionales del tejido y controlan el ambiente acuoso circundante a través de proteoglucanos específicos (se describirán en breve). La estructura de la matriz extracelular determina gran parte de las cualidades del tejido. Por ejemplo, en el cartílago, la matriz extracelular es firme pero flexible. La matriz extracelular del hueso, en cambio, es dura e inflexible.

Se debe recordar que a diferencia de los tejidos epiteliales, el tejido conectivo no suele ubicarse sobre las superficies corporales. Asimismo y a diferencia de los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos suelen recibir una irrigación abundante, lo que significa que reciben gran cantidad de sangre. Las excepciones a esta regla son los cartílagos, que son avasculares, y los tendones, que poseen escasa irrigación. Excepto el cartílago, los tejidos conectivos, al igual que los tejidos epiteliales, reciben innervación.

### Células del tejido conectivo

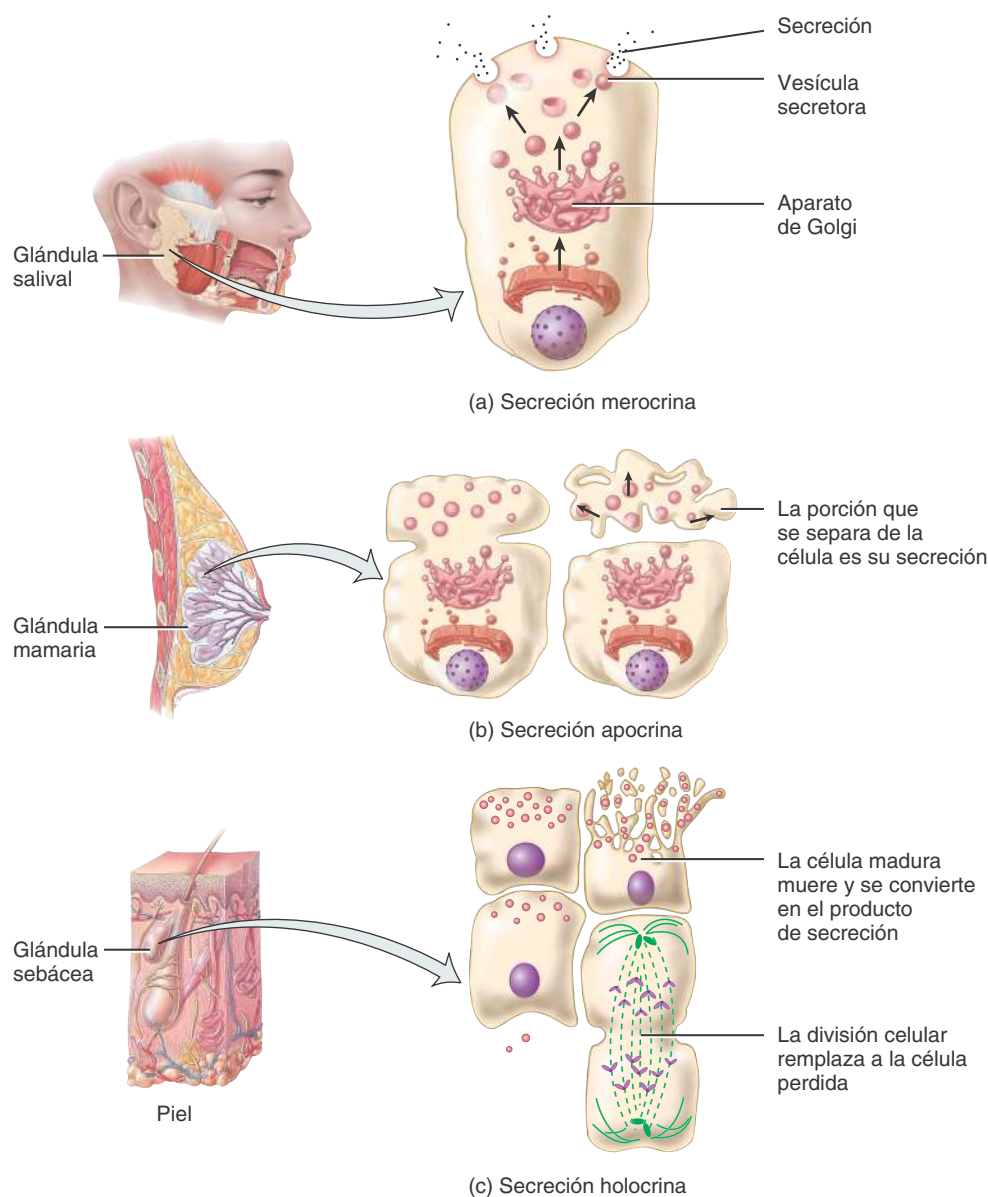
Las células embrionarias denominadas células mesenquimáticas dan origen a las células de los tejidos conectivos. Cada tipo de tejido conectivo contiene una clase de células inmaduras con un nombre terminado en *-blasto*, que significa “retono o germen”. Estas células inmaduras se denominan *fibroblastos* en los tejidos conectivos laxo y





**Figura 4.7** Clasificación funcional de las glándulas exocrinas multicelulares.

La clasificación funcional de las glándulas exocrinas se basa en si su secreción es un producto de la célula o si es una célula glandular entera o parte de ella.



¿Qué clase de glándulas son las sebáceas? ¿Y las salivales?

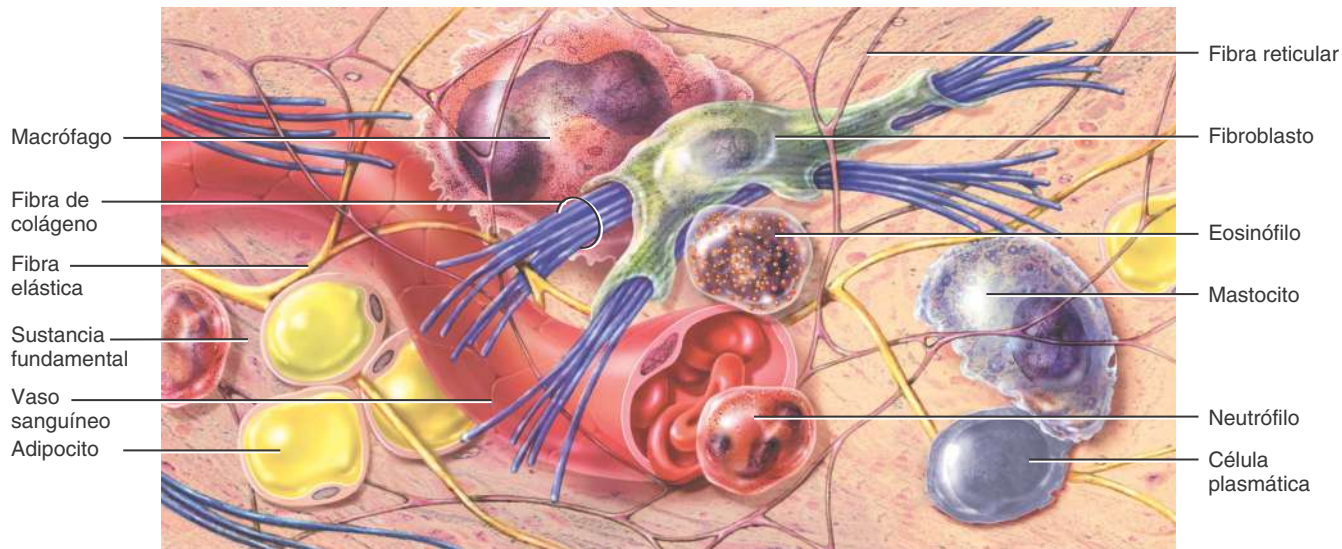
denso (que se describirán en breve), *condroblastos* en el cartílago y *osteoblastos* en el hueso. Los blastos conservan la capacidad de división celular y secretan la matriz extracelular característica de cada tejido. En el cartílago y el hueso, una vez que se forma la matriz extracelular, las células inmaduras se diferencian en células maduras y sus nombres terminan con *-cito*, como *condrocito* y *osteocito*. Las células maduras tienen una capacidad reducida para dividirse y para producir matriz e intervienen sobre todo en el mantenimiento de la matriz extracelular.

Los tipos de células del tejido conectivo varían de acuerdo con el tejido y son los siguientes (Figura 4.8):

1. Los **fibroblastos** son células grandes y aplanadas con prolongaciones ramificadas. Se encuentran en todos los tejidos conectivos generales y suelen ser los más numerosos. Los fibroblastos migran a través de los tejidos conectivos secretando fibras y algunos componentes de la sustancia fundamental de la matriz extracelular.
2. Los **macrófagos** (*makrós* = grande y *-phagéin* = comer) se desarrollan a partir de los *monocitos*, que es un tipo de leucocito. Tienen forma irregular con proyecciones ramificadas cortas y son capaces de incorporar bacterias y detritos celulares por fagocitosis. Los *macrófagos fijos* residen en tejidos particulares, como los

**Figura 4.8** Esquema de las células y las fibras presentes en los tejidos conectivos.

Los fibroblastos suelen ser las células más abundantes en los tejidos conectivos.



### ? ¿Cuál es la función de los fibroblastos?

macrófagos alveolares en los pulmones o los macrófagos esplénicos en el bazo. Los *macrófagos circulantes* tienen la capacidad de atravesar los tejidos y agruparse en los sitios de infección o inflamación para realizar fagocitosis.

3. Las **células plasmáticas** son pequeñas células que se desarrollan a partir de un tipo de leucocito denominado *linfocito B*. Las células plasmáticas secretan anticuerpos, es decir proteínas que atacan o neutralizan sustancias extrañas en el organismo. Debido a esta razón, las células plasmáticas son una parte importante de la respuesta inmunitaria. A pesar de que se encuentran en diversas partes del cuerpo, la mayoría reside en los tejidos conectivos, en especial en el tubo digestivo y las vías respiratorias. También abundan en las glándulas salivales, los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea.
4. Los **mastocitos** abundan a lo largo de los vasos sanguíneos que irrigan el tejido conectivo. Producen histamina, una sustancia química que dilata los vasos sanguíneos pequeños como parte de la reacción inflamatoria, que es la respuesta del organismo ante una lesión o una infección. En etapa reciente los investigadores también descubrieron que los mastocitos pueden unirse a las bacterias, fagocitarlas y destruirlas.
5. Los **adipocitos**, también llamados *células adiposas*, son las células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos (grasas). Se encuentran debajo de la piel y alrededor de órganos como el corazón y los riñones.
6. Los **leucocitos** (glóbulos blancos) no se encuentran en cantidades significativas en el tejido conectivo normal. Sin embargo, en respuesta a ciertas condiciones migran desde la sangre hacia los tejidos conectivos. A modo de ejemplo se mencionan los *neutrófilos* que se reúnen en sitios infectados y los *eosinófilos* que migran hacia sitios con invasión parasitaria y reacciones alérgicas.

## Matriz extracelular del tejido conectivo

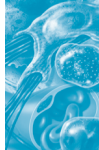
Cada tipo de tejido conectivo tiene propiedades únicas basadas en los materiales extracelulares específicos entre las células. La matriz extracelular tiene dos componentes principales: 1) sustancia fundamental y 2) fibras.

### Sustancia fundamental

Como se comentó, la **sustancia fundamental** es el componente intercelular del tejido conectivo ubicado entre las células y las fibras. Puede ser líquida, semilíquida, gelatinosa o calcificada. La sustancia fundamental confiere soporte a las células, las une, almacena agua y provee el medio a través del cual las sustancias son intercambiadas entre la sangre y las células. Esta matriz participa en forma activa en el desarrollo tisular, la migración, la proliferación y el cambio de forma, como también en la forma en que las células llevan a cabo sus funciones metabólicas.

La sustancia fundamental contiene agua y diversas moléculas orgánicas de gran tamaño, muchas de las cuales son combinaciones complejas de polisacáridos y proteínas. Entre los polisacáridos se pueden mencionar el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato y el queratansulfato. En conjunto, se los denomina **glucosaminoglucanos** o **GAG**. Excepto el ácido hialurónico, los GAG se asocian con proteínas y forman los **proteoglucanos**, que constituyen un núcleo proteico en el cual los GAG se proyectan de las proteínas como las cerdas de un cepillo. Una de las propiedades más importantes de los GAG es que incorporan agua y tornan más gelatinosa a la sustancia fundamental.

El **ácido hialurónico** es una sustancia viscosa y resbaladiza que une las células entre sí, lubrica las articulaciones y contribuye a mantener la forma de los globos oculares. Los leucocitos, los espermatozoides y algunas bacterias producen *hialuronidasa*, una enzima que desdobra



al ácido hialurónico y hace que la sustancia fundamental del tejido conectivo adquiera mayor liquidez. La capacidad de producir hialuronidasa ayuda a los leucocitos a desplazarse con mayor facilidad a través del tejido conectivo para alcanzar los sitios infectados y a que el espermatozoide penetre al ovocito durante la fecundación. También es responsable de la rápida diseminación de las bacterias a través de los tejidos conectivos. El **condroitinsulfato** otorga soporte y adhesividad al cartílago, el hueso, la piel y los vasos sanguíneos. La piel, los tendones, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas contienen **dermatansulfato**, mientras que el hueso, el cartílago y la córnea contienen **queratansulfato**. En la sustancia fundamental también se encuentran **proteínas de adhesión**, responsables de unir los componentes de la sustancia fundamental entre sí y con las superficies celulares. La principal proteína de adhesión del tejido conectivo es la **fibronectina**, que se une con las fibras de colágeno (se tratará en breve) y la sustancia fundamental, conectándolas. La fibronectina también se une con las células de la sustancia fundamental.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA I

Condroitinsulfato,  
glucosamina y  
enfermedad articular

En los últimos años, el **condroitinsulfato** y la **glucosamina** (un proteoglicano) comenzaron a usarse como suplementos nutricionales sea en forma aislada o combinada para promover y mantener la estructura y la función del cartílago articular, reducir el dolor asociado con la artrosis y disminuir la inflamación articular. Aunque estos suplementos resultaron beneficiosos en algunos individuos con artrosis moderada o grave, el beneficio es mínimo en casos más leves. Se requiere mayor investigación para determinar su mecanismo de acción y la razón por la cual son beneficiosos para algunas personas y no para otras.

### Fibras

Hay tres tipos de **fibras** en la matriz extracelular entre las células: fibras de colágeno, elásticas y reticulares (Figura 4.8). Su función es fortalecer y sostener los tejidos conectivos.

Las **fibras de colágeno** (*kóll* = preparado adhesivo) son muy fuertes y resisten las fuerzas de tracción, pero no son rígidas, lo cual le confiere flexibilidad al tejido. Las propiedades de los diferentes tipos de fibras de colágeno varían de un tejido a otro. Por ejemplo, las fibras de colágeno del cartílago y el hueso forman diferentes asociaciones con las moléculas circundantes. Como resultado de estas asociaciones, las fibras de colágeno en el cartílago están rodeadas por más moléculas de agua que las del hueso, lo que le da al cartílago un mayor efecto de acojinamiento. A menudo, las fibras de colágeno se disponen en haces paralelos (véase la Cuadro 4.5, tejido conectivo denso regular). La disposición en haces le confiere al tejido mayor resistencia a la tensión. La composición química de este tipo de fibras está determinada por la proteína más abundante de todo el organismo, el **colágeno**, que representa alrededor del 25% del total de proteínas. Las fibras de colágeno se encuentran en la mayoría de los tipos de tejido conectivo, en especial en el hueso, el cartílago, los tendones (que conectan el músculo con el hueso) y los ligamentos (que unen un hueso con otro).

Las **fibras elásticas**, que poseen un diámetro más pequeño que las fibras de colágeno, se unen y ramifican formando una red dentro del tejido conectivo. Una fibra elástica está compuesta por moléculas de la proteína *elastina* rodeadas por una glucoproteína denominada *fibri-lina*, que agrega fuerza y estabilidad. Como consecuencia de su estructura molecular exclusiva, las fibras elásticas son fuertes pero pueden estirarse hasta un 150% de su longitud basal (en estado de

relajación) sin romperse. También es importante la propiedad que tienen de recuperar su forma original después de estirarse, la cual se denomina **elasticidad**. Las fibras elásticas son abundantes en la piel, las paredes de los vasos sanguíneos y el tejido pulmonar.

Las **fibras reticulares** (*retículo* = diminutivo de red) son finos haces de **colágeno** con una cubierta glucoproteica que sostienen las paredes de los vasos sanguíneos y constituyen una red alrededor de las células en ciertos tejidos, como el tejido conectivo areolar (*area* = pequeño espacio), el tejido adiposo, las fibras nerviosas y el músculo liso. Producidas por los fibroblastos, las fibras reticulares son mucho más delgadas que las fibras de colágeno y forman redes ramificadas. Al igual que las fibras de colágeno, las fibras reticulares proporcionan soporte y resistencia al tejido. Las fibras reticulares abundan en el tejido conectivo reticular que forma la **estroma** (*stroma* = tapiz) o estructura de soporte de muchos órganos blandos como el bazo y los ganglios linfáticos. Estas fibras también participan en la formación de la membrana basal.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA I Síndrome de Marfan

El **síndrome de Marfan** es un trastorno hereditario causado por un defecto en el gen de la fibrilina, cuyo resultado es el desarrollo anormal de las fibras elásticas. Los tejidos con abundantes fibras elásticas presentan malformaciones o debilidad. Las estructuras comprometidas con mayor frecuencia son la cubierta de los huesos (periostio), el ligamento que suspende al cristalino y las paredes de las grandes arterias. Las personas con síndrome de Marfan tienden a ser altas, con brazos, piernas y dedos de las manos y los pies desproporcionadamente largos. Un síntoma habitual es la visión borrosa causada por el desplazamiento del cristalino. La complicación más peligrosa para la vida es la debilidad de la aorta (arteria principal que se origina en el corazón), que puede causar su ruptura en forma súbita.

### Clasificación de los tejidos conectivos

Como consecuencia de la diversidad de las células y la matriz extracelular y de las diferentes proporciones relativas en los distintos tejidos, la clasificación de los tejidos conectivos no es siempre clara. A continuación se ofrece el siguiente esquema para clasificarlos:

- I. Tejido conectivo embrionario
  - A. Mesénquima
  - B. Tejido conectivo mucoso
- II. Tejidos conectivos maduros
  - A. Tejidos conectivos laxos
    1. Tejido conectivo areolar
    2. Tejido adiposo
    3. Tejido conectivo reticular
  - B. Tejidos conectivos densos
    1. Tejido conectivo denso regular
    2. Tejido conectivo denso irregular
    3. Tejido conectivo elástico
  - C. Cartílago
    1. Cartílago hialino



- 2. Fibrocartílago
- 3. Cartílago elástico
- D. Tejido óseo
- E. Tejido conectivo líquido
  - 1. Tejido sanguíneo
  - 2. Linfa

## Tejidos conectivos embrionarios

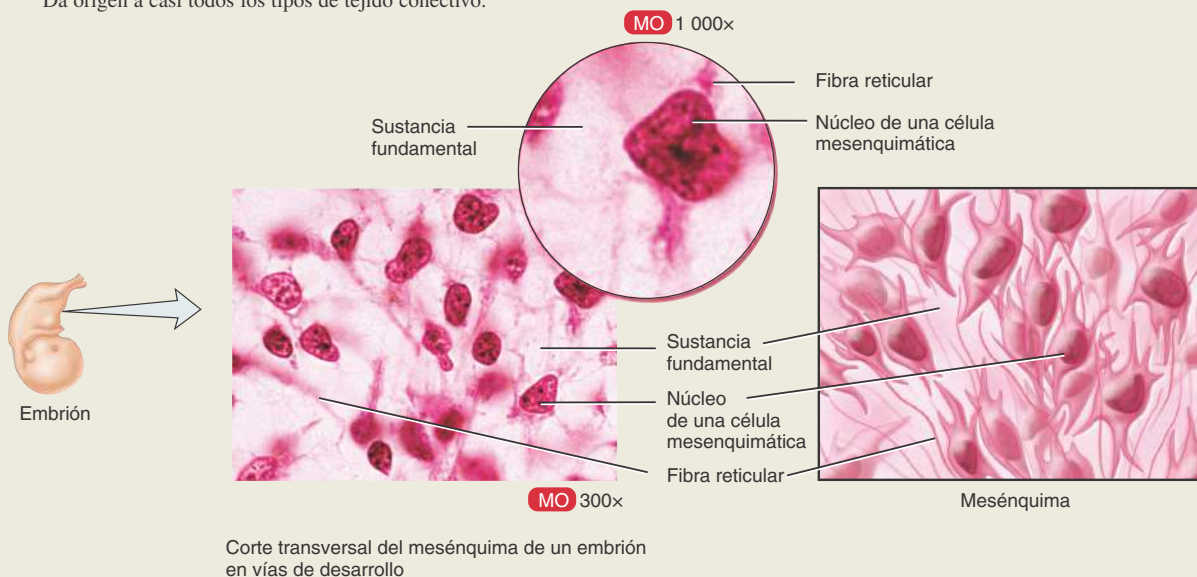
Se debe señalar que en el esquema clasificatorio se muestran dos clases principales de tejido conectivo: el embrionario y el maduro. El **tejido conectivo embrionario** se identifica sobre todo en el *embrión*, que es el ser humano en vías de desarrollo desde la fecundación y durante los 2 primeros meses de embarazo, y en el *feto*, a partir del tercer mes del embarazo hasta el nacimiento (Cuadro 4.3).

### CUADRO 4.3

#### Tejidos conectivos embrionarios

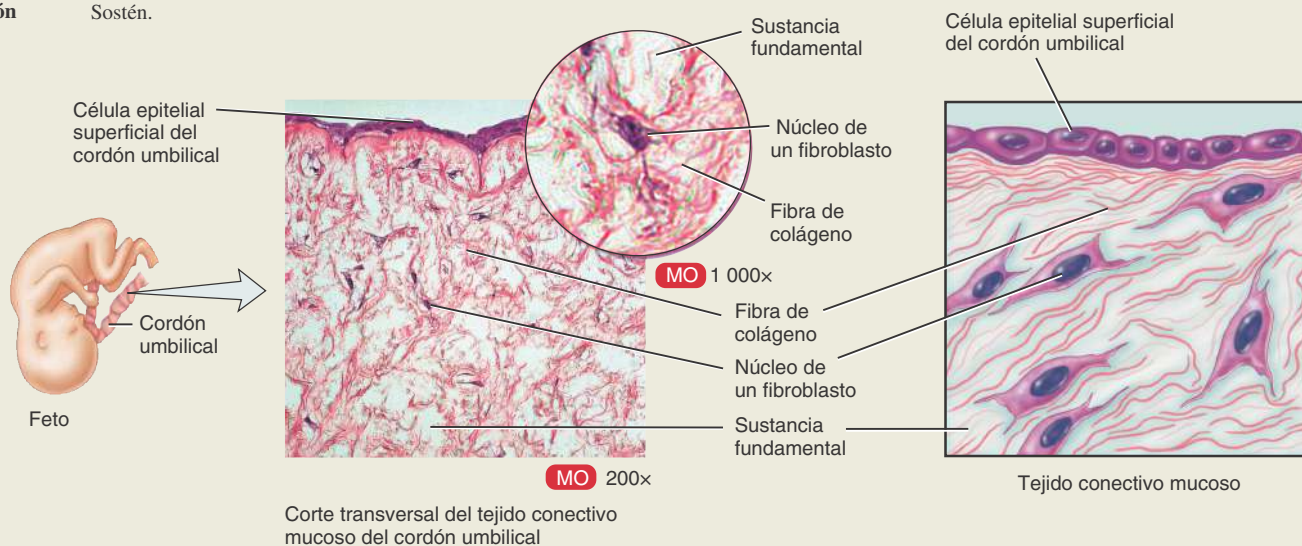
##### A. MESÉNQUIMA

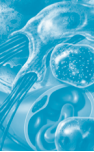
|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Células mesenquimáticas de forma irregular inmersas en una sustancia fundamental semilíquida que contiene fibras reticulares delicadas.                                                                                                      |
| <b>Localización</b> | Casi en forma exclusiva debajo de la piel y a lo largo de los huesos en vías de desarrollo en el embrión. En el tejido conectivo adulto se pueden encontrar algunas células mesenquimáticas, en especial a lo largo de los vasos sanguíneos. |
| <b>Función</b>      | Da origen a casi todos los tipos de tejido conectivo.                                                                                                                                                                                        |



##### B. TEJIDO CONECTIVO MUCOSO

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Fibroblastos dispersos en forma amplia, inmersos en una sustancia fundamental viscosa y gelatinosa que contiene fibras de colágeno delicadas. |
| <b>Localización</b> | Cordón umbilical del feto.                                                                                                                    |
| <b>Función</b>      | Sostén.                                                                                                                                       |





Tejidos conectivos maduros

La segunda subclase mayor de tejidos conectivos, los **tejidos conectivos maduros**, están presentes en el recién nacido. Sus células se originan en forma principal en el mesénquima. En la siguiente sección se analizarán los numerosos tipos de tejido conectivo maduro. Los cinco tipos son: 1) tejido conectivo laxo, 2) tejido conectivo denso, 3) cartílago, 4) tejido óseo y 5) tejido conectivo líquido (tejido sanguíneo y linfa). A continuación se examinará cada uno en detalle.

Tejidos conectivos laxos

Las fibras de los **tejidos conectivos laxos** están dispuestas sin excesiva tensión entre las células. Los tipos de tejido conectivo laxo son el tejido conectivo areolar, el tejido adiposo y el tejido conectivo reticular (**Cuadro 4.4**).

**CORRELACIÓN CLÍNICA | Liposucción**

El procedimiento quirúrgico denominado **liposucción** (*lip* = grasa) o **lipectomía aspirativa** (*-ektomía*= extirpación quirúrgica) consiste en la aspiración de pequeñas cantidades de tejido adiposo de varias partes del cuerpo. Una vez realizada la incisión en la piel, se extrae la grasa a través de un tubo de acero inoxidable denominado cánula, con la ayuda de una unidad potente que genera presión por vacío para aspirar la grasa. La técnica puede usarse para remodelar el cuerpo en ciertas regiones como los muslos, los glúteos, los brazos, las mamas y el abdomen y para transferir grasa hacia otra área corporal. Las complicaciones posoperatorias posibles son la obstrucción del flujo sanguíneo por un fragmento de grasa que ingresa en un vaso roto durante el procedimiento, infecciones, pérdida de la sensibilidad en el área, depleción de líquido, lesión de estructuras internas y dolor posoperatorio intenso.

Tejidos conectivos densos

Los **tejidos conectivos densos** contienen más fibras, que son más gruesas y están agrupadas *más densamente* que en el tejido conectivo laxo, aunque con menor cantidad de células. Existen tres tipos: tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico (**Cuadro 4.5**).

Cartílago

El **cartílago** es una densa red de fibras de colágeno y elásticas inmersas con firmeza en condroitinsulfato, un componente con consistencia gelatinosa que forma parte de la sustancia fundamental. El cartílago puede soportar tensiones mucho mayores que el tejido conectivo denso o laxo. El cartílago le debe su resistencia a las fibras de colágeno y su *elasticidad* (capacidad de recobrar su forma original después de haber sido deformado) al condroitinsulfato.

Al igual que otros tejidos conectivos, el cartílago posee pocas células y grandes cantidades de matriz extracelular, pero difiere de otros tejidos conectivos en que carece de nervios y vasos sanguíneos en su matriz extracelular. Resulta interesante destacar que el cartílago no posee irrigación sanguínea porque secreta un factor *antiangiogénesis* (*anti* = contra, *-angei* = vaso y *-génesis* = formación), que es una sustancia que inhibe el crecimiento vascular. Debido a esta propiedad, en la actualidad se evalúa el factor antiangiogénico como posible tratamiento contra el cáncer. Si fuera posible inhibir la capacidad de las células cancerosas de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, su división y expansión celular rápidas podrían reducirse o incluso detenerse.

Las células del cartílago maduro, denominadas **condrocitos** (*khón-dros* = cartílago), se presentan aisladas o en grupos dentro de espacios llamados **lagunas** en la matriz extracelular. Una membrana de tejido conectivo denso irregular, llamada **pericondrio** (*perí* = alrededor de), cubre la mayor parte del cartílago, contiene vasos sanguíneos y ner-

**CUADRO 4.4**

Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos laxos

**A. TEJIDO CONECTIVO AREOLAR**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Uno de los tejidos conectivos más dispersos en el organismo; está constituido por fibras (de colágeno, elásticas y reticulares) dispuestas en forma aleatoria y varios tipos de células (fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, adipocitos, mastocitos y unos pocos leucocitos) inmersos en una sustancia fundamental semilíquida (ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato). |
| <b>Localización</b> | En y alrededor de casi todas las estructuras corporales (por lo que se conoce como “material cobertor” del organismo): tejido celular subcutáneo, región papilar (superficial) de la dermis, lámina propia de las mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos.                                                                                                                            |
| <b>Función</b>      | Resistencia, elasticidad y sostén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Corte transversal del tejido conectivo areolar subcutáneo**

**MO 400x**

**MO 1 000x**

**Tejido conectivo areolar**

Labels: Fibroblasto, Fibra de colágeno, Macrófago, Fibra de colágeno, Célula plasmática, Fibroblasto, Fibra elástica, Fibra reticular, Mastocito.

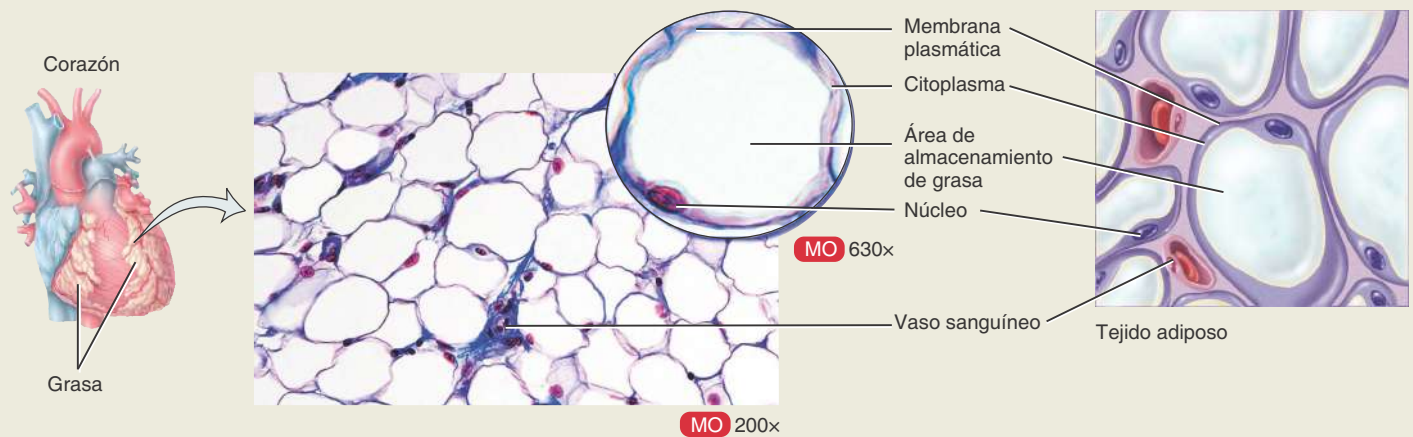


CUADRO 4.4 CONTINUACIÓN

Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos laxos

B. TEJIDO ADIPOSO

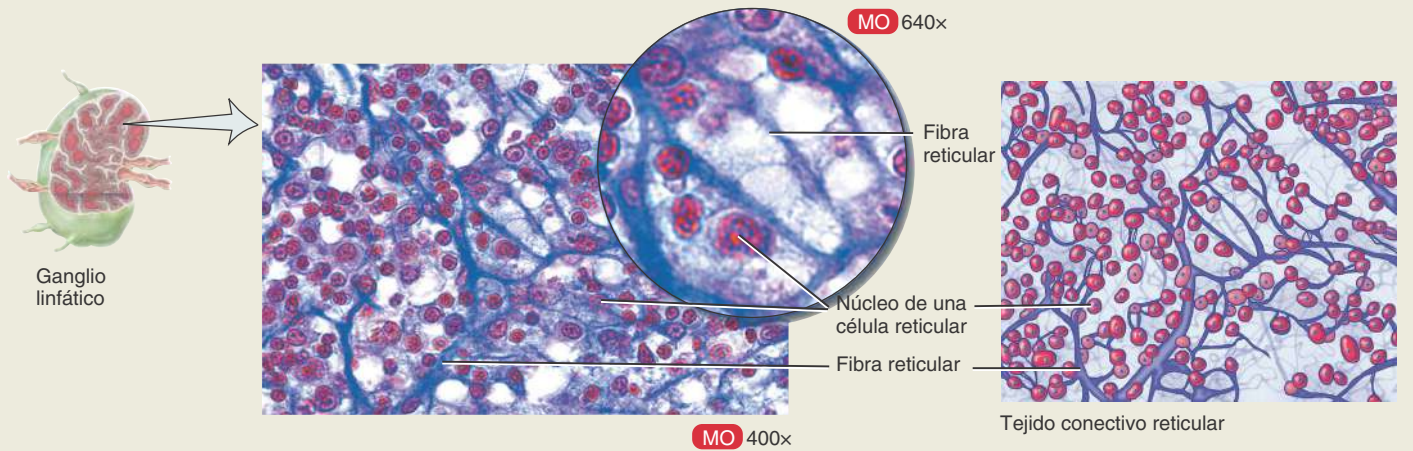
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Tiene células derivadas de los fibroblastos (denominadas <b>adipocitos</b> ), que están especializadas para almacenar triglicéridos (grasas) en una gran gota intracelular central. En las células ocupadas por una sola gota grande de triglicérido, el citoplasma y el núcleo se desplazan hacia una localización periférica. Cuando un individuo aumenta de peso, la cantidad de tejido adiposo aumenta y se forman nuevos vasos sanguíneos. En consecuencia, una persona obesa tiene muchos más vasos sanguíneos que una delgada, situación que puede generar hipertensión arterial, dado que el corazón debe bombear la sangre con más fuerza. La mayor parte del tejido adiposo en los adultos se encuentra en el <i>tejido adiposo blanco</i> (ya descrito). El <i>tejido adiposo pardo</i> es más oscuro debido a su abundante irrigación sanguínea y a las numerosas mitocondrias pigmentadas que participan en la respiración celular aeróbica. El tejido adiposo pardo está distribuido en forma amplia en el feto y el lactante; los adultos sólo poseen pequeñas cantidades. |
| <b>Localización</b> | En todos los sitios donde exista tejido areolar: tejido celular subcutáneo ubicado debajo de la piel, alrededor del corazón y los riñones, en la médula ósea amarilla y en las almohadillas alrededor de las articulaciones y detrás del ojo en la cavidad orbitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Función</b>      | Reduce la pérdida de calor a través de la piel, sirve como reserva de energía y brinda soporte y protección a los órganos. En el recién nacido el tejido adiposo pardo genera calor para mantener una temperatura corporal apropiada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Corte transversal del tejido adiposo que muestra los adipocitos del tejido adiposo blanco y los detalles de un adipocito

C. TEJIDO CONECTIVO RETICULAR

|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Red delicada de fibras reticulares (como las fibras de colágeno pero más delgadas) y células reticulares.                                                                             |
| <b>Localización</b> | Estroma (marco de soporte) del hígado, el bazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea, la lámina reticular de la membrana basal y alrededor de los vasos sanguíneos y los músculos. |
| <b>Función</b>      | Forma la estroma de los órganos, une las células musculares lisas y filtra y elimina las células sanguíneas deterioradas en el bazo y los microorganismos en los ganglios linfáticos. |



Corte transversal del tejido conectivo reticular de un ganglio linfático

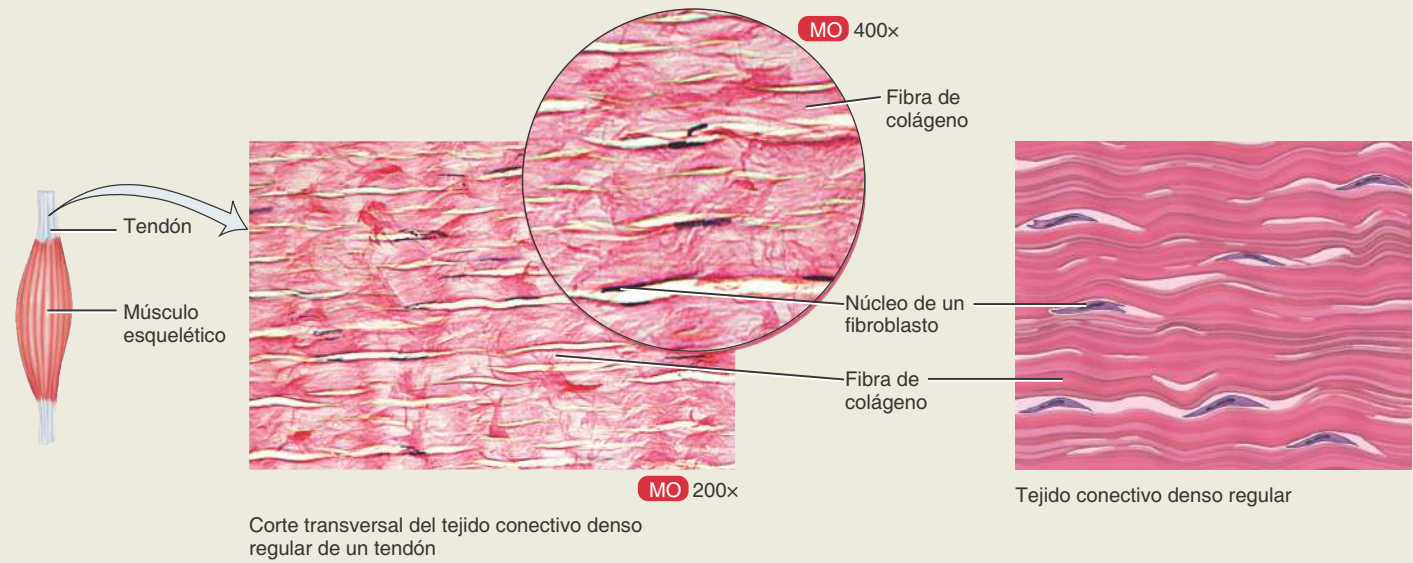


CUADRO 4.5

Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos densos

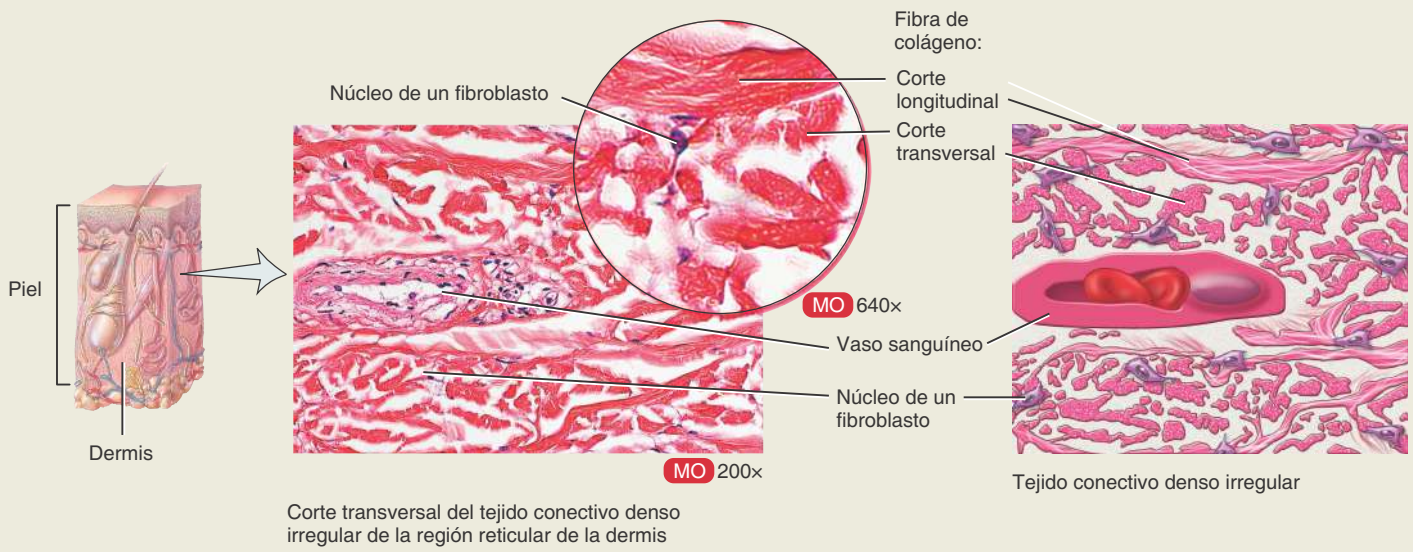
D. TEJIDO CONECTIVO DENSO REGULAR

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción  | Matriz extracelular blanca brillante. Formado sobre todo por fibras de colágeno dispuestas en haces <i>regulares</i> con fibroblastos en hileras entre los haces. Las fibras de colágeno no están vivas (son estructuras proteicas secretadas por los fibroblastos), de manera que los tendones y los ligamentos lesionados cicatrizan con gran lentitud. |
| Localización | Forman los tendones (adhiere los músculos a los huesos), la mayoría de los ligamentos (conectan los huesos entre sí) y las aponeurosis (tendones laminares que unen los músculos entre sí o con los huesos).                                                                                                                                              |
| Función      | Inserta con firmeza una estructura en otra. La estructura del tejido soporta la tracción (tensión) a lo largo del eje longitudinal de las fibras.                                                                                                                                                                                                         |



E. TEJIDO CONECTIVO DENSO IRREGULAR

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción  | Fibras de colágeno; en general dispersas en forma <i>irregular</i> con pocos fibroblastos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Localización | Con frecuencia constituye láminas, como fascias (tejido debajo de la piel y alrededor de los músculos y otros órganos), la región reticular (más profunda) de la dermis, el pericardio fibroso del corazón, el periostio del hueso, el pericondrio del cartílago, las cápsulas articulares, las cápsulas membranosas que rodean diversos órganos (riñones, hígado, testículos, ganglios linfáticos) y también las válvulas cardíacas. |
| Función      | Proporciona resistencia a la tensión en varias direcciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

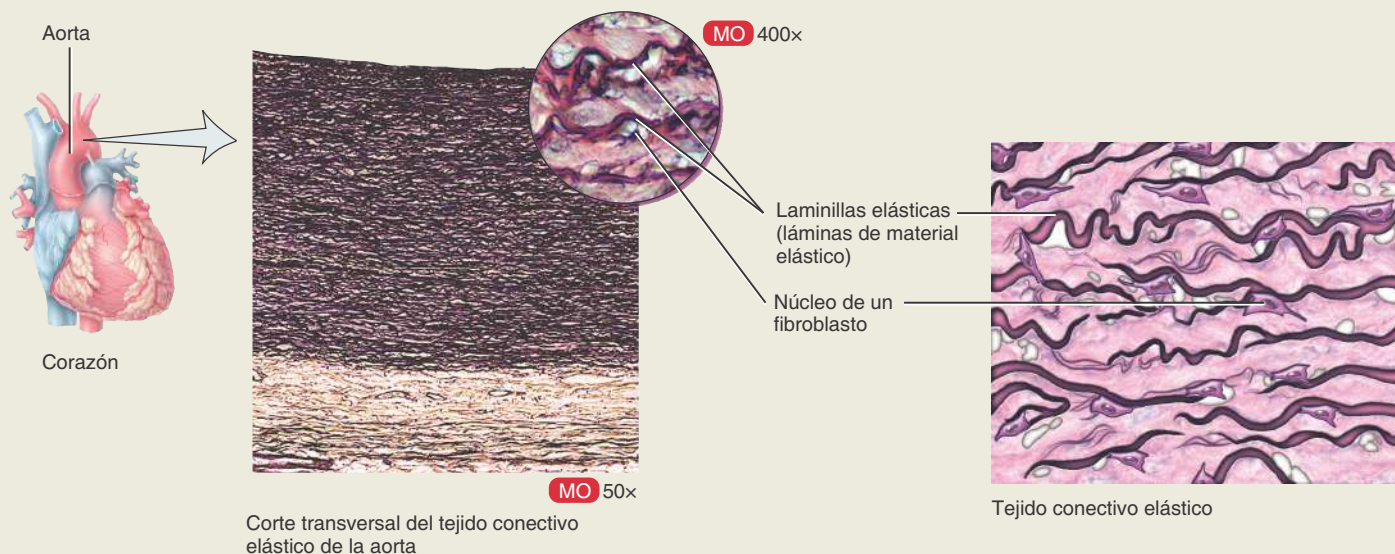


## CUADRO 4.5 CONTINUACIÓN

Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos densos

## F. TEJIDO CONECTIVO ELÁSTICO

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Predominio de fibras elásticas con fibroblastos entre las fibras; el tejido no teñido es de color amarillento.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Localización</b> | Tejido pulmonar, paredes de las arterias elásticas, tráquea, bronquios, cuerdas vocales verdaderas, ligamentos suspensorios del pene, algunos ligamentos entre las vértebras.                                                                                                                                                          |
| <b>Función</b>      | Permite el estiramiento de varios órganos, es resistente y puede recuperar su forma original después de estirarse. La elasticidad es importante para el funcionamiento normal del tejido pulmonar (retrocede durante la espiración) y las arterias elásticas (retroceden entre los latidos para ayudar a mantener el flujo sanguíneo). |



vios y origina nuevas células cartilaginosas. Como el cartílago no tiene vasos sanguíneos, cicatriza con lentitud después de una lesión.

Las células y la matriz extracelular incluida en colágeno forman un material firme y fuerte que resiste la tensión (estiramiento), la compresión y el cizallamiento (tracción hacia la dirección opuesta). El condroitinsulfato presente en la matriz extracelular es responsable en gran medida de la elasticidad del cartílago. Como consecuencia de estas propiedades, el cartílago cumple un papel importante como tejido de soporte en el organismo. También es precursor de hueso y constituye casi todo el esqueleto embrionario. Si bien el hueso reemplaza de manera gradual al cartílago a través del desarrollo, el cartílago persiste después del nacimiento en forma de placas de crecimiento dentro de los huesos, que les permiten aumentar su longitud durante la infancia. El cartílago también persiste durante toda la vida en las superficies articulares lubricadas de la mayoría de las articulaciones.

Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico (Cuadro 4.6).

### Reparación y crecimiento del cartílago

Desde un punto de vista metabólico, el cartílago es un tejido inactivo que crece con lentitud. Cuando sufre una lesión o se inflama, el proceso de reparación es lento, en gran parte porque es avascular. Las sustancias necesarias para la reparación y las células sanguíneas que participan en el proceso deben difundir o migrar hacia el cartílago. El crecimiento del cartílago sigue dos patrones básicos: crecimiento intersticial y por aposición.

En el **crecimiento intersticial** se observa crecimiento dentro del tejido. El incremento de tamaño del cartílago es rápido debido a la división de condrocitos preexistentes y al depósito continuo de cantidades crecientes de matriz extracelular que sintetizan los condrocitos. A medida que los condrocitos secretan matriz nueva, se alejan unos de otros. Esto hace que el cartílago se expanda de la misma manera que se levanta el pan durante la cocción; dado que aumenta el intersticio, recibe el nombre de crecimiento *intersticial*. Este patrón de crecimiento se produce cuando el cartílago es joven y flexible, durante la infancia y la adolescencia.

En el **crecimiento por aposición** aumenta la superficie externa del tejido. Las células de la capa celular interna del pericondrio se diferencian en condroblastos. A medida que la diferenciación continúa, los condroblastos se rodean a sí mismos de matriz extracelular y se convierten en condrocitos. De esta manera, se acumula matriz debajo del pericondrio en la superficie externa del cartílago, lo que determina su crecimiento en ancho. El crecimiento por aposición comienza más tarde que el crecimiento intersticial y continúa a lo largo de la adolescencia.

### Tejido óseo

El cartílago, las articulaciones y los huesos forman el sistema esquelético, que sostiene los tejidos blandos, protege las estructuras delicadas y trabaja con los músculos esqueléticos para generar movimiento. Los huesos almacenan calcio y fósforo, alojan a la médula ósea roja, que produce células sanguíneas, y contienen médula ósea

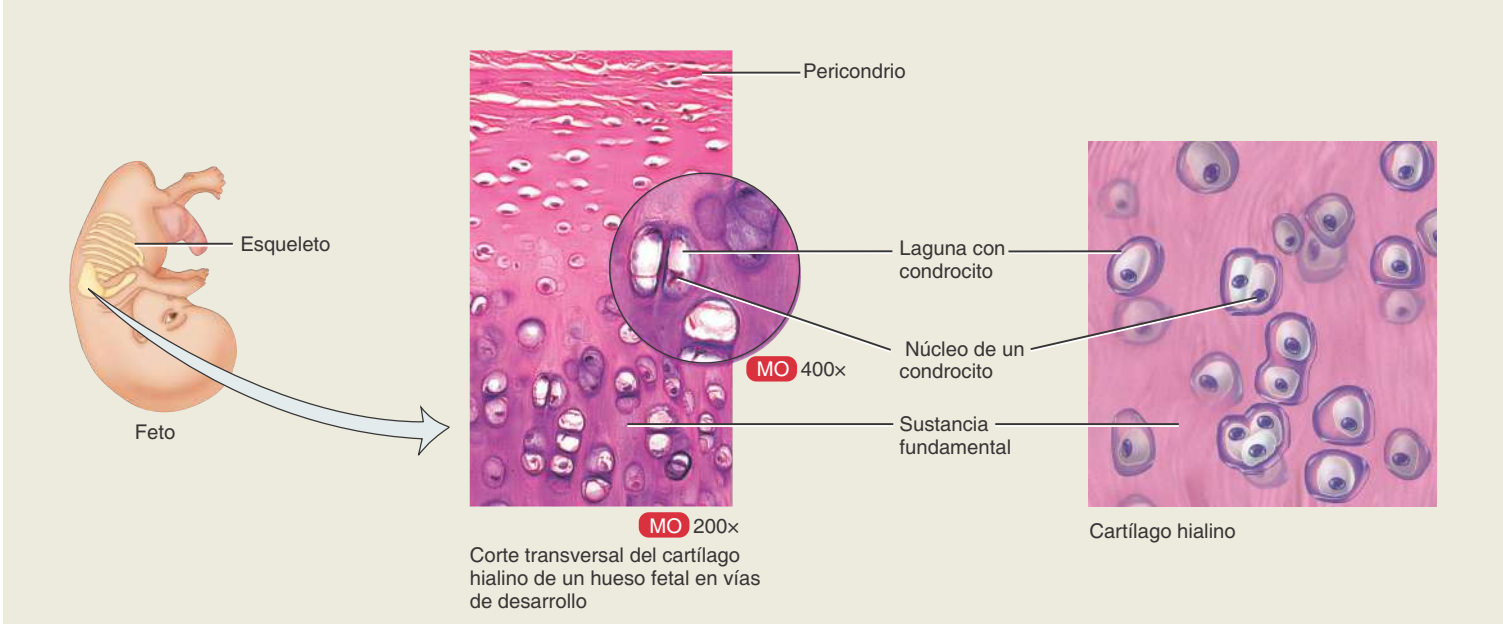


CUADRO 4.6

Tejidos conectivos maduros: cartílago

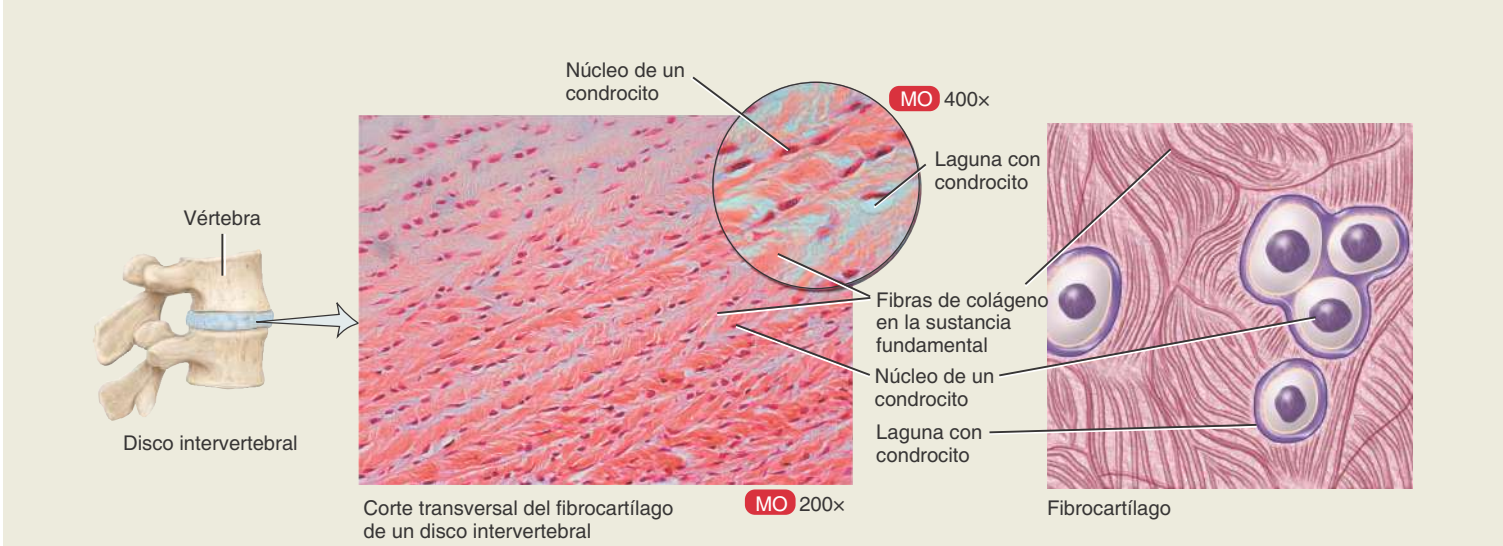
A. CARTÍLAGO HALINO

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción  | El cartílago hialino ( <i>hyal-</i> = vítreo) contiene un gel elástico que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blancoazulada brillante (puede teñirse de color rosado o púrpura cuando se prepara para el examen microscópico). Las fibras de colágeno delgadas no se identifican con las técnicas de tinción comunes y se detectan condrocitos prominentes en lagunas rodeadas por pericondrio (excepciones: cartílago articular y cartílago de las placas epifisarias, donde los huesos se alargan durante el crecimiento). |
| Localización | Cartílago más abundante del organismo. Se localiza en los extremos de los huesos largos, las regiones anteriores de las costillas, la nariz, en ciertas áreas de la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el esqueleto embrionario y fetal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Función      | Provee superficies lisas para los movimientos articulares, además de flexibilidad y sostén. Es el tipo de cartílago más débil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



B. FIBROCARTÍLAGO

|              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción  | Condrocitos dispersos entre haces gruesos visibles de fibras de colágeno dentro de una matriz extracelular. Carece de pericondrio.                                                       |
| Localización | Sínfisis del pubis (unión anterior de los huesos de la cadera), discos intervertebrales, meniscos (almohadillas cartilaginosas) y porciones de tendones que se insertan en el cartílago. |
| Función      | Soporte y unión de las estructuras entre sí. Su fuerza y su rigidez determinan que sea el tipo de cartílago más resistente.                                                              |



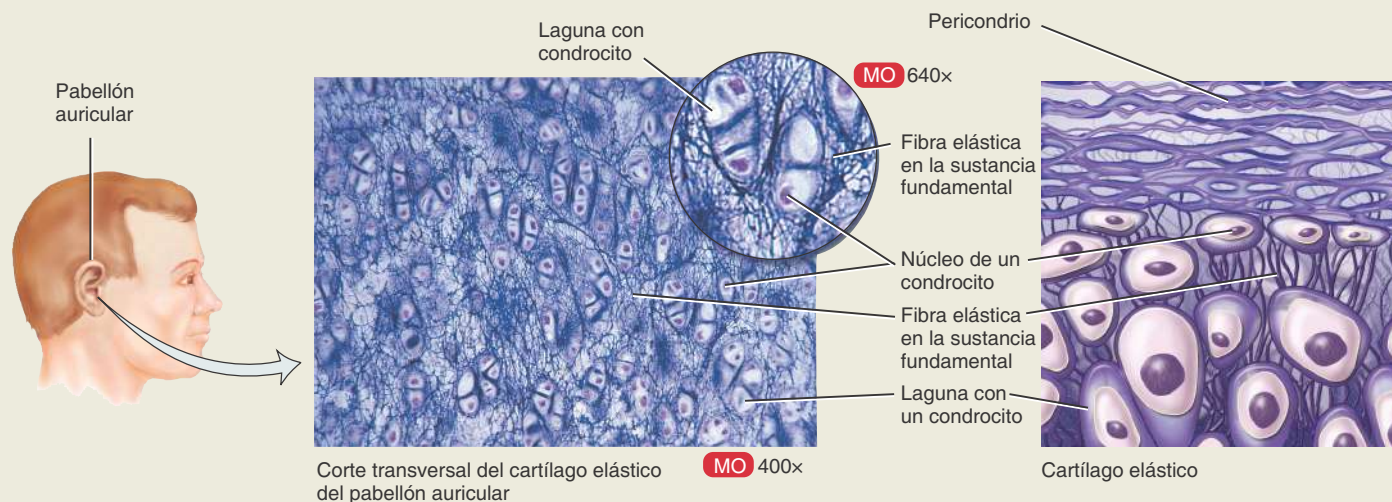


## CUADRO 4.6 CONTINUACIÓN

Tejidos conectivos maduros: cartílago

## C. CARTÍLAGO ELÁSTICO

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Condrocitos dispuestos en una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular. Tiene pericondrio. |
| <b>Localización</b> | Epiglotis (tapa de la laringe), parte del oído externo (pabellón auricular) y trompas auditivas.            |
| <b>Función</b>      | Brinda fuerza y elasticidad; mantiene la forma de algunas estructuras.                                      |



amarilla, que almacena triglicéridos. Los huesos son órganos compuestos por diferentes tejidos conectivos, como por ejemplo el **hueso** o **tejido óseo**, el periostio, las médulas óseas roja y amarilla y el endostio (una membrana que reviste una cavidad en el interior del hueso donde se aloja la médula ósea amarilla). El tejido óseo se clasifica en compacto o esponjoso según la organización de la matriz extracelular y las células.

La unidad fundamental del **hueso compacto** es la **osteona** o **sistema de Havers** (Cuadro 4.7). Cada osteona consta de cuatro partes:

1. Las **laminillas** son anillos concéntricos de matriz extracelular constituidos por sales minerales (sobre todo calcio y fósforo) que le otorgan rigidez y fuerza compresiva al hueso, y por fibras de colágeno que le confieren resistencia a la tensión. Las laminillas son responsables de la naturaleza compacta de este tipo de tejido óseo.
2. Las **lagunas** son pequeños espacios entre las laminillas que contienen células óseas maduras denominadas **osteocitos**.
3. Desde las lagunas se proyectan **canalículos**, que son redes de diminutos canales que contienen las prolongaciones de los osteocitos. Los canalículos proveen vías para que los nutrientes puedan alcanzar los osteocitos y para eliminar los desechos que producen.
4. El **conducto central (de Havers)** contiene vasos sanguíneos y nervios.

El **hueso esponjoso** carece de osteonas. En su lugar presenta columnas óseas, denominadas **trabéculas**, que contienen laminillas, osteocitos, lagunas y canalículos. Los espacios entre las trabéculas están ocupados por médula ósea roja. En el Capítulo 6 se describirá la histología del tejido óseo con mayor detalle.



## CORRELACIÓN CLÍNICA | Ingeniería de tejidos

La **ingeniería de tejidos** es una tecnología que combina material sintético con células y les permitió a los científicos desarrollar nuevos tejidos en el laboratorio para reemplazar los tejidos corporales dañados. Se desarrollaron distintas versiones de piel y cartílago cultivados en matrices de materiales sintéticos biodegradables o colágeno como sustrato, que hace posible el cultivo de células del organismo. A medida que las células se dividen y se unen entre sí en la matriz, ésta se degrada y el nuevo tejido permanente se implanta en el paciente. Otras estructuras que se investigan en la actualidad son hueso, tendones, válvulas cardíacas, médula ósea e intestino. También se evalúa la obtención de células productoras de insulina para diabéticos, células productoras de dopamina para pacientes con enfermedad de Parkinson y hasta órganos enteros como hígados y riñones.

**Tejido conectivo líquido**

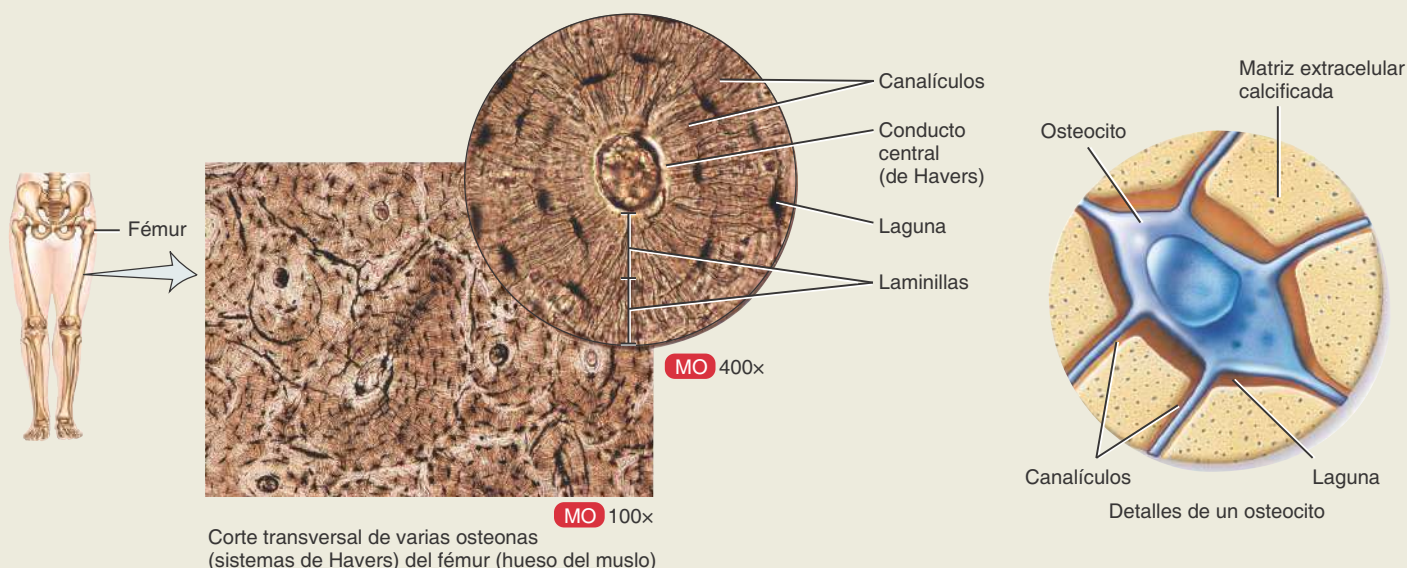
**TEJIDO SANGUÍNEO** El **tejido sanguíneo** (o simplemente **sangre**) es un tejido conectivo que posee una matriz extracelular líquida y elementos formes. La matriz extracelular se denomina **plasma** y es un líquido de color amarillo pálido compuesto en forma principal por agua y una amplia variedad de sustancias disueltas: nutrientes, desechos, enzimas, proteínas plasmáticas, hormonas, gases respiratorios e iones. Suspendidos en el plasma se encuentra los **elementos formes**, que son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas (trombocitos) (Cuadro 4.8). Los **eritrocitos** transportan oxígeno hacia todas las células del cuerpo y extraen de ellas

**CUADRO 4.7**

Tejidos conectivos maduros: tejido óseo

**C. CARTÍLAGO ELÁSTICO**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | El tejido óseo compacto está formado por osteonas (sistemas de Havers) que contienen laminillas, lagunas, osteocitos, canalículos y conductos centrales (de Havers). En cambio, el tejido óseo esponjoso (véase la Figura. 6.3a, b) está formado por delgadas columnas denominadas trabéculas, que dejan espacios entre ellas ocupados por médula ósea roja. |
| <b>Localización</b> | Ambos tipos de tejidos constituyen las diferentes partes de los huesos del cuerpo.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Función</b>      | Sostén, protección, almacenamiento, albergue de la médula ósea. Sirven como palancas junto con los músculos para permitir la realización de movimientos.                                                                                                                                                                                                     |



dióxido de carbono. Los **leucocitos** se encargan de la fagocitosis e intervienen en la inmunidad y las reacciones alérgicas. Las **plaquetas** participan en la coagulación de la sangre. La sangre se explica en profundidad en el Capítulo 19.

**LINFA** La **linfa** es un líquido extracelular que fluye dentro de los vasos linfáticos. Es un tejido conectivo constituido por varios tipos de células suspendidas en una matriz extracelular líquida transparente similar al plasma, pero con un contenido mucho menor de proteínas. La composición de la linfa varía entre las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la linfa que sale de los ganglios linfáticos contiene muchos linfocitos, que son un tipo de leucocito, en comparación con la linfa proveniente del intestino delgado que presenta un alto contenido de lípidos provenientes de la dieta. La linfa se describe en detalle en el Capítulo 22.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias entre los tejidos conectivos y los epitelios?
- ¿Cuáles son las características de las células, la sustancia fundamental y las fibras que constituyen los tejidos conectivos?
- ¿Cómo se clasifican los tejidos conectivos? Enumere los diferentes tipos.

- Describa la relación entre las estructuras de los siguientes tejidos conectivos y sus funciones: tejido conectivo areolar, tejido adiposo, tejido conectivo reticular, tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo elástico, cartílago hialino, fibrocartílago, cartílago elástico, tejido óseo, tejido sanguíneo y linfa.
- ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento intersticial y el crecimiento por aposición del cartílago?

## 4.6 MEMBRANAS

### ■ OBJETIVOS

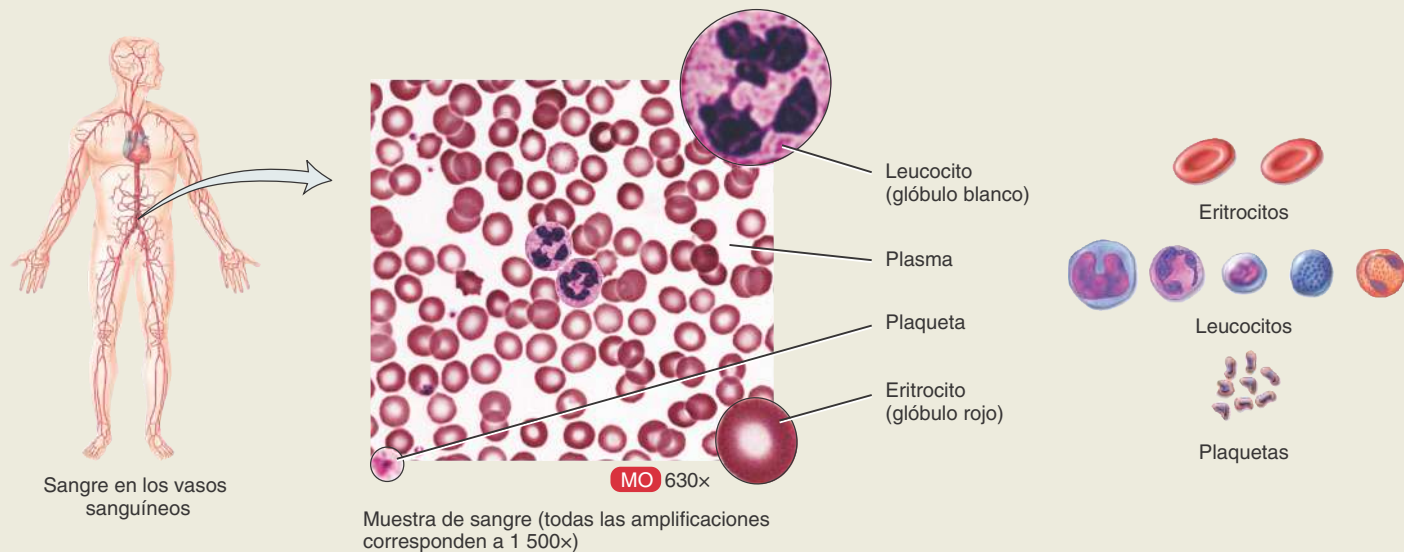
- Definir una membrana.
- Clasificar las membranas.

Las **membranas** son láminas planas de tejido flexible que revisten una parte del cuerpo. La mayoría de las membranas está compuesta por una capa epitelial y una capa de tejido conectivo subyacente y se denomina **membrana epitelial**. Las principales membranas epiteliales del organismo son las membranas mucosas, las membranas serosas y la piel. Otro tipo de membrana, una membrana sinovial, tapiza las articulaciones y contiene tejido conectivo pero no epitelio.

## CUADRO 4.8

## Tejidos conectivos maduros: sangre

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Está formada por el plasma y los elementos formes: glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos).                                                                                                                                    |
| <b>Localización</b> | Se halla dentro de los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas) y dentro de las cavidades cardíacas.                                                                                                                                              |
| <b>Función</b>      | Los eritrocitos transportan oxígeno y algo de dióxido de carbono; los leucocitos llevan a cabo fagocitosis y participan en las reacciones alérgicas y las respuestas del sistema inmunitario, mientras que las plaquetas son fundamentales para la coagulación de la sangre. |



## Membranas epiteliales

### Membranas mucosas

Una **membrana mucosa** o **mucosa** tapiza una cavidad corporal que desemboca directamente en el exterior. Estas membranas tapizan la totalidad del tubo digestivo, las vías respiratorias y reproductivas y gran parte de las vías urinarias. Poseen una capa de revestimiento epitelial y una capa subyacente de tejido conectivo (**Figura 4.9a**).

La capa epitelial de una membrana mucosa representa un componente importante de los mecanismos de defensa del organismo porque constituye una barrera difícil de franquear para los microorganismos patógenos. En general, las células están conectadas por uniones herméticas de modo que las sustancias no puedan escurrirse entre ellas. Las células caliciformes y otras células de la capa epitelial de la membrana mucosa secretan moco, y este líquido escurrido evita la deshidratación de las cavidades, además de atrapar partículas en las vías respiratorias y de lubricar el alimento a medida que progresa a través del tubo digestivo. La capa epitelial secreta algunas de las enzimas necesarias para la digestión y es el sitio del tubo digestivo donde se absorben los alimentos y los líquidos. El epitelio de las membranas mucosas varía en forma significativa en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la membrana mucosa del intestino delgado es cilíndrico simple no ciliado y el de las grandes vías aéreas es cilíndrico pseudoestratificado ciliado (véase la **Cuadro 4.1**).

La capa de tejido conectivo de la membrana mucosa corresponde a tejido conectivo areolar y recibe el nombre de **lámina propia** porque pertenece a la membrana mucosa. La lámina propia sostiene al epite-

lio, lo une a las estructuras subyacentes, le brinda cierta flexibilidad a la membrana y le confiere cierto grado de protección a las estructuras subyacentes. Además mantiene los vasos sanguíneos en su sitio y proporciona la irrigación sanguínea al epitelio suprayacente. El oxígeno y los nutrientes difunden desde la lámina propia hacia el epitelio que la cubre y el dióxido de carbono y los desechos lo hacen en la dirección opuesta.

### Membranas serosas

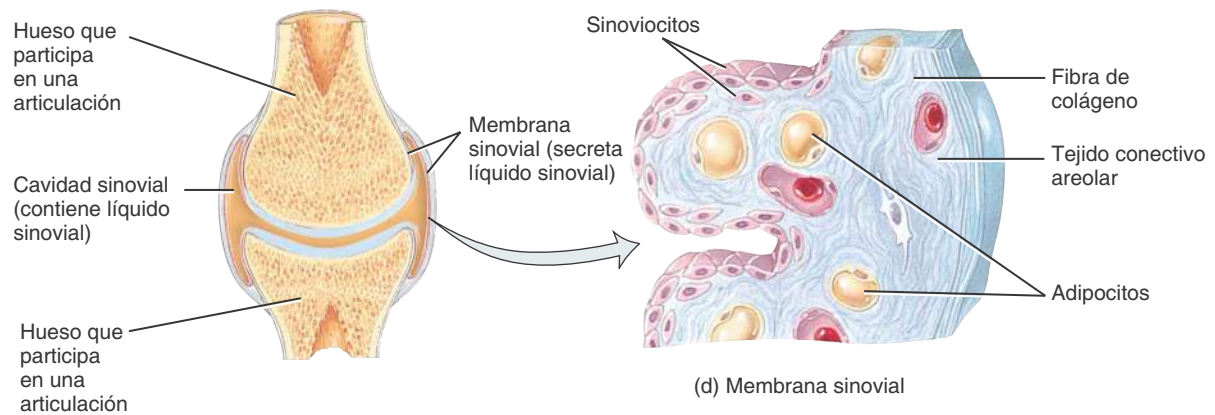
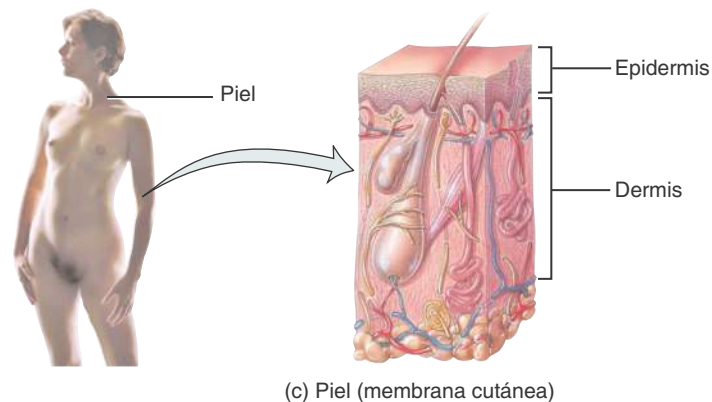
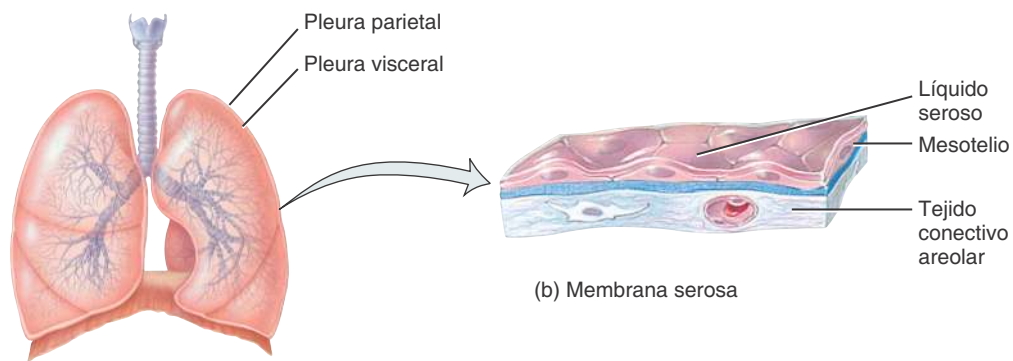
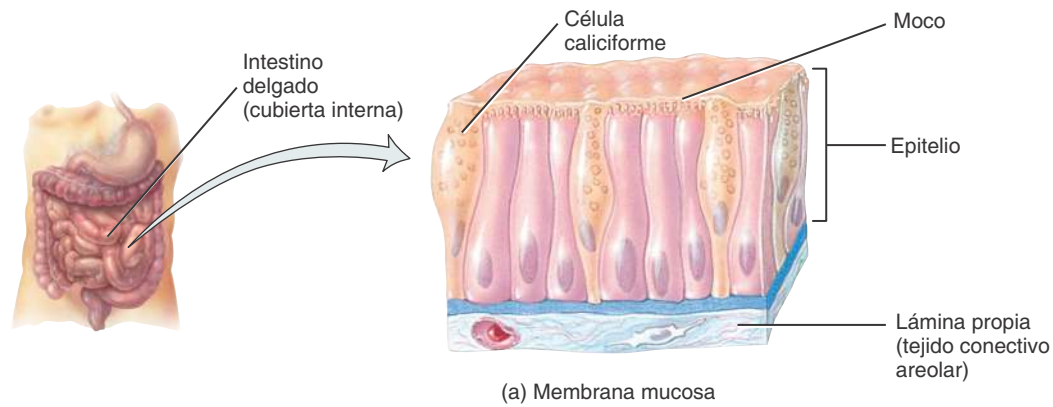
Una **membrana serosa** (acuosa) o **serosa** tapiza las cavidades corporales que no desembocan en forma directa en el exterior (cavidades torácica y abdominal) y cubren los órganos dentro de la cavidad. Las membranas serosas están compuestas por tejido conectivo areolar revestido por mesotelio (epitelio pavimentoso simple) (**Figura 4.9b**). En el capítulo 1 se comentó que las membranas serosas tenían dos capas: la adherida a la pared de la cavidad, que también la tapiza, y se denomina **lámina parietal** (*pariet* = pared) y la capa que cubre y se adhiere a los órganos dentro de la cavidad, que recibe el nombre de **lámina visceral** (*viscer* = órgano corporal) (véase la **Figura 1.10a**). El mesotelio de una membrana serosa secreta **líquido seroso**, de consistencia acuosa, que lubrica y le permite a los órganos deslizarse con mayor facilidad entre sí o contra las paredes de las cavidades.

En el capítulo 1 se mencionó que la membrana serosa que tapiza la cavidad torácica y recubre los pulmones se denomina **pleura**. La que reviste la cavidad cardíaca y cubre al corazón se denomina **pericardio** y la que tapiza la cavidad abdominal y recubre los órganos abdominales se llama **peritoneo**.



**Figura 4.9** Membranas.

Una membrana es una lámina aplanada de tejido flexible que recubre o tapiza una parte del cuerpo.



? ¿Qué es una membrana epitelial?

### Membrana cutánea

La **membrana cutánea o piel** cubre toda la superficie del cuerpo y está compuesta por una porción superficial llamada *epidermis* y una porción más profunda denominada *dermis* (Figura 4.9c). La epidermis está constituida por epitelio pavimentoso estratificado queratinizado, que protege a los tejidos subyacentes. La dermis está formada por tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo areolar. La membrana cutánea se describirá en el Capítulo 5.

### Membranas sinoviales

Las **membranas sinoviales** (*synou* = junto, en este caso se refiere al lugar en donde se unen los huesos y *-ovum* = huevo, debido a su similitud con la clara del huevo crudo) revisten las cavidades de las articulaciones tipo diartrosis (cavidades articulares). Al igual que las membranas serosas, las membranas sinoviales tapizan estructuras que no desembocan en el exterior. A diferencia de las membranas muco-

sas, las serosas y la piel, las membranas sinoviales carecen de epitelio y por esta razón no se consideran membranas epiteliales. Las membranas sinoviales están compuestas por una capa discontinua de células llamadas **sinoviocitos**, que están más cerca de la cavidad sinovial (espacio entre los huesos), y una capa de tejido conectivo (areolar y adiposo) debajo de aquéllos (Figura 4.9d). Los sinoviocitos secretan algunos de los componentes del líquido sinovial. El **líquido sinovial** lubrica y nutre al cartílago que recubre los huesos en las articulaciones móviles y contiene macrófagos que eliminan microorganismos y detritos de la cavidad articular.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

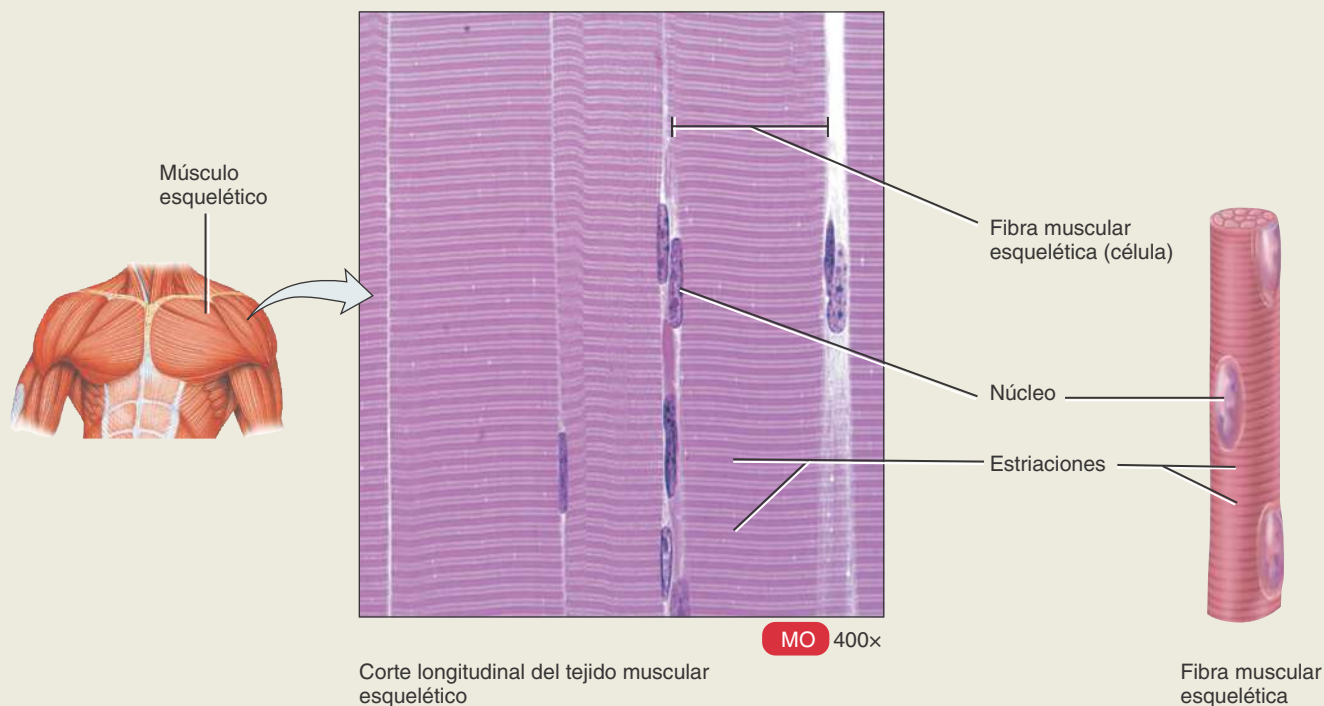
16. Defina las siguientes clases de membranas: mucosa, serosa, cutánea y sinovial. ¿Cómo se diferencian entre sí?
17. ¿Dónde se localiza cada tipo de membrana en el organismo? ¿Cuáles son sus funciones?

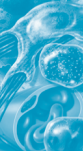
#### CUADRO 4.9

##### Tejidos musculares

##### A. TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Fibras largas, cilíndricas, estriadas (las <i>estriaciones</i> son bandas claras y oscuras alternadas dentro de fibras que son visibles con microscopio óptico). Las fibras musculares esqueléticas muestran variaciones significativas en su longitud, desde pocos centímetros en los músculos cortos hasta 30 a 40 cm (alrededor de 12 a 16 pulgadas) en los músculos más largos. Una fibra muscular es una célula multinucleada bastante cilíndrica que posee núcleos periféricos. El músculo esquelético se considera <i>voluntario</i> porque el control consciente puede regular su contracción o su relajación. |
| <b>Localización</b> | En general se insertan en los huesos a través de tendones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Función</b>      | Movimiento, postura, producción de calor y protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## 4.7 TEJIDOS MUSCULARES

### OBJETIVOS

- Describir las características generales de los tejidos musculares.
- Comparar la estructura, la localización y el modo de control de los tejidos musculares esquelético, cardíaco y liso.

Los **tejidos musculares** están constituidos por células alargadas que se denominan *fibras musculares* o *miocitos*, que pueden utilizar ATP (adenosintrifosfato) para generar fuerza. Como resultado, el tejido muscular produce los movimientos del cuerpo, mantiene la postura y genera calor. También brinda protección. De acuerdo a su localización y con ciertas características estructurales y funcionales, el tejido muscular se clasifica en tres tipos: esquelético, cardíaco y liso (Cuadro 4.9).

En el capítulo 10 se describirá en profundidad el tejido muscular.



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipos de tejidos musculares son estriados? ¿Cuáles son lisos?
- ¿Qué clases de tejidos musculares tienen uniones comunicantes?

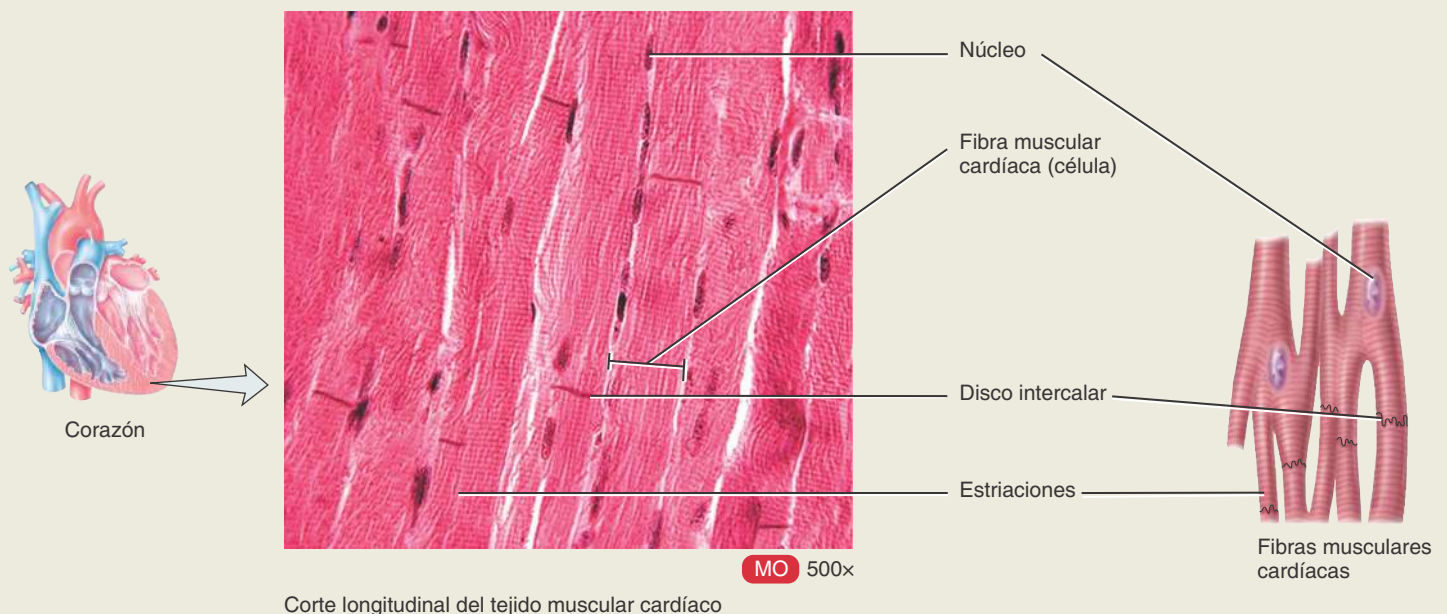
## 4.8 TEJIDO NERVIOSO

### OBJETIVO

- Describir las características estructurales y las funciones del tejido nervioso.

### B. TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Fibras estriadas ramificadas con uno o más núcleos centrales (en ocasiones dos). Unidas por sus extremos a través de engrosamientos transversales de la membrana plasmática denominados <i>discos intercalares</i> ( <i>intercalar</i> = insertar entre), que contienen desmosomas y uniones comunicantes. Los desmosomas fortalecen el tejido y mantienen unidas las fibras durante las contracciones vigorosas. Las uniones comunicantes representan una vía de conducción rápida para las señales eléctricas (potenciales de acción musculares) en todo el corazón. Control <i>involuntario</i> (inconsciente). |
| <b>Localización</b> | Pared del corazón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Función</b>      | Bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



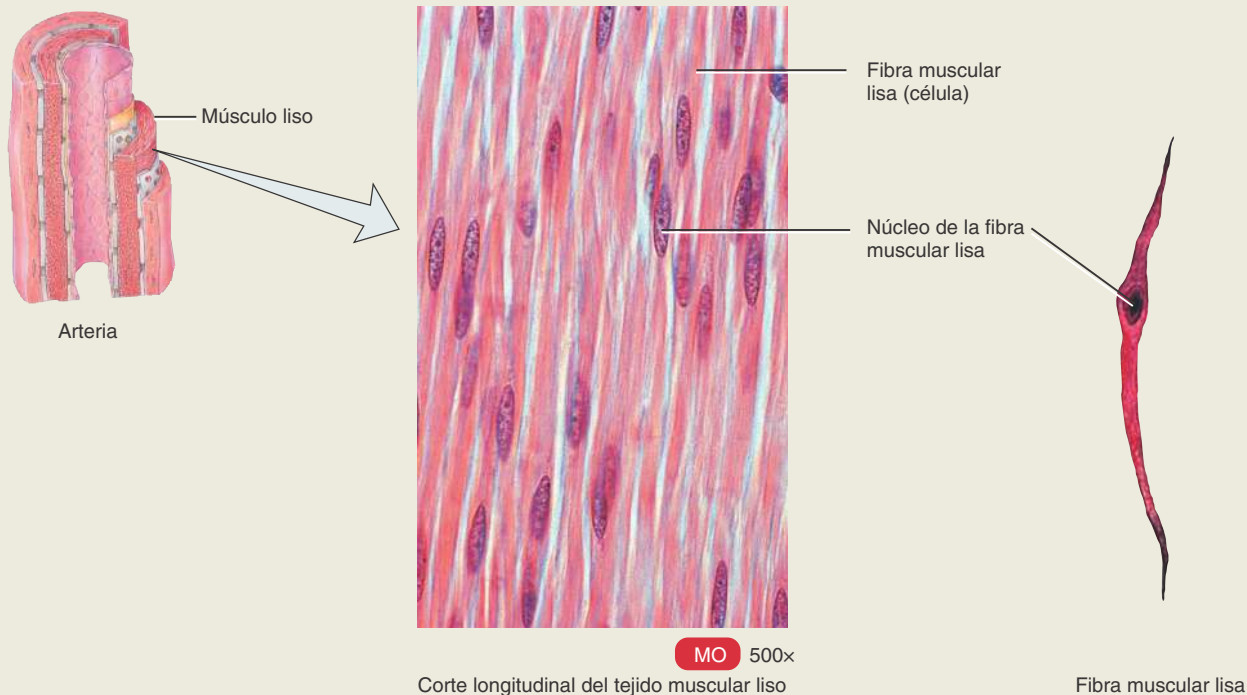


## CUADRO 4.9 CONTINUACIÓN

## Tejidos musculares

## C. TEJIDO MUSCULAR LISO

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Fibras en general <i>involuntarias</i> no estriadas (carecen de estriaciones, por lo que se denominan <i>lisas</i> ). La fibra muscular lisa es una pequeña célula fusiforme más gruesa en el medio y más delgada en los extremos, con un único núcleo central. Las uniones comunicantes conectan muchas fibras individuales en algunos tejidos musculares lisos (p. ej., en la pared de los intestinos). El tejido muscular liso puede producir contracciones poderosas dado que varias fibras musculares se contraen en forma simultánea. En los sitios que carecen de uniones comunicantes, como el iris del ojo, las fibras musculares lisas se contraen en forma individual, de la misma manera que las fibras musculares esqueléticas. |
| <b>Localización</b> | Iris del ojo, pared de las estructuras internas huecas como los vasos sanguíneos, las vías aéreas pulmonares, el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, la vejiga y el útero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Función</b>      | Movimiento (constricción de los vasos sanguíneos y las vías aéreas, propulsión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, contracción de la vejiga y la vesícula biliar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



A pesar de la sorprendente complejidad del sistema nervioso, sólo tiene dos tipos principales de células: las neuronas y las células de la neuroglía. Las **neuronas** (*neur* = nervio), o células nerviosas, son sensibles a diversos estímulos que transforman en señales eléctricas llamadas **potenciales de acción nerviosos (impulsos nerviosos)** y los transportan hacia otras neuronas, el tejido muscular o las glándulas. La mayoría de las neuronas consta de tres partes básicas: un cuerpo celular y dos clases de prolongaciones celulares, dendritas y axones (Cuadro 4.10). El **cuerpo celular** contiene el núcleo y otros orgánulos. Las **dendritas** (*déndron* = árbol) son prolongaciones (extensiones) celulares usualmente cortas, muy ramificadas y fusiformes (de forma ahusada). Representan la principal estructura receptora de la neurona. El **axón** (*áxon* = eje) es una estructura neuronal única, delgada y cilíndrica, que puede alcanzar una gran longitud. Representa la función eferente de la neurona que conduce los impulsos nerviosos hacia otra neurona o hacia algún otro tejido.

Aunque las células de la **neuroglía** (*gli* = pegamento) no generan ni conducen impulsos nerviosos, cumplen muchas funciones de soporte

importantes. En el Capítulo 12 se describirán la estructura y la función de las neuronas y de las células de la neuroglía.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. ¿Cuáles son las funciones de las dendritas, el cuerpo celular y el axón de una neurona?

## 4.9 CÉLULAS EXCITABLES

### ● OBJETIVO

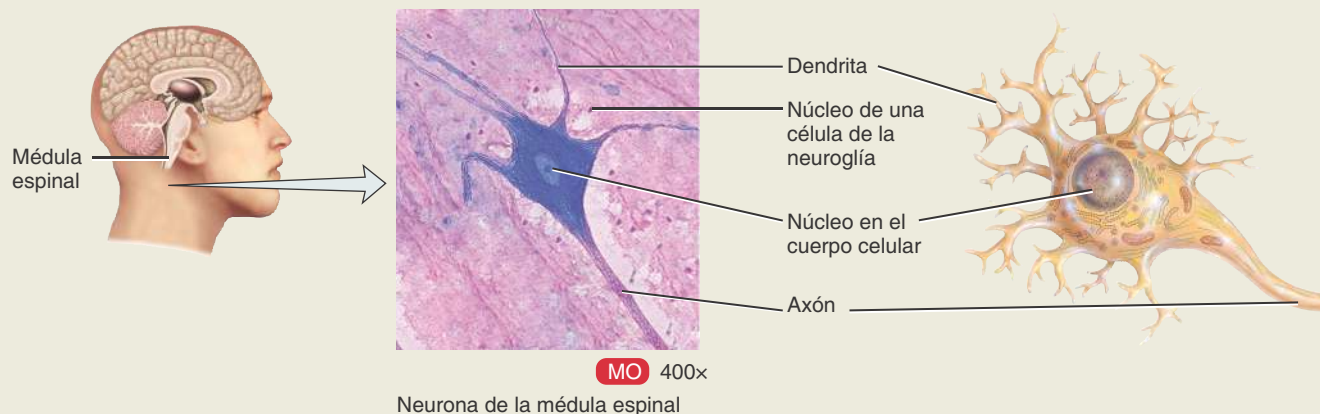
- Explicar el concepto de excitabilidad eléctrica.

Las neuronas y las fibras musculares se consideran **células excitables** porque presentan **excitabilidad eléctrica**, es decir, la capacidad de responder a ciertos estímulos mediante la generación de señales

## CUADRO 4.10

## Tejido nervioso

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | (1) Neuronas (células nerviosas), compuestas por un cuerpo celular y prolongaciones que se extienden desde el cuerpo (múltiples dendritas y un solo axón) y (2) neuroglía, que no genera ni conduce los impulsos nerviosos (potenciales de acción) pero cumple otras funciones de soporte importantes. |
| <b>Localización</b> | Sistema nervioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Función</b>      | Sensibilidad a diversas clases de estímulos; convierte los estímulos en impulsos nerviosos (potenciales de acción) y los conducen hacia otras neuronas, fibras musculares o glándulas.                                                                                                                 |



eléctricas en forma de *potenciales de acción*. Los potenciales de acción pueden propagarse (viajar) a través de la membrana plasmática de una neurona o una fibra muscular gracias a la presencia de canales iónicos específicos con compuerta de voltaje. Cuando se genera un potencial de acción en una neurona, se liberan sustancias químicas llamadas *neurotransmisores*, que permiten que las neuronas se comuniquen con otras neuronas, fibras musculares o glándulas. Cuando se forma un potencial de acción en una fibra muscular, ésta se contrae y permite que se realicen actividades como el movimiento de los miembros, la propulsión del alimento a través del intestino delgado y la eyección de la sangre desde el corazón hacia los vasos sanguíneos. El potencial de acción muscular y el potencial de acción nervioso se explicarán en detalle en los Capítulos 10 y 12, respectivamente.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

21. ¿Por qué la excitabilidad eléctrica es importante para las neuronas y las fibras musculares?

## 4.10 REPARACIÓN TISULAR: RESTABLECIMIENTO DE LA HOMEOSTASIS

### ● OBJETIVO

- Describir la función de la reparación tisular en la recuperación de la homeostasis.

La reparación tisular es el remplazo de las células deterioradas, dañadas o muertas. Las células nuevas se originan por división celu-

lar a partir de la **estroma**, que constituye el tejido conectivo de soporte, o del **parénquima**, cuyas células constituyen la parte funcional de un tejido u órgano. En los adultos, cada uno de los cuatro tipos básicos de tejido (epitelial, conectivo, muscular y nervioso) tiene una capacidad diferente para remplazar las células parenquimatosas perdidas por lesión, enfermedad u otro proceso.

Las células epiteliales, que toleran en forma considerable el desgaste (e incluso la lesión) en algunas localizaciones, se pueden renovar en forma continua. En algunos casos, hay células inmaduras o indiferenciadas llamadas **células madre** que se dividen para remplazar a las células perdidas o dañadas. Por ejemplo, hay células madre en sitios protegidos de la piel y el tubo digestivo que reponen las células descamadas de la superficie apical y células madre en la médula ósea roja que reponen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas de manera constante. En otros casos, células maduras o diferenciadas pueden experimentar división celular, como por ejemplo los hepatocitos (células del hígado) y las células endoteliales de los vasos sanguíneos.

Algunos tejidos conectivos también tienen capacidad de renovación continua, como el hueso, que posee una irrigación sanguínea abundante. Los tejidos conectivos como el cartílago pueden reponer las células con mucha menor facilidad, en parte debido a la menor irrigación sanguínea.

El tejido muscular tiene una capacidad relativamente baja de renovación de las células perdidas. Aunque el tejido muscular esquelético tiene células madre llamadas **células satélite**, no se dividen con la suficiente rapidez para remplazar a las fibras musculares muy dañadas. El tejido muscular cardíaco no tiene células satélite y sus fibras musculares no realizan mitosis para formar nuevas células. Evidencias recientes sugieren que las células madre migran desde la sangre hacia el corazón, donde se pueden diferenciar y remplazar a un número limitado de fibras musculares cardíacas y células endoteliales en los vasos sanguíneos del corazón. Las fibras musculares lisas son capaces de proliferar en cierta medida, pero lo hacen con mucha mayor lentitud que las células de los tejidos epiteliales o conectivos.

El tejido nervioso no puede regenerarse. Aunque algunos experimentos revelaron la presencia de células madre en el encéfalo, en condiciones normales no experimentan mitosis para remplazar a las neuronas dañadas. El descubrimiento de la causa de este fenómeno es el principal objetivo de los investigadores que buscan métodos para reparar el tejido nervioso dañado por heridas o enfermedades.

La restauración de la estructura y la función normales de un tejido o un órgano lesionado depende en forma exclusiva de la participación activa de las células parenquimatosas en el proceso. Si las células parenquimatosas llevan a cabo la reparación, la **regeneración tisular** es posible y se puede lograr una reconstrucción casi perfecta del tejido. Sin embargo, si los fibroblastos de la estroma participan en forma activa en la regeneración, el tejido dañado se sustituirá por tejido conectivo. Los fibroblastos sintetizan colágeno y otras sustancias de la matriz que se agregan para formar tejido cicatrizal a través de un proceso denominado **fibrosis**. Como el tejido cicatrizal no está especializado para cumplir las funciones del tejido parenquimatoso, la función original del tejido o el órgano se deteriora.

Cuando el daño tisular es extenso, como en las heridas abiertas grandes, tanto la estroma de tejido conectivo como las células parenquimatosas forman parte activa de la reparación. Los fibroblastos se dividen con rapidez y se sintetizan nuevas fibras de colágeno para aumentar la resistencia estructural. Los capilares sanguíneos también desarrollan nuevas ramas para llevar los materiales que necesite el tejido en vías de cicatrización hasta él. Todos estos procesos generan un tejido conectivo que crece en forma activa y se denomina **tejido de granulación**. Este nuevo tejido se forma en toda herida o incisión quirúrgica y brinda un marco (estroma) de sostén a las células epiteliales que migran para cubrir el área abierta. Este tejido de granulación recién formado también secreta líquidos para destruir a las bacterias.

En ocasiones, un número pequeño pero significativo de pacientes desarrolla una complicación de la cirugía denominada **dehiscencia de la herida**, que es la separación parcial o completa de las capas externas de una incisión suturada. Una causa frecuente de la dehiscencia de la herida es el error quirúrgico al colocar los puntos o las grapas demasiado distanciados, muy cerca de los bordes de la incisión o bajo demasiada presión. También puede suceder si las suturas se sacan demasiado pronto o si se desarrolla una infección profunda de la incisión. Otros factores contribuyentes son la edad, la quimioterapia, la tos, los esfuerzos, los vómitos, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de anticoagulantes como aspirina. Una complicación significativa de la dehiscencia de la herida es la salida de un órgano a través de la herida abierta, sobre todo los intestinos. Esta situación puede culminar en peritonitis (inflamación del peritoneo) y shock séptico (shock secundario a la presencia de toxinas bacterianas liberadas por la vasodilatación).

Hay tres factores que afectan la reparación tisular: la nutrición, la irrigación y la edad. La nutrición es fundamental porque el proceso de cicatrización requiere un gran número de nutrientes del depósito de la célula. Resulta fundamental mantener una ingesta adecuada de proteínas dado que la mayoría de los componentes estructurales del tejido son proteínas. Varias vitaminas también desempeñan un papel directo en la cicatrización de las heridas y la reparación de los tejidos. Por ejemplo, la vitamina C afecta de manera directa la producción y el mantenimiento normal de los materiales de la matriz, en especial el colágeno, y en forma simultánea fortalece y promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos. En una persona con deficiencia de vitamina C, aun las heridas más superficiales no logran cicatrizar y las paredes de los vasos son frágiles y propensas a la rotura.

La circulación sanguínea adecuada es esencial para transportar oxígeno, nutrientes, anticuerpos y numerosas células de defensa hacia la herida. La sangre también cumple un papel importante al extraer líqui-

do del tejido, bacterias, cuerpos extraños y detritos, elementos que de otra forma interferirían sobre la curación de la herida. El tercer factor que influye sobre la reparación tisular es la edad y se tratará en la siguiente sección.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Adherencias

El tejido cicatrizal puede formar **adherencias** (*adhaerentia* = unirse a), que son uniones anormales de tejidos. En general se forman en el abdomen (bridas), en torno a un sitio que experimentó inflamación, como por ejemplo un apéndice inflamado, y se pueden desarrollar después de una operación. A pesar de que las adherencias no siempre causan problemas, pueden disminuir la elasticidad del tejido, causar una obstrucción (como en el intestino) y complicar una operación posterior (como una cesárea). En casos inusuales puede ser necesaria la liberación quirúrgica de las adherencias, conocida como *adhesiolisis*.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿En qué se diferencian la reparación de un tejido a partir de la estroma y del parénquima?
23. ¿Qué importancia tiene el tejido de granulación?

## 4.11 EL ENVEJECIMIENTO Y LOS TEJIDOS

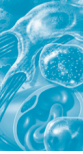
### OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre los tejidos.

En los últimos capítulos de este libro se explicarán los efectos del envejecimiento sobre los sistemas corporales específicos. En relación con los tejidos, los epiteliales se adelgazan en forma progresiva y los conectivos se tornan más frágiles con el paso de los años, lo que se evidencia a través de la mayor incidencia de trastornos de la piel y las membranas mucosas, arrugas, la mayor susceptibilidad a desarrollar hematomas, la mayor pérdida de densidad ósea, las tasas más elevadas de fracturas óseas y la mayor cantidad de episodios de dolor y trastornos articulares. También se observa un efecto del envejecimiento sobre el tejido muscular, reflejado en una pérdida de la masa y la fuerza del músculo esquelético, una disminución de la eficiencia de la acción de bomba del corazón y una reducción de la actividad de los órganos que contienen músculo liso, como por ejemplo los órganos del tubo digestivo.

En general los tejidos cicatrizan a mayor velocidad y dejan cicatrices menos evidentes en las personas jóvenes que en las personas mayores. En efecto, las operaciones llevadas a cabo en fetos no dejan cicatriz. El cuerpo joven se halla en mejor estado nutricional, los tejidos reciben una irrigación sanguínea más abundante y las células mantienen una tasa metabólica más elevada. Debido a esta razón, sus células pueden sintetizar los materiales necesarios y dividirse a mayor velocidad. Los componentes extracelulares de los tejidos también cambian con los años. La glucosa, el azúcar más abundante del organismo, cumple un papel significativo en el proceso del envejecimiento. A medida que el cuerpo envejece, la glucosa se adhiere a proteínas dentro y fuera de las células y forma enlaces covalentes irreversibles entre las moléculas proteicas adyacentes. Con el tiempo, se forman más uniones y ello contribuye al endurecimiento y la pérdida de elasticidad, ambas características del envejecimiento. Asimismo aumenta el número de fibras de colágeno, responsables de la resistencia de los





tendones, y se modifica su calidad. Estos cambios en el colágeno de las paredes arteriales afectan la flexibilidad de las arterias tanto como los depósitos de grasa asociados con la aterosclerosis (véase Enfermedad coronaria en “Trastornos: desequilibrios homeostáticos”, sección del Cap. 20). La elastina, otro componente extracelular, es responsable de la elasticidad de los vasos sanguíneos y de la piel. Con el paso del tiempo, el grosor de la elastina aumenta, se fragmenta y

adquiere mayor afinidad por el calcio (cambios que también se pueden asociar con el desarrollo de la aterosclerosis).

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Qué cambios comunes se producen en los tejidos epiteliales y conectivos con el envejecimiento?



## TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

En general, las enfermedades del tejido epitelial son específicas de algunos órganos, como la enfermedad ulcerosa péptica que erosiona la mucosa del estómago o del intestino delgado. Debido a esta razón, los trastornos epiteliales se describen junto con los aparatos relevantes a lo largo de todo el libro. Los trastornos del tejido conectivo más prevalentes son las **enfermedades autoinmunitarias**, en las cuales los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario no distinguen entre las estructuras extrañas y las propias y atacan a los tejidos del propio cuerpo. Una de las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes es la artritis reumatoide, que afecta las membranas sinoviales de las articulaciones. Como el tejido conectivo es uno de los tejidos más abundantes distribuido en forma más amplia en el organismo, sus alteraciones suelen repercutir sobre varios aparatos. Las enfermedades más frecuentes de los tejidos muscular y nervioso se describirán al final de los capítulos 10 y 12, respectivamente.

### Síndrome de Sjögren

El **síndrome de Sjögren** es un trastorno autoinmunitario frecuente en el cual el propio sistema inmunitario ataca en especial las glándulas lagrimales y las glándulas salivales, y produce inflamación y destrucción de las glándulas exocrinas. Los signos asociados con la enfermedad son sequedad de los ojos, la boca, la nariz, la piel y la vagina y aumento de tamaño de las glándulas salivales. Los efectos sistémicos son fatiga, artritis, dificultad para deglutir, pancreatitis (inflamación del páncreas), pleuritis (inflamación de la pleura) y dolor en los músculos y las articulaciones. El trastorno afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres en una relación de 9 a 1. Alrededor del 20% de las personas mayores experimenta algunos signos del síndrome de Sjögren. El tratamiento es sintomático y consiste en el uso de lágrimas artificiales para humedecer los ojos, la ingestión de líquido, la masticación de goma de mascar sin azúcar, el uso de un sustituto de la saliva para lubricar la boca y de cremas humectantes para la piel. Si los síntomas o las complicaciones son graves, se pueden indicar fármacos, como por ejemplo gotas oculares

con ciclosporinas, pilocarpina para aumentar la producción de saliva, inmunosupresores, antiinflamatorios no esteroideos y corticoides.

### Lupus eritematoso sistémico

El **lupus sistémico eritematoso, LES** o sólo lupus, es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo que aparece sobre todo en las mujeres de etnia no blanca durante su edad fértil. Es una enfermedad autoinmunitaria que puede causar daño tisular en todos los aparatos. La enfermedad, que oscila entre benigna en la mayoría de los casos y rápidamente fatal en ocasiones, se caracteriza por períodos de exacerbación y de remisión. La prevalencia del LES es de alrededor de 1 en 2 000 y las mujeres tienen más probabilidades de estar afectadas que los hombres en una proporción de 8 o 9 a 1.

Si bien la causa del LES es desconocida, se atribuyó a factores genéticos, ambientales y hormonales. Estudios en gemelos y antecedentes familiares sugieren un componente genético. Los factores ambientales incluyen virus, bacterias, agentes químicos, fármacos, exposición excesiva a la luz solar y estrés emocional. Las hormonas sexuales, como los estrógenos, también pueden desencadenar LES.

Los signos y los síntomas del LES abarcan artralgias, fiebre no muy alta, fatiga, úlceras bucales, pérdida de peso, adenomegalia y esplenomegalia, fotosensibilidad, caída rápida de gran cantidad de cabello y anorexia. Una característica distintiva del lupus es la erupción sobre el dorso de la nariz y las mejillas, denominada “en alas de mariposa”. Otras lesiones que pueden aparecer en la piel son úlceras y ampollas. La naturaleza erosiva de algunas de las lesiones cutáneas del LES en el pasado rememoraban a la mordida de un lobo, de lo que derivó el término *lupus* (lobo). Las complicaciones más graves de esta enfermedad incluyen compromisos renal, hepático, esplénico, pulmonar, cardíaco, encefálico y del tubo digestivo. Como no hay un tratamiento curativo para el LES, la terapia es sintomática y se basa en fármacos antiinflamatorios, como la aspirina, e inmunosupresores.

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

**Atrofia** (*a* = sin y *-troph* = nutrición) Disminución del tamaño de las células, con reducción consecuente del tamaño del tejido o el órgano afectado.

**Hipertrofia** (*hypér* = sobre o excesivo) Aumento del tamaño de un tejido debido al agrandamiento de sus células sin división celular.

**Rechazo de tejido** Respuesta inmunitaria del organismo contra proteínas extrañas presentes en un órgano o tejido trasplantado. Los fármacos Inmunosupresores, como la ciclosporina, resolvieron en gran medida el posible rechazo de tejidos trasplantados como corazón, riñones e hígado.

**Trasplante de tejido** Remplazo de un tejido u órgano enfermo o dañado. Los trasplantes más exitosos se caracterizan por el uso de tejidos del mismo paciente o de un gemelo idéntico.

**Xenotrasplante** (*xenós* = extraño). Remplazo de un tejido u órgano dañado o enfermo por el tejido u órgano de un animal. Las válvulas cardíacas porcinas y bovinas se emplean en algunas operaciones de remplazo valvular.

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

### 4.1 Tipos de tejidos

1. Un tejido es un grupo de células similares, en general con un origen embriológico semejante, que se especializa en una función específica.